LABTRACK

DOCUMENTO DE EVIDENCIAS T3

Curso: Calidad y Pruebas de Software

Docente: Mark Anthony Arribasplata Palomino

Integrantes

BOÑON FERNANDEZ Josue Samuel — 100 %

HERRERA RUITON Jhenifer — 100 %

QUILICHE CABANILLA Carlos Miguel — 100 %

RAICO MOYA Frank Jhancarlos — 100 %

VILLANUEVA COJAL Luis Oswaldo — 100 %

2. Índice

Este documento reúne evidencias ejecutadas o conservadas en el repositorio. Cada captura incluye un pie de figura y una explicación para lectores que no conocen LabTrack.

- 1. Portada
- 2. Índice
- 3. Matriz de casos de prueba
- 4. Evidencias de automatización
- 4.2 Evidencias del cambio de códigos y HU nuevas
- 5. Resultados de JMeter
- 6. Análisis de SonarQube
- 7. Backlog de refactorización
- 8. Historias de usuario y trazabilidad
- 9. Accesibilidad
- 10. Uso de agentes de IA

3. Matriz de casos de prueba

La matriz separa pruebas unitarias, funcionales automatizadas, rendimiento y escenarios sugeridos por IA. El sistema gestiona autenticación, catálogo, reservas, aprobación administrativa y devoluciones.

Grupo	Alcance	Resultado / estado
Unitarias	Backend y frontend; límites de reservas y ventanas horarias	101 pruebas después; 93 antes
Funcionales automatizadas	Login, catálogo, reservas, aprobación y devolución	Ejecutadas
Carga y estrés	JMeter; 50 y 150 usuarios concurrentes	Aprobadas; ver sección 5
Casos IA	IA-01 a IA-05	Diseño validado; no ejecutados

La matriz original está en docs/matriz-pruebas.md y la matriz complementaria en docs/evidencias-pruebas/matriz-casos.md. Testomat.io contiene 65 casos importados: 61 passed según CSV y cuatro pending. Los cinco casos IA-01 a IA-05 tienen validación humana del DISEÑO, no ejecución; el CSV importado solo incluye IA-01 a IA-04 y IA-05 no se importó. TestLink y Katalon no se ejecutaron.

ID	Caso representativo	Resultado
U-01	Reserva contigua no cruza	Aprobado
U-02	Duración cero es inválida	Aprobado
U-03/U-04	Mocks defectuosos de duración y cruce	Falla simulada esperada
F-01 a F-05	Flujos API/UI principales	Ejecutados
F-06	Flujos E2E Selenium	Corrida final aprobada

4. Evidencias de automatización

Las pruebas unitarias se ejecutan con Vitest y las funcionales de navegador con Selenium REAL. La corrida inicial tuvo tres fallas asociadas a la regresión S6819; la corrida final conservada terminó 7/7. Las capturas E2E se presentan como evidencia de la corrida registrada.

ANTES - Backend (NestJS + Vitest): suite original, sin casos nuevos

Comando: cd backend && npx vitest run --exclude **/*.extra.spec.ts | Ejecutado: 2026-11-09 18:13 | Commit: 0a63a0a | Salida real sin editar

```
RUN  v3.2.7 C:/Users/1luis/Documents/Calidad y Pruebas de software/T3/backend

✓ test/admin.spec.ts (14 tests) 873ms
✓ test/reservations.spec.ts (15 tests) 698ms
✓ test/equipment.spec.ts (9 tests) 565ms
✓ test/auth.spec.ts (11 tests) 501ms

Test Files  4 passed (4)
     Tests  49 passed (49)
  Start at  18:12:46
  Duration  11.55s (transform 229ms, setup 24ms, collect 5.85s, tests 2.64s, environment 1ms, prepare 498ms)
```

Figura 1. Pruebas unitarias backend antes

Que demuestra: El backend tenía 49 pruebas distribuidas en cuatro archivos antes de agregar los casos límite.

DESPUES - Backend (NestJS + Vitest): suite completa con casos limite nuevos

Comando: cd backend && npx vitest run | Ejecutado: 2026-11-09 18:13 | Commit: 0a63a0a | Salida real sin editar

```
RUN  v3.2.7 C:/Users/1luis/Documents/Calidad y Pruebas de software/T3/backend

✓ test/admin.spec.ts (14 tests) 878ms
✓ test/reservations.spec.ts (15 tests) 765ms
✓ test/equipment.spec.ts (9 tests) 462ms
✓ test/auth.spec.ts (11 tests) 512ms
✓ test/reservation-boundaries.extra.spec.ts (4 tests) 8ms

Test Files  5 passed (5)
     Tests  53 passed (53)
  Start at  18:13:01
  Duration  11.45s (transform 210ms, setup 23ms, collect 5.35s, tests 2.62s, environment 1ms, prepare 560ms)
```

Figura 2. Pruebas unitarias backend después

Que demuestra: El backend alcanza 53 pruebas aprobadas después de incorporar cuatro casos adicionales.



ANTES - Frontend (React + Vitest): suite original, sin casos nuevos

Comando: cd frontend && npx vitest run --exclude "**/*.extra.test.ts | Ejecutado: 2026-11-09 18:13 | Commit: 0a63a0a | Salida real sin editar

```
 RUN  v3.2.7 C:/Users/11uis/Documents/Calidad y Pruebas de software/T3/frontend

node.exe : stderr | src/test/ProtectedRoute.test.tsx > ProtectedRoute · control de acceso > redirige al login cuando
no hay sesión
En línea: 1 Carácter: 1
+ & "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_mo ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (stderr | src/te...o no hay sesión:String) [], RemoteException
    + FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

 ✓ src/test/ProtectedRoute.test.tsx (4 tests) 96ms
stderr | src/test/MiscComponents.test.tsx > Componentes compartidos > la página 404 informa el error y ofrece volver
al inicio
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

 ✓ src/test/MiscComponents.test.tsx (4 tests) 193ms
stderr | src/test/App.test.tsx > App · enrutamiento y sesión > muestra el login cuando no hay sesión
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

 ✓ src/test/App.test.tsx (3 tests) 260ms
stderr | src/test/MyReservationsPage.test.tsx > MyReservationsPage · seguimiento > muestra el motivo de rechazo al
estudiante
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/NewReservationPage.test.tsx > NewReservationPage · HU-03 > preselecciona el equipo enviado desde el
catálogo
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/LoginPage.test.tsx > LoginPage · HU-01 > muestra el formulario y completa las credenciales de
demostración
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/AdminPendingPage.test.tsx > AdminPendingPage · HU-04 > lista las solicitudes con los datos del
estudiante y del equipo
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/AdminHistoryPage.test.tsx > AdminHistoryPage · trazabilidad > lista las reservas con su estado y
revisor
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/AdminReturnsPage.test.tsx > AdminReturnsPage · HU-05 > marca visualmente un préstamo vencido
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/AppLayout.test.tsx > AppLayout · navegación > muestra la navegación del estudiante y su identidad
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/CatalogPage.test.tsx > CatalogPage · HU-02 > muestra las tarjetas con nombre, código, categoría y
estado
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

 ✓ src/test/MyReservationsPage.test.tsx (4 tests) 473ms
 ✓ src/test/AdminReturnsPage.test.tsx (2 tests) 483ms
   ✓ AdminReturnsPage · HU-05 > advierte la penalización y registra la devolución tardía  340ms
 ✓ src/test/AppLayout.test.tsx (4 tests) 490ms
 ✓ src/test/AdminHistoryPage.test.tsx (3 tests) 512ms
 ✓ src/test/NewReservationPage.test.tsx (4 tests) 676ms
 ✓ src/test/AdminPendingPage.test.tsx (3 tests) 979ms
   ✓ AdminPendingPage · HU-04 > exige un motivo antes de rechazar una solicitud  751ms
 ✓ src/test/CatalogPage.test.tsx (5 tests) 817ms
   ✓ CatalogPage · HU-02 > aplica el filtro exacto por categoría  312ms
 ✓ src/test/LoginPage.test.tsx (4 tests) 1823ms
   ✓ LoginPage · HU-01 > muestra el mensaje "Credenciales inválidas" ante un rechazo del API  569ms
   ✓ LoginPage · HU-01 > muestra la alerta de bloqueo temporal  501ms
   ✓ LoginPage · HU-01 > guarda la sesión cuando las credenciales son válidas  490ms
 ✓ src/test/format.test.ts (4 tests) 3ms

 Test Files  12 passed (12)
      Tests  44 passed (44)
   Start at  18:13:15
   Duration  13.47s (transform 1.24s, setup 6.35s, collect 17.69s, tests 6.82s, environment 30.06s, prepare 3.61s)
```

Figura 3. Pruebas unitarias frontend antes

Que demuestra: El frontend tenía 44 pruebas antes de la ampliación de cobertura.



Figura 4. Pruebas unitarias frontend después

Que demuestra: El frontend alcanza 48 pruebas aprobadas.

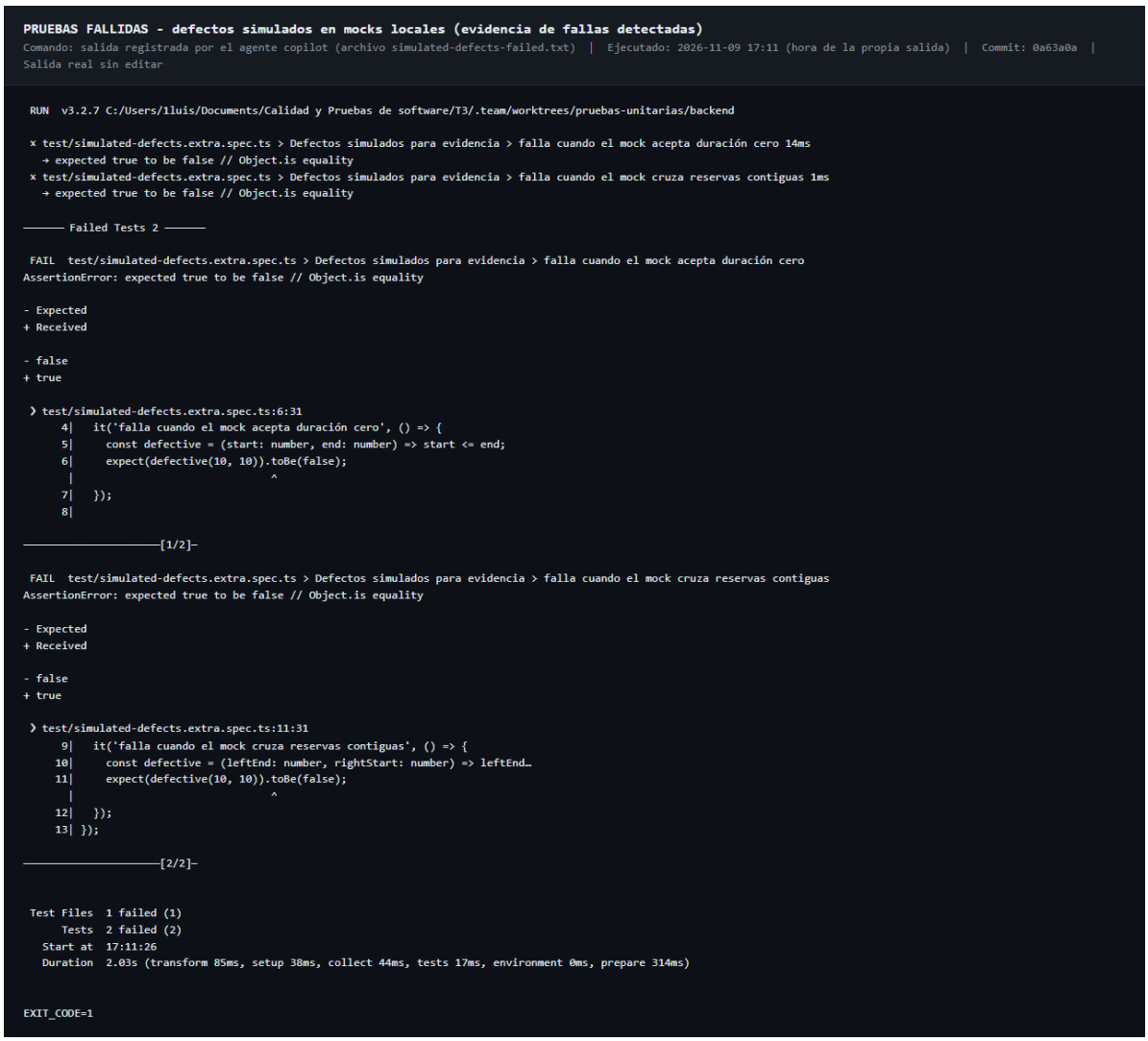


Figura 5. Defectos simulados en mocks locales

Que demuestra: Los casos it.fails documentan que los mocks defectuosos fallan como se esperaba sin modificar código de producción.

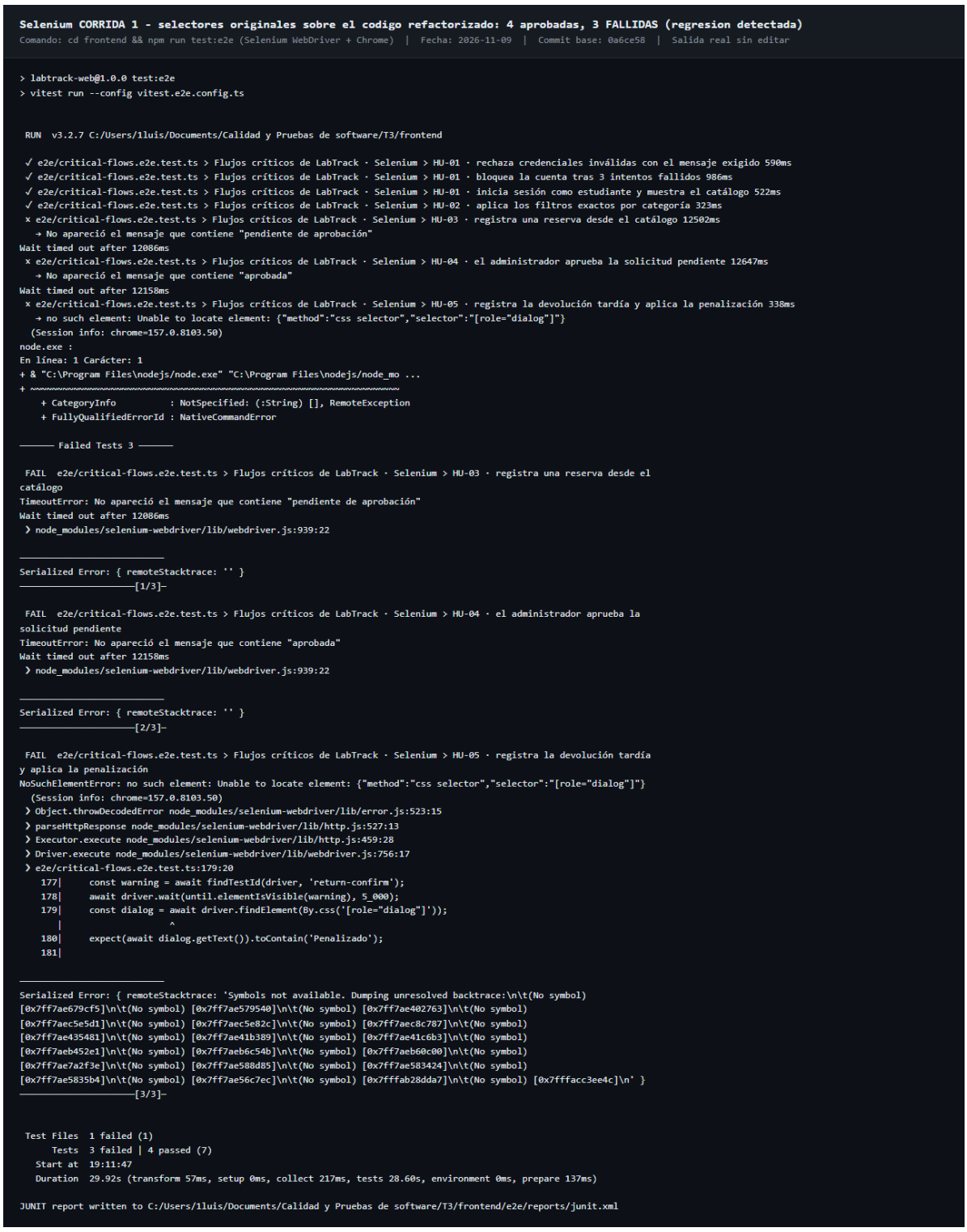


Figura 6. Corrida Selenium inicial

Que demuestra: La automatización detectó tres fallas en la corrida afectada por la regresión S6819.

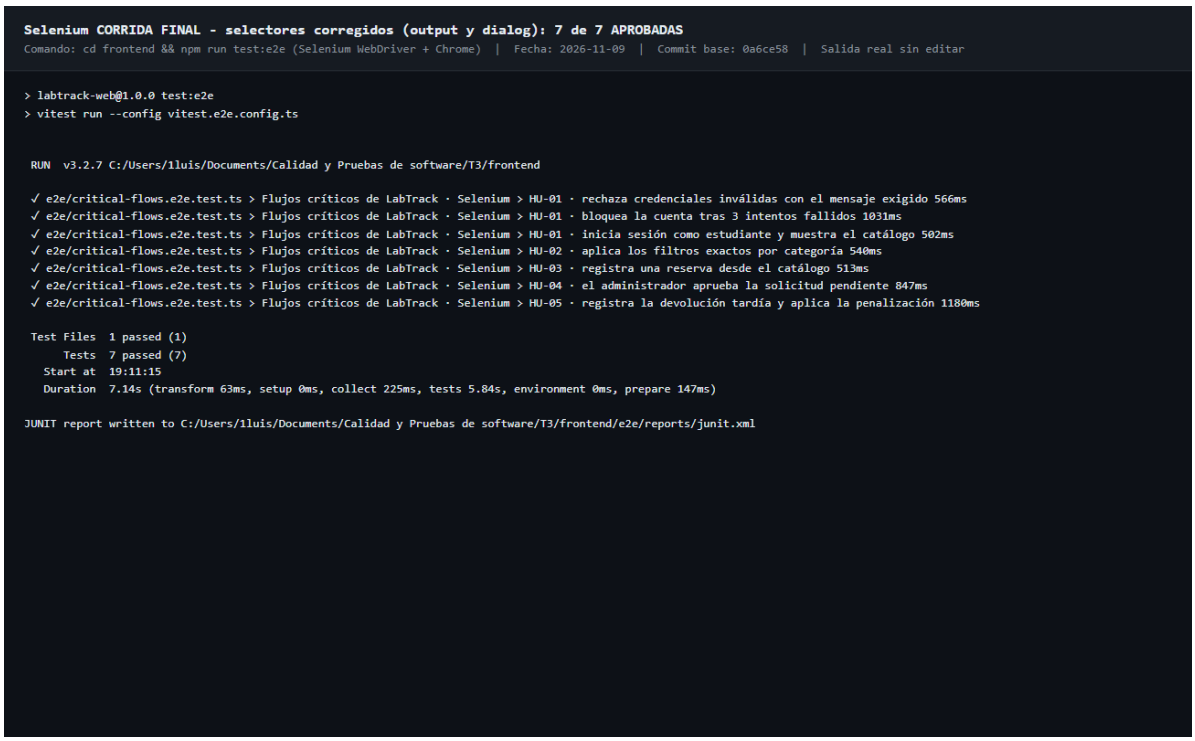


Figura 7. Corrida Selenium final

Que demuestra: La ejecución final conserva el resultado 7/7 pruebas aprobadas.

El comparativo documenta 93 pruebas iniciales frente a 101 finales: backend 49→53 y frontend 44→48. La cobertura real registrada es 95.71 % en backend y 90.26 % en frontend.

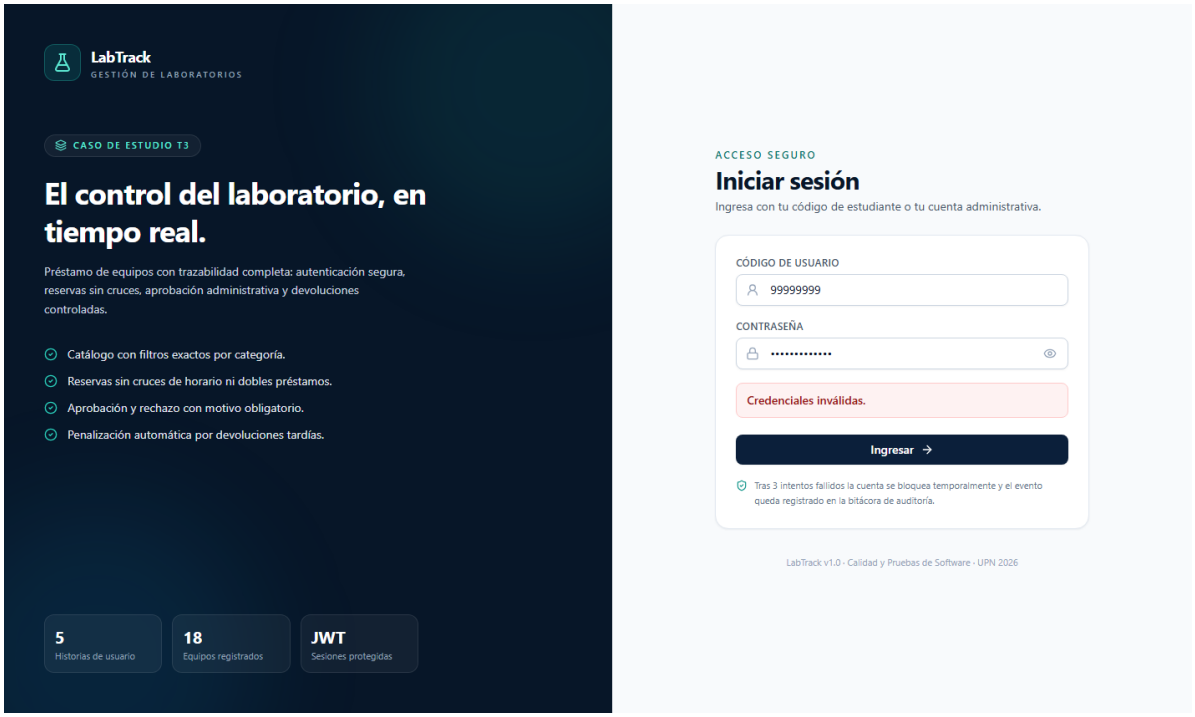


Figura 8. Selenium: 01 login credenciales invalidas

Que demuestra: La captura muestra un paso verificable del flujo funcional automatizado final.

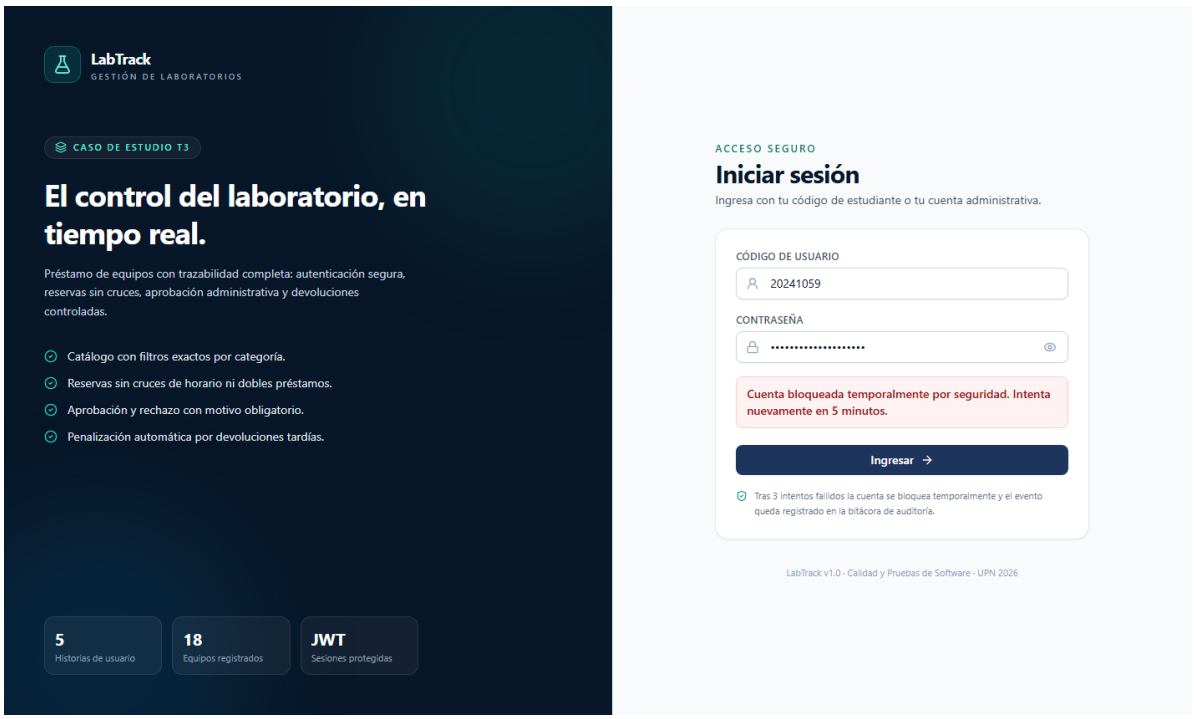


Figura 9. Selenium: 02 login cuenta bloqueada

Que demuestra: La captura muestra un paso verificable del flujo funcional automatizado final.

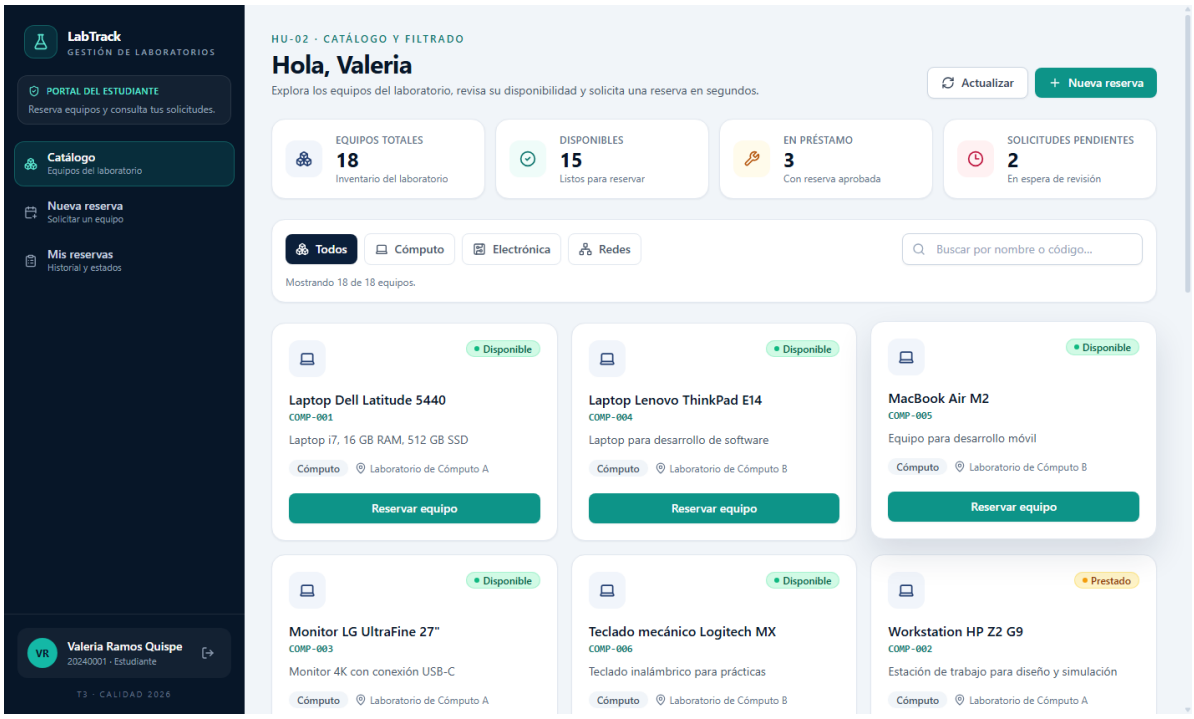


Figura 10. Selenium: 03 catalogo estudiante

Que demuestra: La captura muestra un paso verificable del flujo funcional automatizado final.

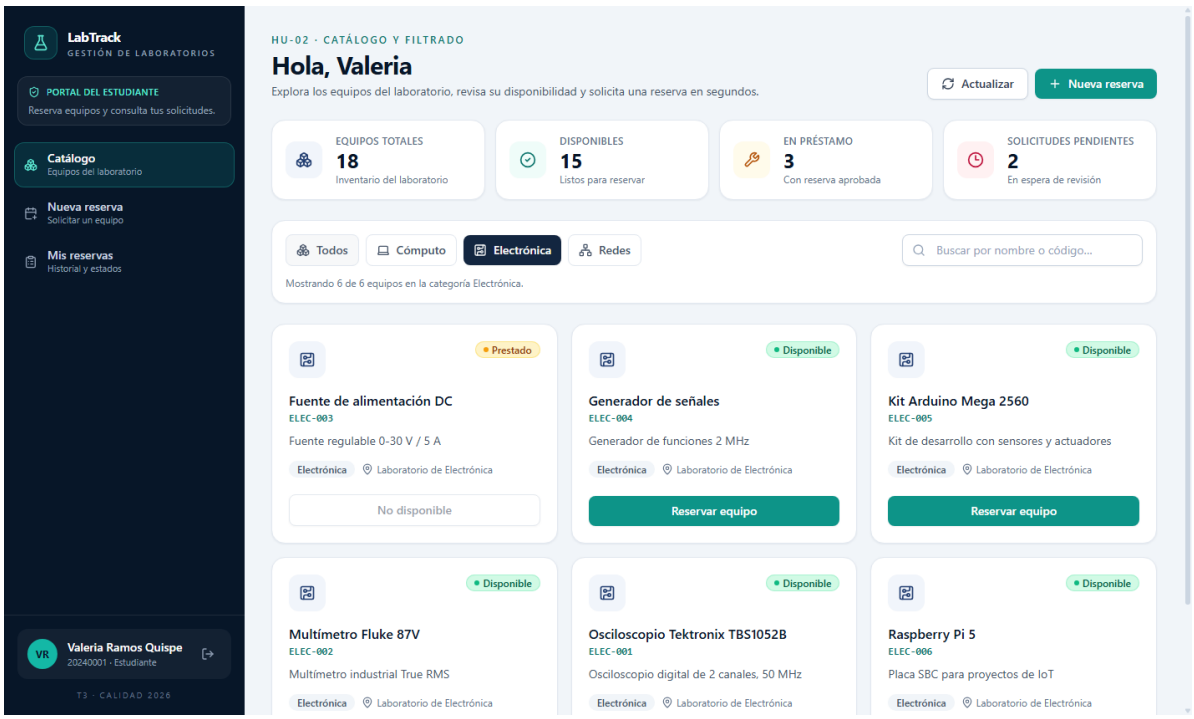


Figura 11. Selenium: 04 filtro electronica

Que demuestra: La captura muestra un paso verificable del flujo funcional automatizado final.

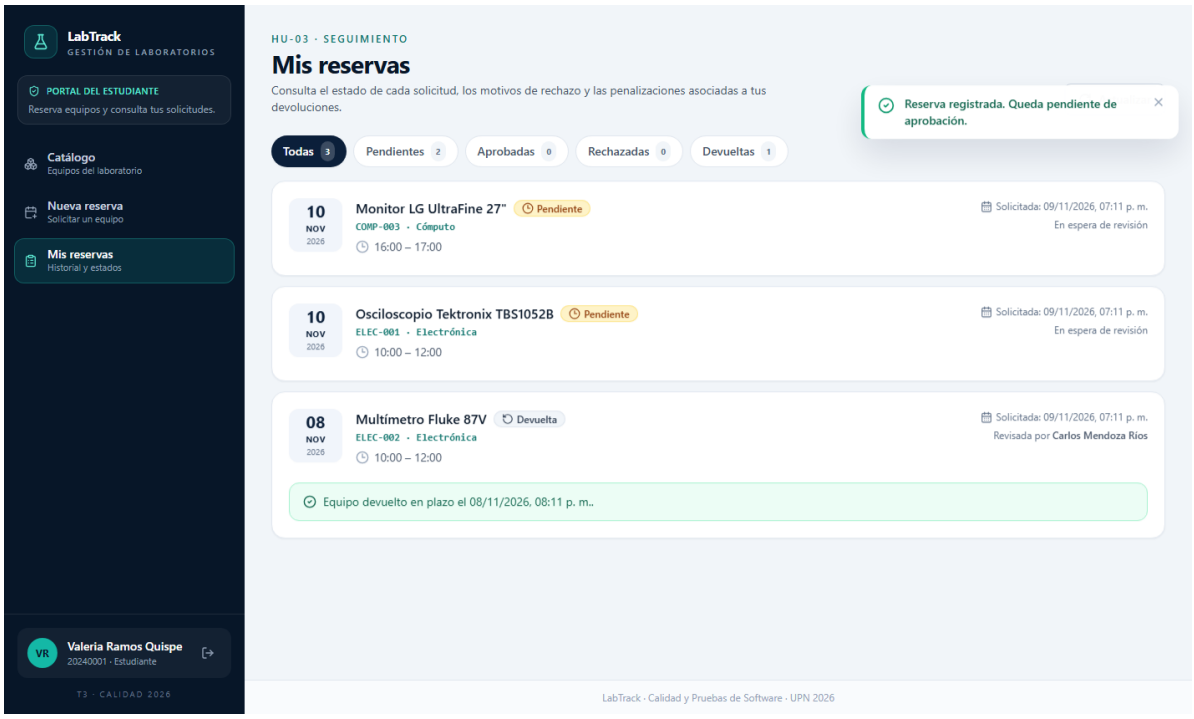


Figura 12. Selenium: 05 reserva registrada

Que demuestra: La captura muestra un paso verificable del flujo funcional automatizado final.

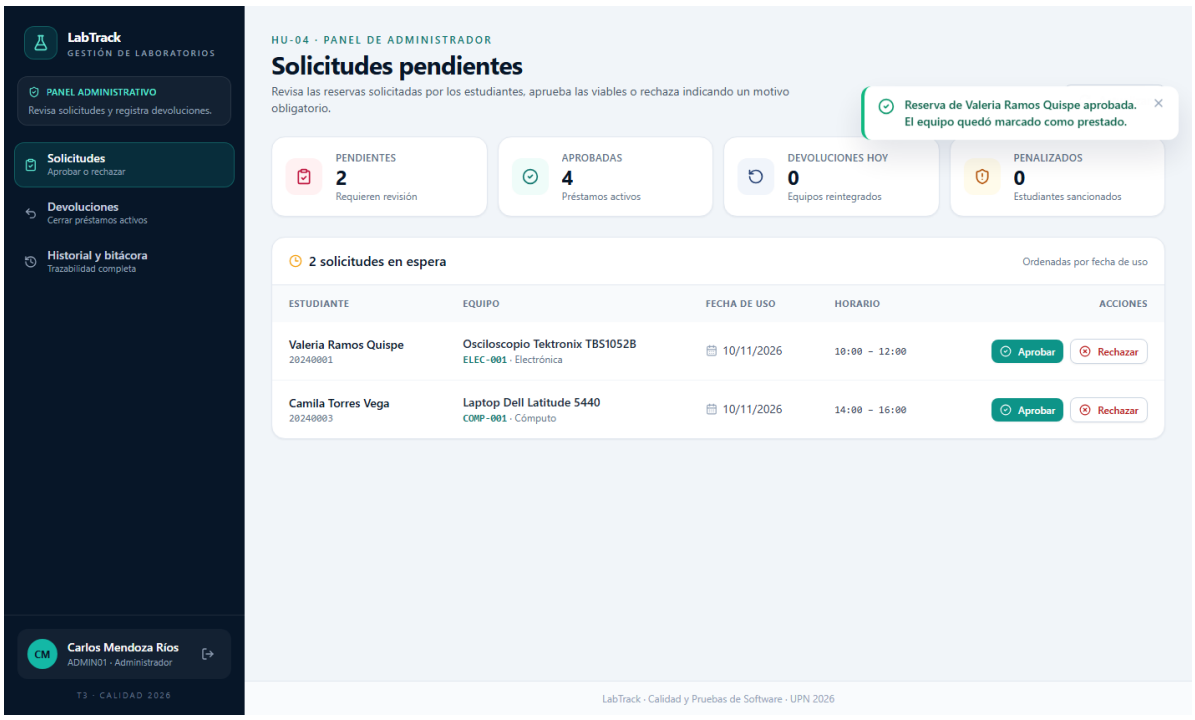


Figura 13. Selenium: 06 solicitud aprobada

Que demuestra: La captura muestra un paso verificable del flujo funcional automatizado final.

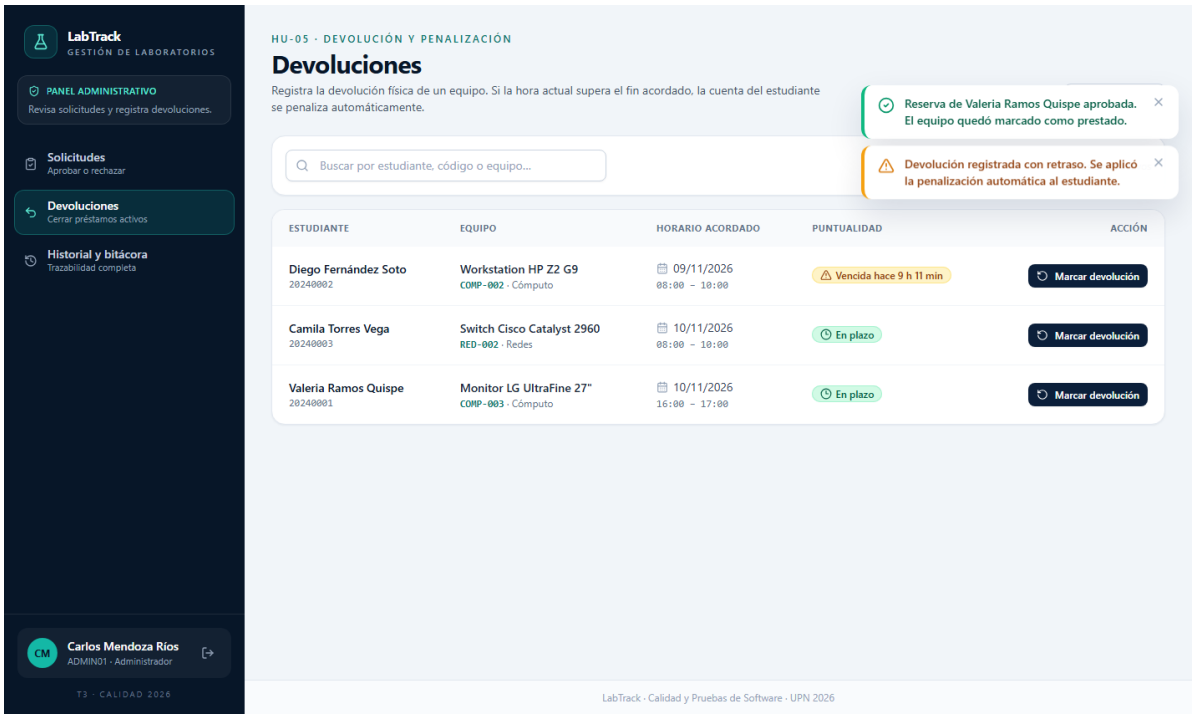


Figura 14. Selenium: 07 devolucion penalizada

Que demuestra: La captura muestra un paso verificable del flujo funcional automatizado final.

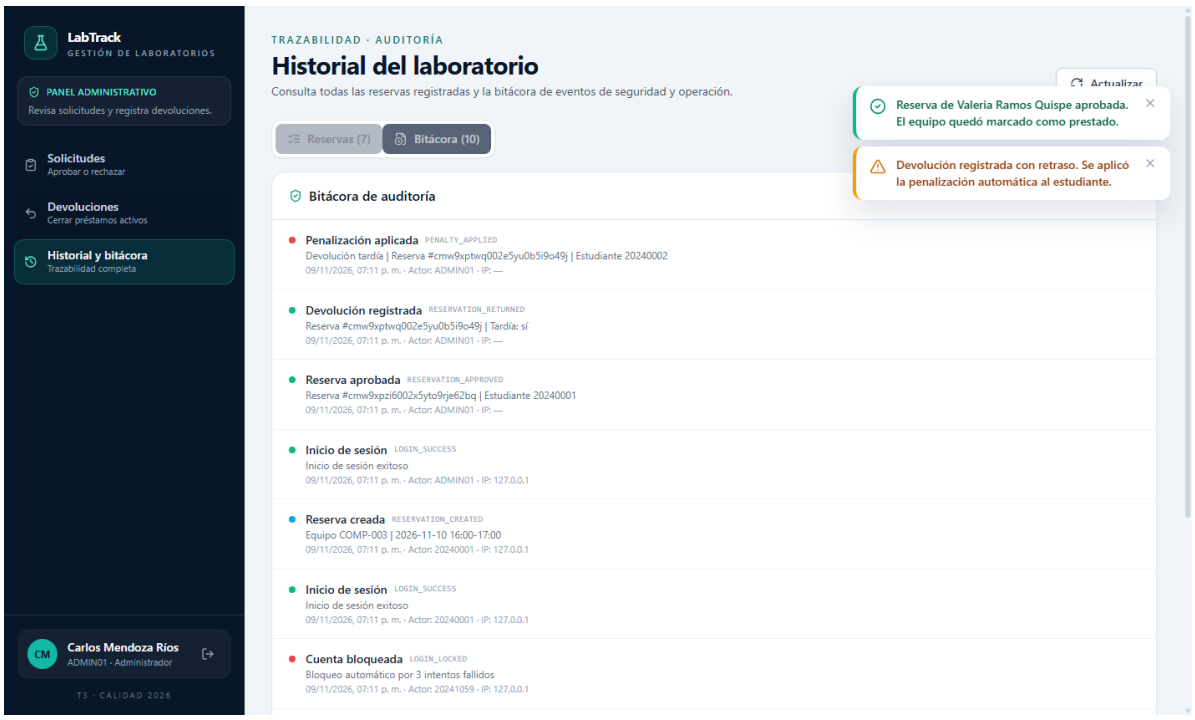


Figura 15. Selenium: 08 bitacora penalizacion

Que demuestra: La captura muestra un paso verificable del flujo funcional automatizado final.

4.1 Gestión de casos en Testomat.io

En el proyecto LabTrack T3 se importaron 61 casos CP-01 a CP-61 y cuatro casos IA-01 a IA-04. La corrida Corrida T3 - automatizada (d1058425) conserva 61 passed, 0 failed, 0 skipped y 4 pending. Los resultados se registraron según el CSV; no representan una nueva ejecución de Selenium o Vitest.

Las suites H e IA contienen 38 y 23 casos de la matriz. Los cinco casos IA tienen diseño validado por el equipo, pero permanecen no ejecutados; cuatro están en Testomat.io como pending e IA-05 no fue importado. La corrida permanece abierta: finalizarla convertiría los pending en skipped.

El primer intento falló con Runtime error Page[Tests] require columns[Folder]. Las copias compatibles conservaron los datos originales y las importaciones finales aceptaron 61 y 4 casos, sin filas rechazadas. La cuenta usa una prueba gratuita Enterprise; la importación en el plan gratuito permanente no fue verificada. TestLink y Katalon no se ejecutaron.

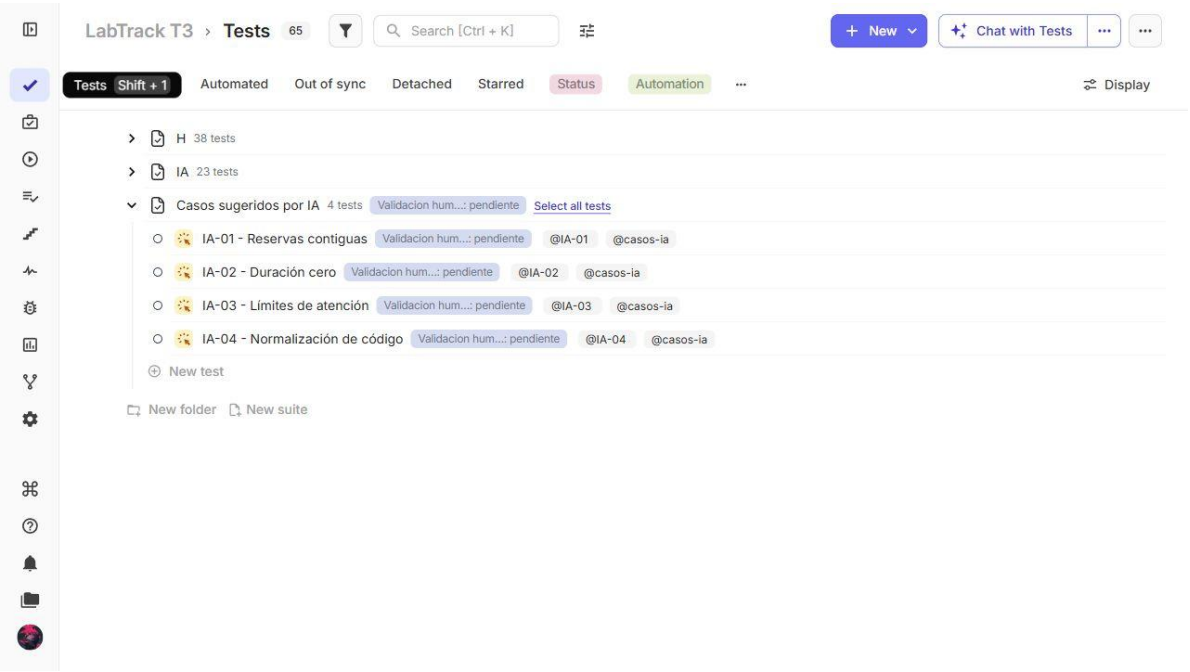


Figura 16. Testomat.io: suites y conteos

Que demuestra: Las tres suites contienen 38, 23 y 4 casos; total importado: 65.

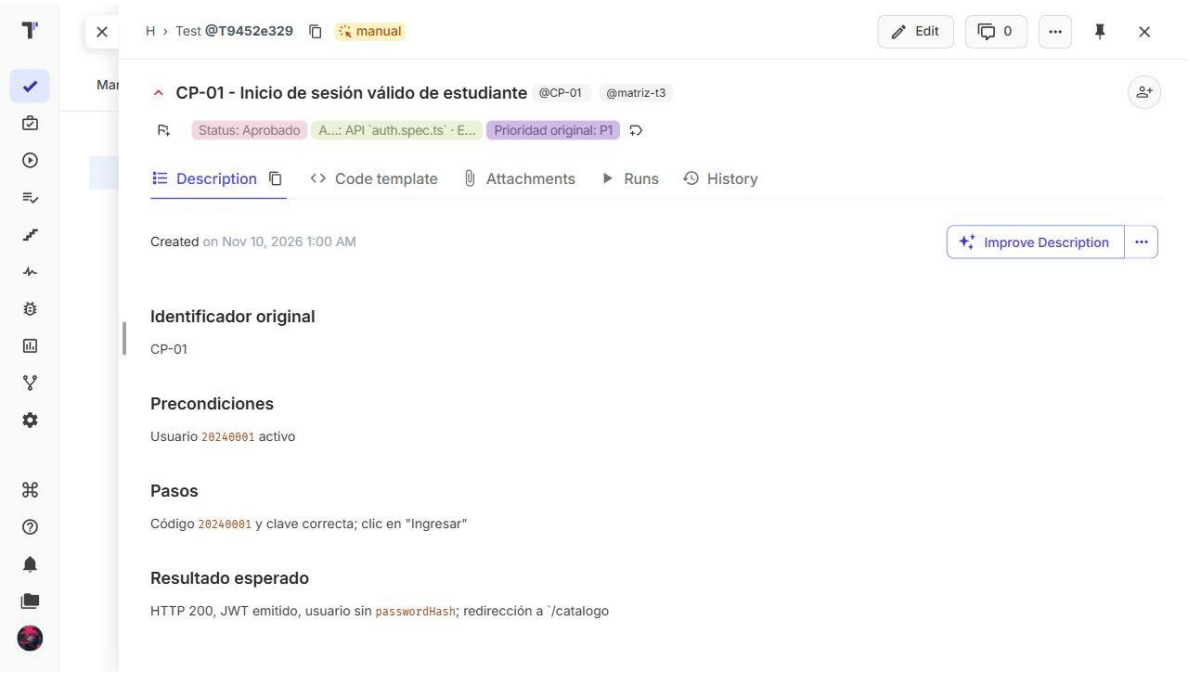


Figura 17. Testomat.io: detalle de CP-01

Que demuestra: El caso conserva sus precondiciones, pasos y resultado esperado.

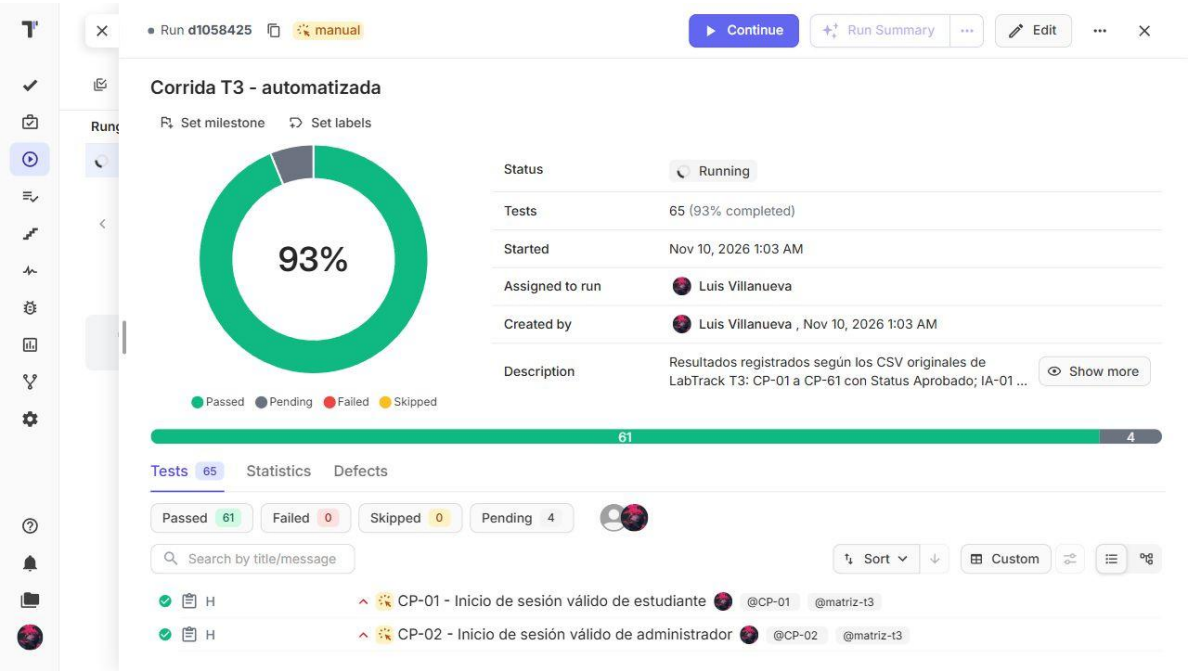


Figura 18. Testomat.io: resumen de la corrida

Que demuestra: Los 61 passed proceden de Status Aprobado en el CSV; los cuatro casos de IA siguen pending.

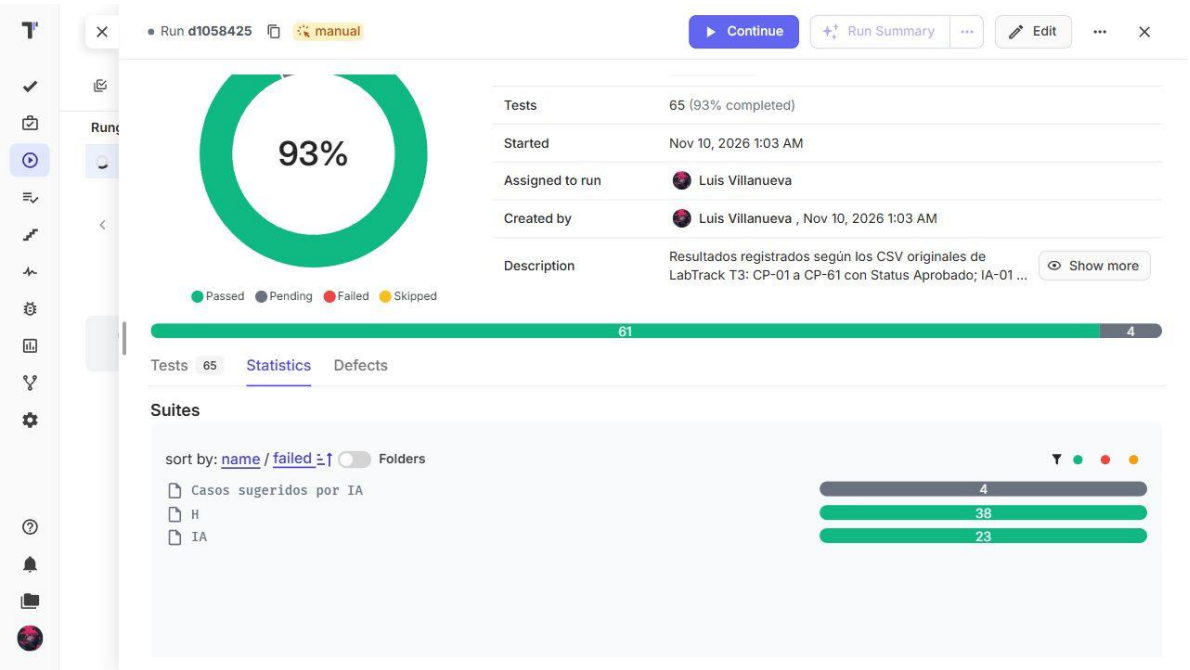


Figura 19. Testomat.io: estadísticas por suite

Que demuestra: La distribución distingue los 61 aprobados de la matriz y los cuatro casos pendientes de validación.

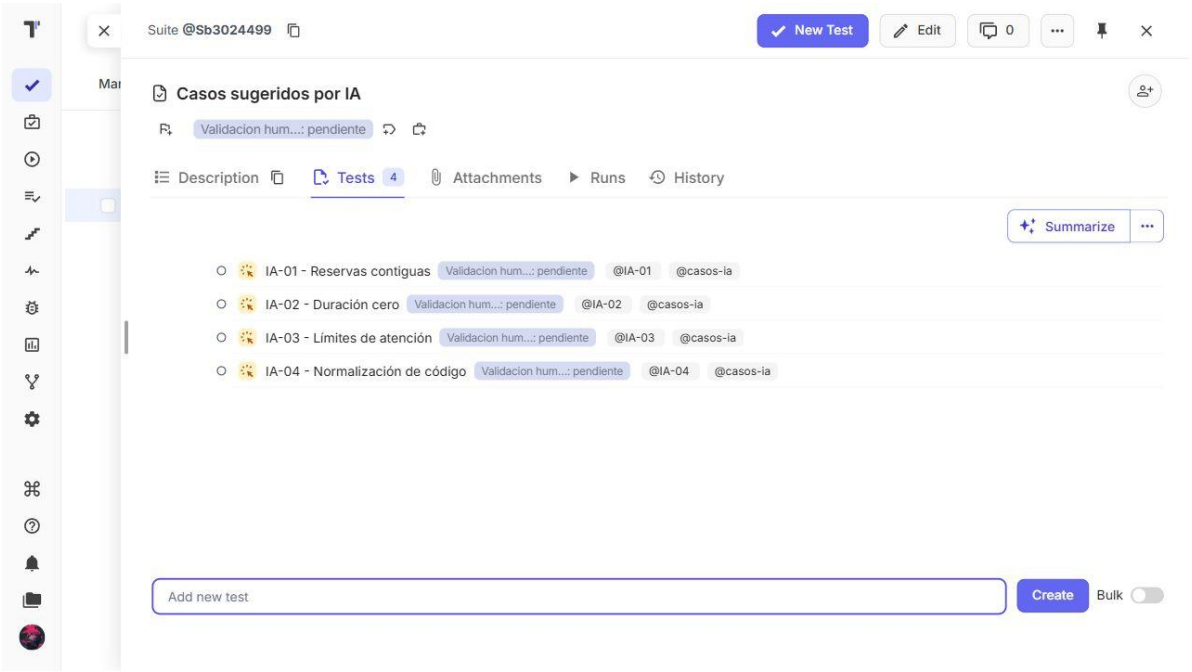


Figura 20. Testomat.io: casos sugeridos por IA

Que demuestra: Los cuatro casos importados conservan el campo Validacion humana: pendiente.

Proyecto: https://app.testomat.io/projects/labtrack-t3/. Corrida: https://app.testomat.io/projects/labtrack-t3/runs/d1058425.

4.2 Evidencias del cambio de códigos y HU nuevas

Las capturas históricas que muestran códigos numéricos fueron tomadas antes del cambio de formato y no se alteran. La corrida actual con códigos N + 8 dígitos se conserva en docs/evidencias-pruebas/selenium/corrida-4-codigos-N00/ y registra 7/7 pruebas aprobadas.

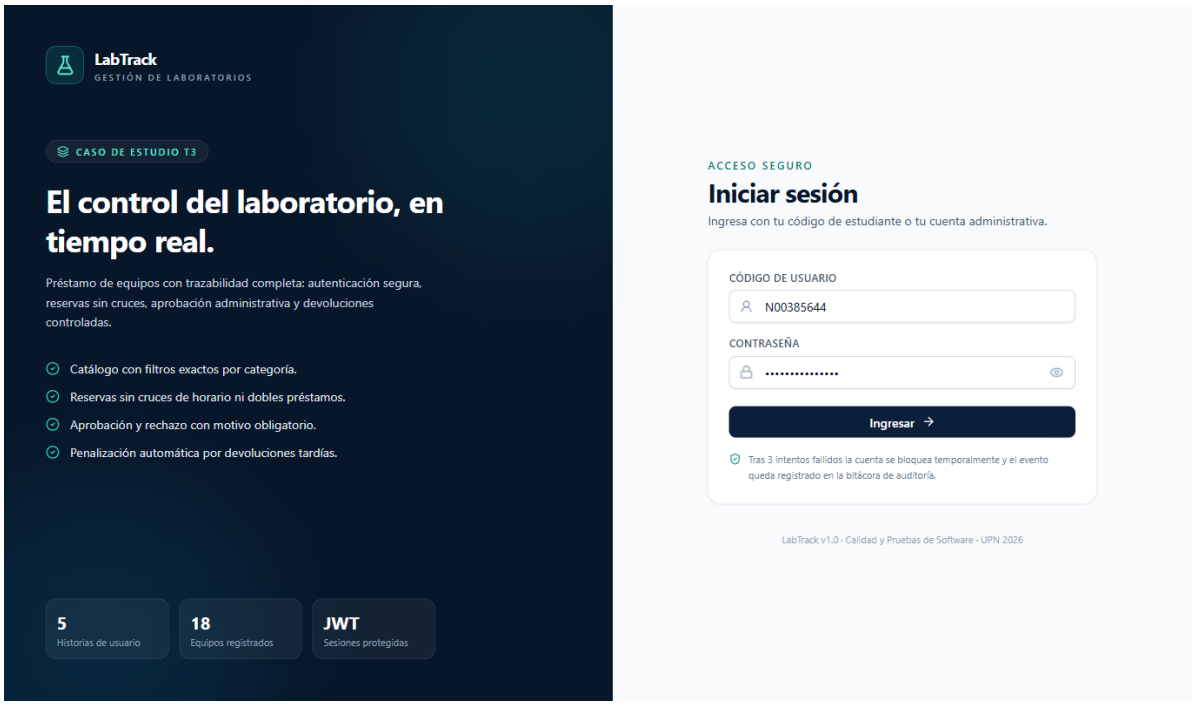


Figura 21. HU-01: login con código N + 8 dígitos

Que demuestra: Demuestra el acceso con el formato vigente de código de estudiante.

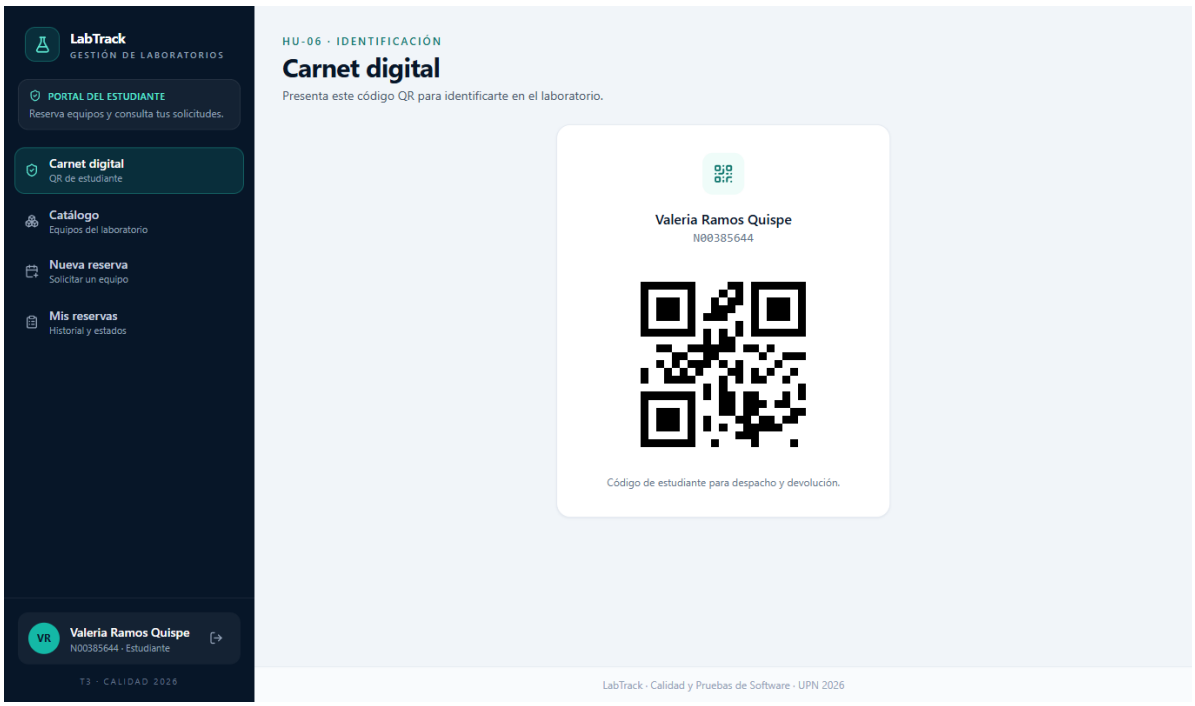


Figura 22. HU-06: carnet digital QR

Que demuestra: Demuestra la credencial digital QR implementada.

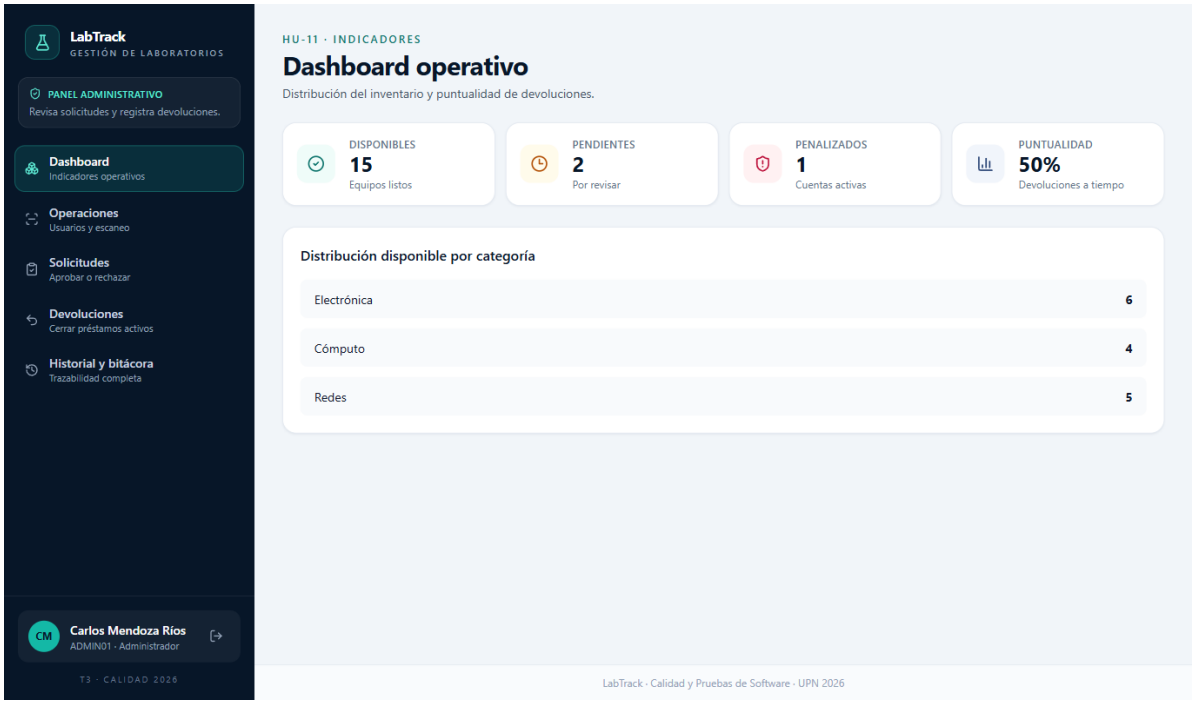


Figura 23. HU-11: dashboard

Que demuestra: Demuestra el dashboard y sus métricas de uso.

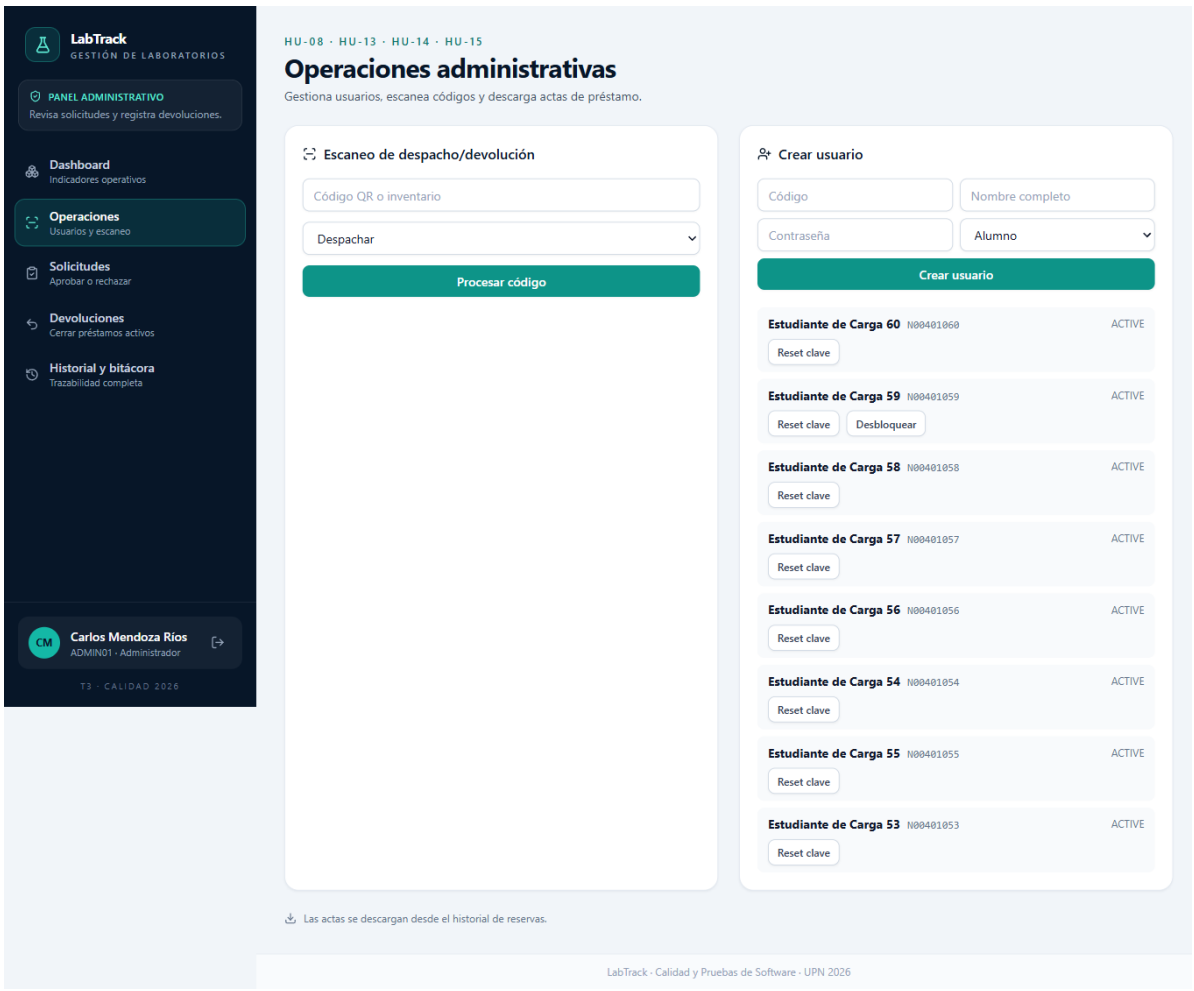


Figura 24. HU-13 y HU-14: operaciones administrativas

Que demuestra: Demuestra creación/gestión de usuarios y operación de escaneo.

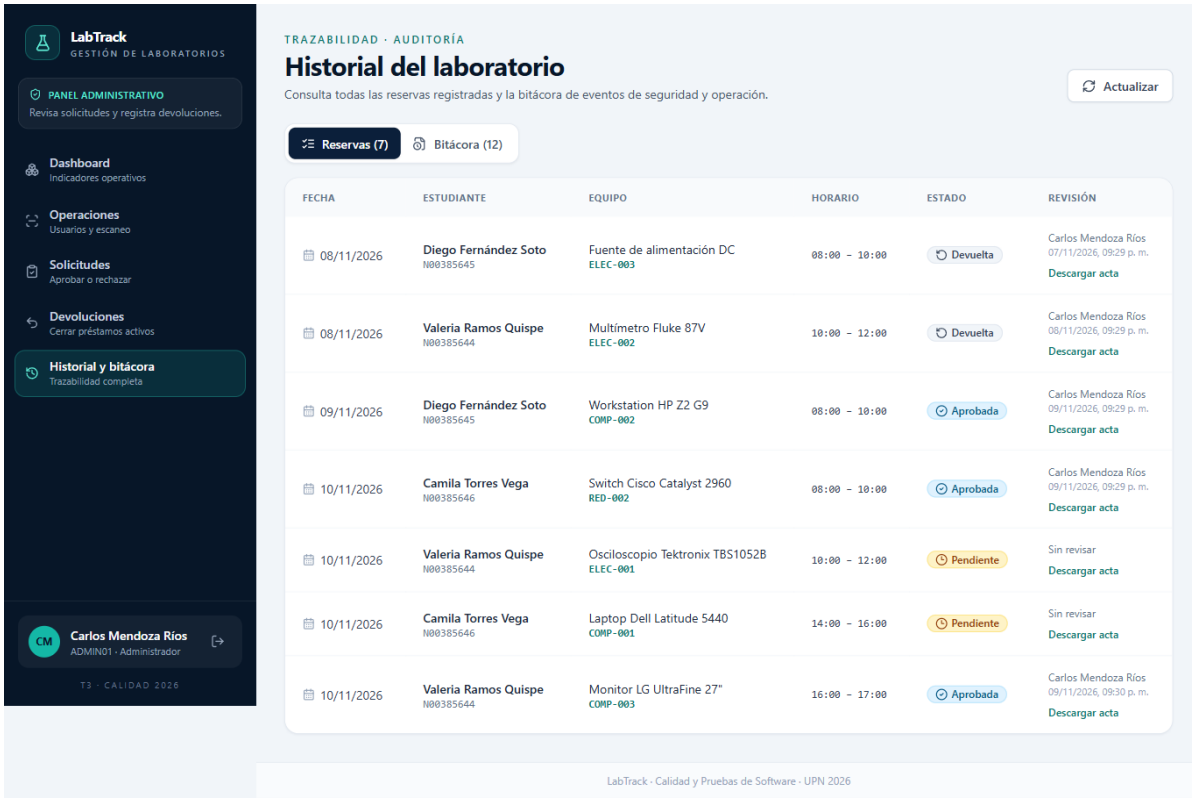


Figura 25. HU-15: historial y acta

Que demuestra: Demuestra la descarga del acta de préstamo.

5. Resultados de JMeter

JMeter mide el comportamiento no funcional del backend. Carga usa 50 usuarios concurrentes durante 60 segundos; estrés usa 150 usuarios durante 90 segundos. Los percentiles indican el tiempo bajo el cual termina el porcentaje indicado de solicitudes.

Escenario	Peticiones	Error	Promedio	p95	Veredicto
Carga (50 usuarios)	79,424	0 (0.00 %)	34.4 ms	48.0 ms	Aprobada
Estrés (150 usuarios)	113,600	0 (0.00 %)	108.9 ms	151.0 ms	Aprobada

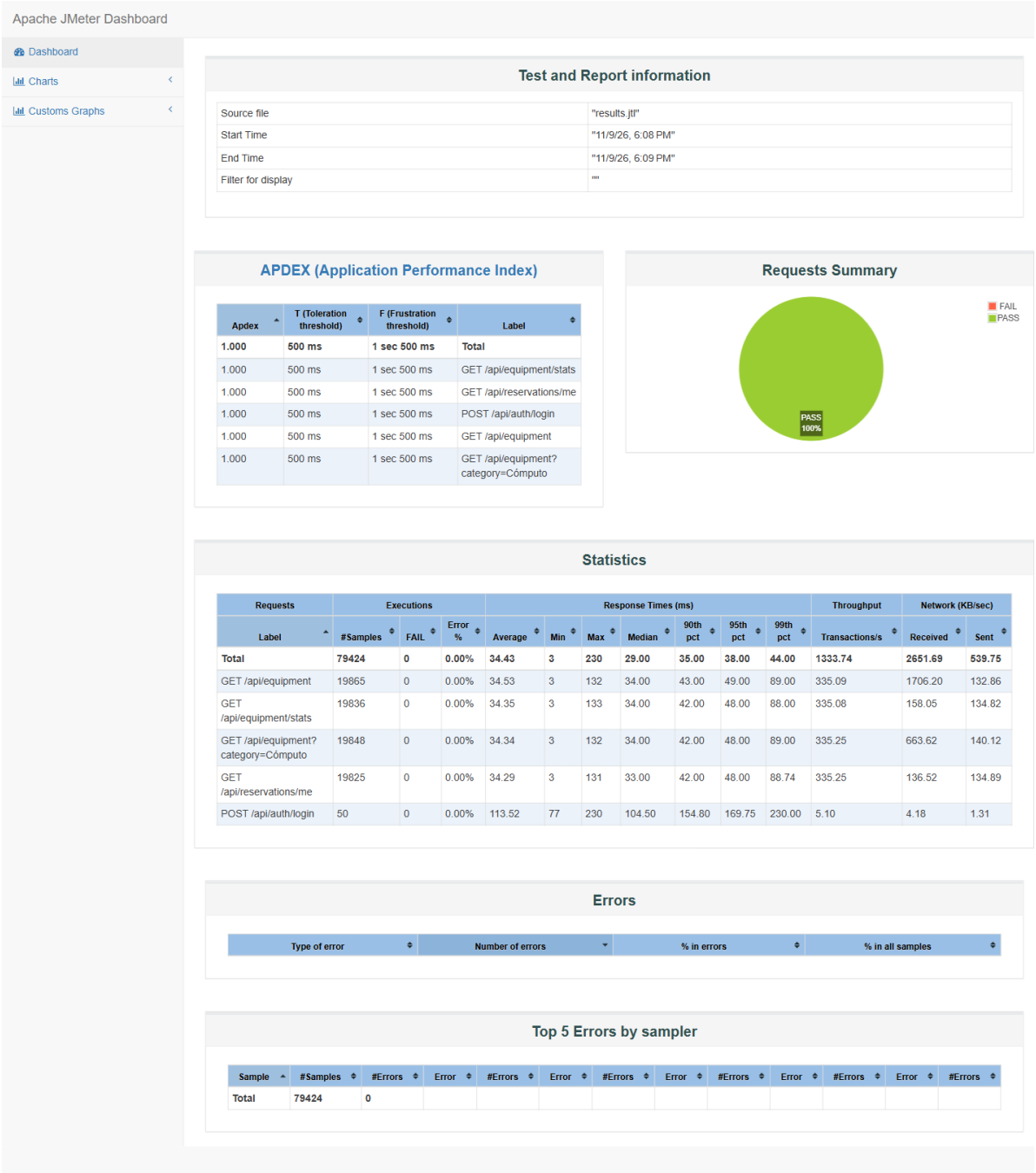


Figura 26. JMeter carga: captura dashboard resumen

Que demuestra: El reporte visual documenta las métricas del escenario de carga ejecutado con JMeter.

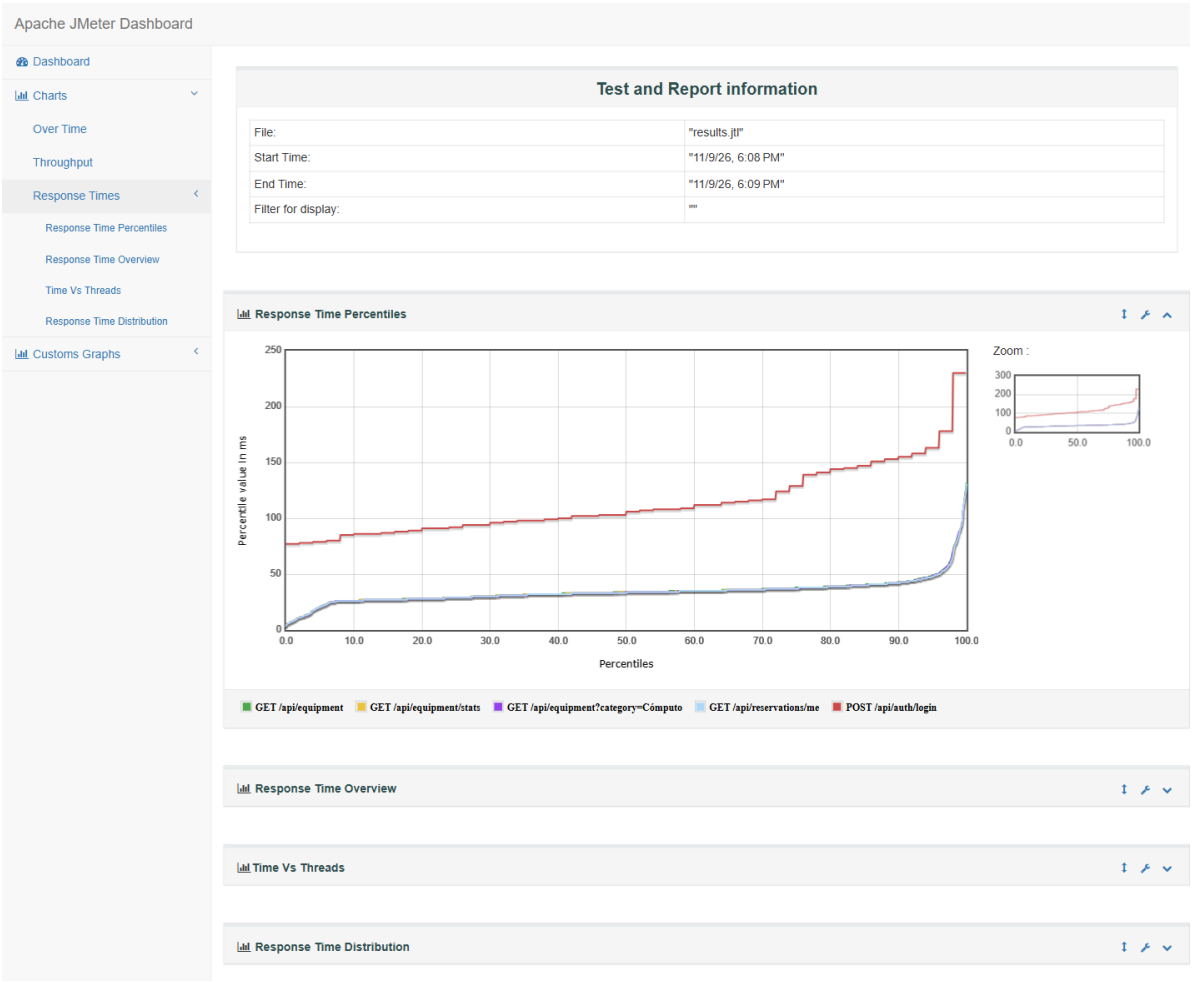


Figura 27. JMeter carga: captura percentiles y distribucion

Que demuestra: El reporte visual documenta las métricas del escenario de carga ejecutado con JMeter.



Figura 28. JMeter carga: captura throughput

Que demuestra: El reporte visual documenta las métricas del escenario de carga ejecutado con JMeter.

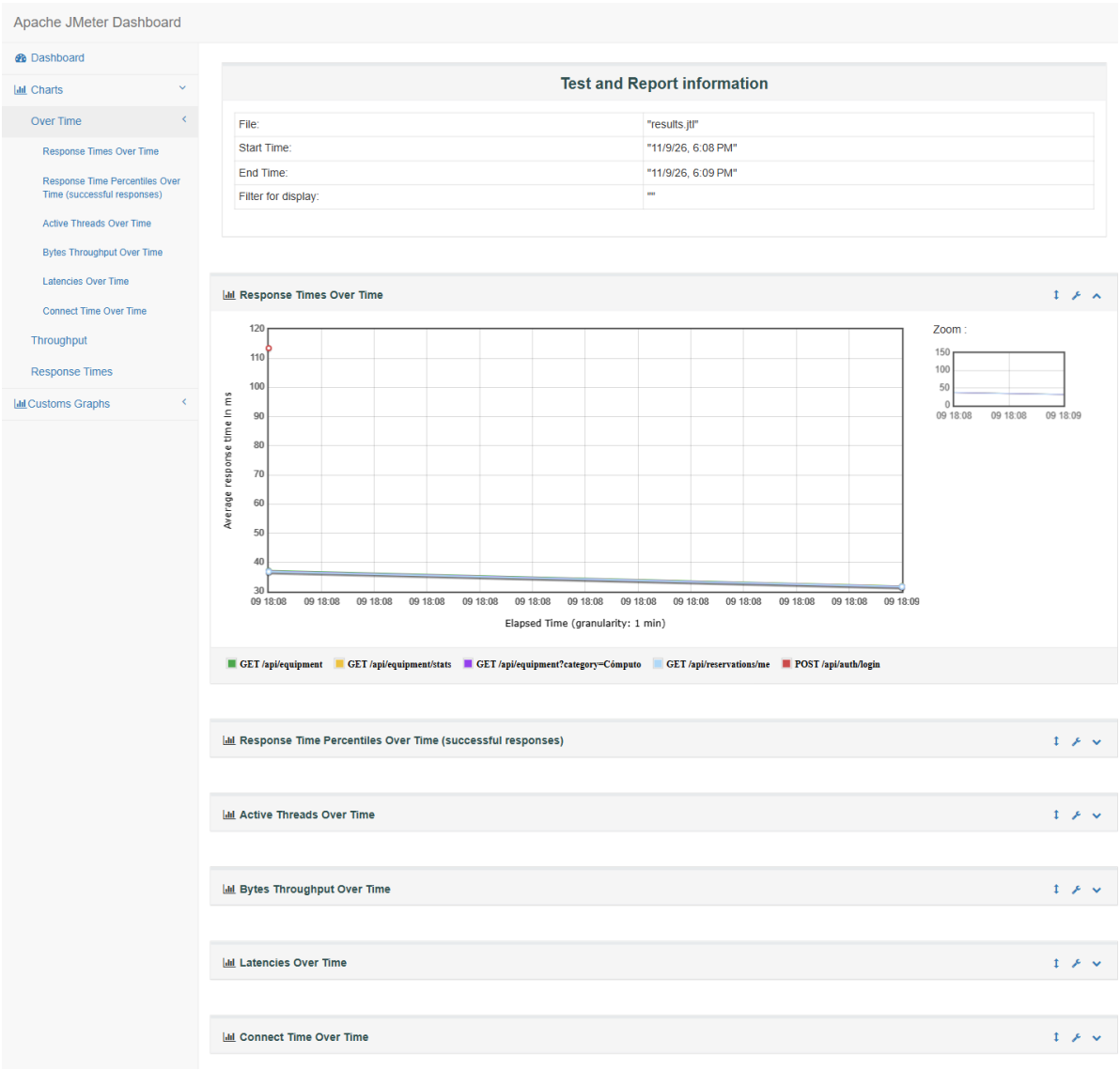


Figura 29. JMeter carga: captura tiempos respuesta en el tiempo

Que demuestra: El reporte visual documenta las métricas del escenario de carga ejecutado con JMeter.

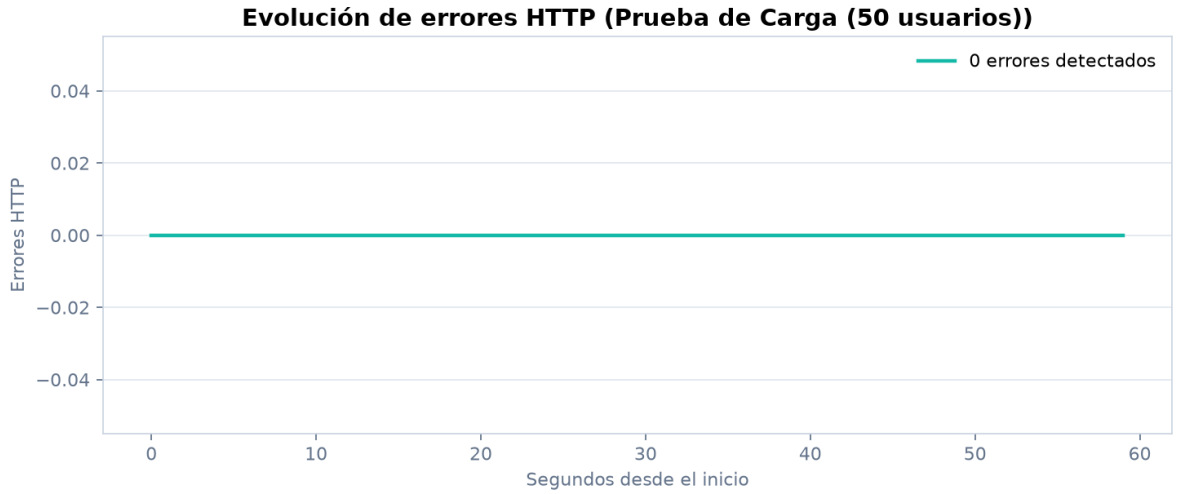


Figura 30. JMeter carga: gráfico errors

Que demuestra: El gráfico permite interpretar tiempos, percentiles, throughput o errores del escenario.

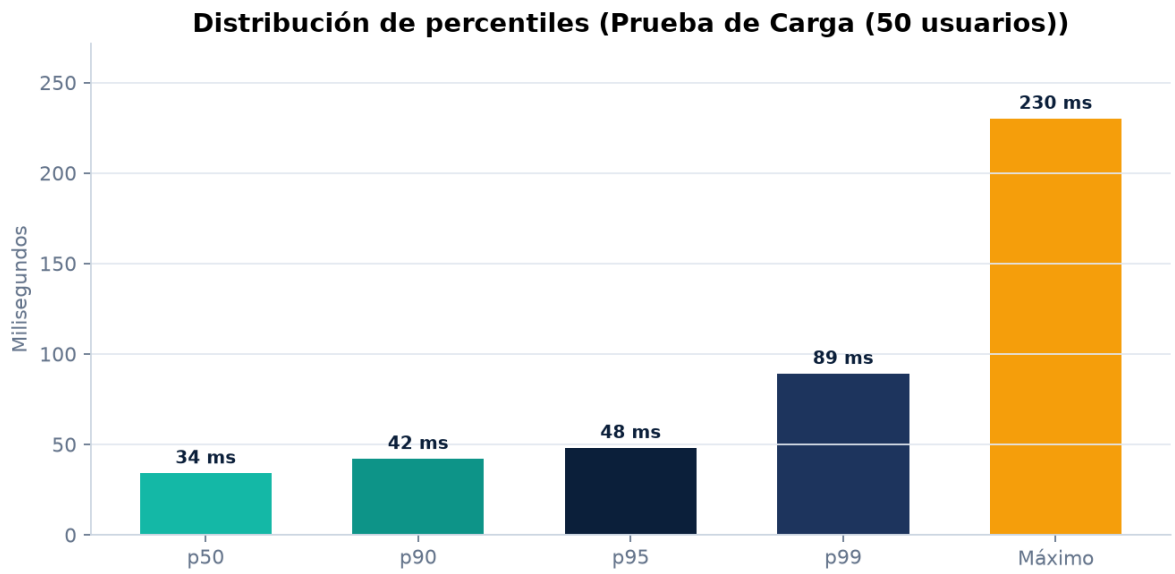


Figura 31. JMeter carga: gráfico percentiles

Que demuestra: El gráfico permite interpretar tiempos, percentiles, throughput o errores del escenario.

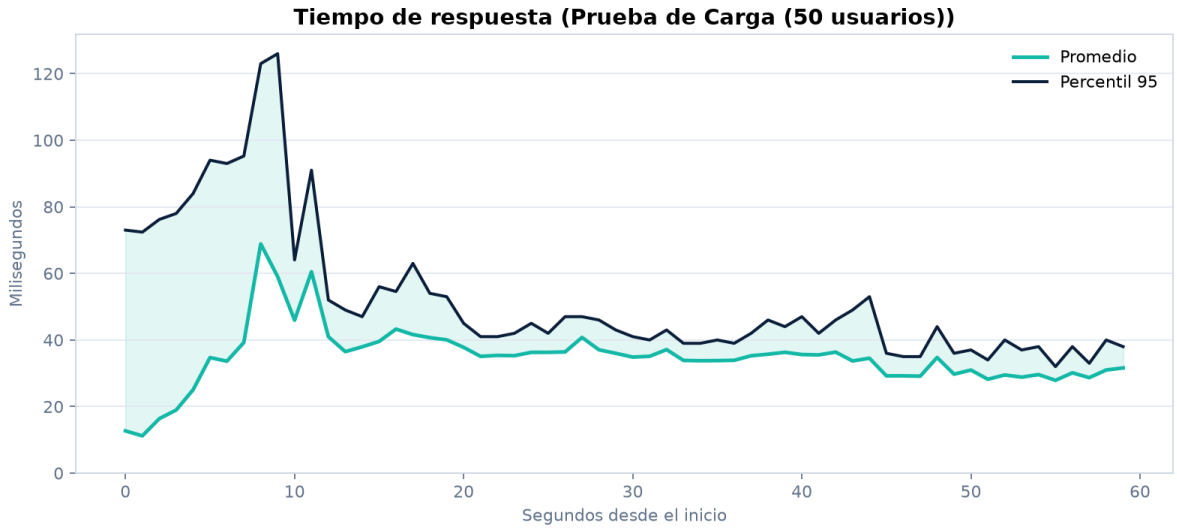


Figura 32. JMeter carga: gráfico response-time

Que demuestra: El gráfico permite interpretar tiempos, percentiles, throughput o errores del escenario.

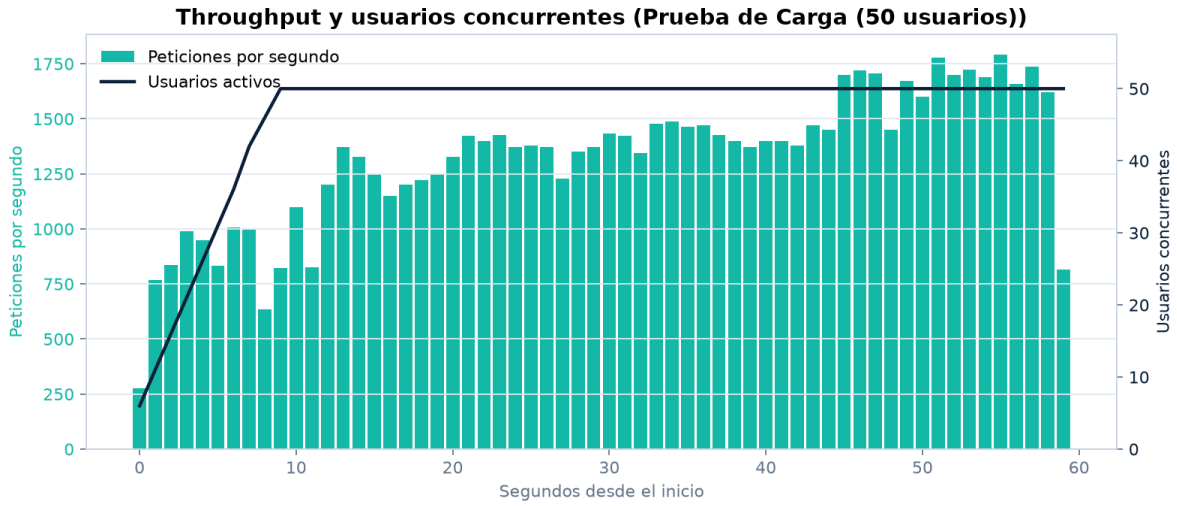


Figura 33. JMeter carga: gráfico throughput

Que demuestra: El gráfico permite interpretar tiempos, percentiles, throughput o errores del escenario.

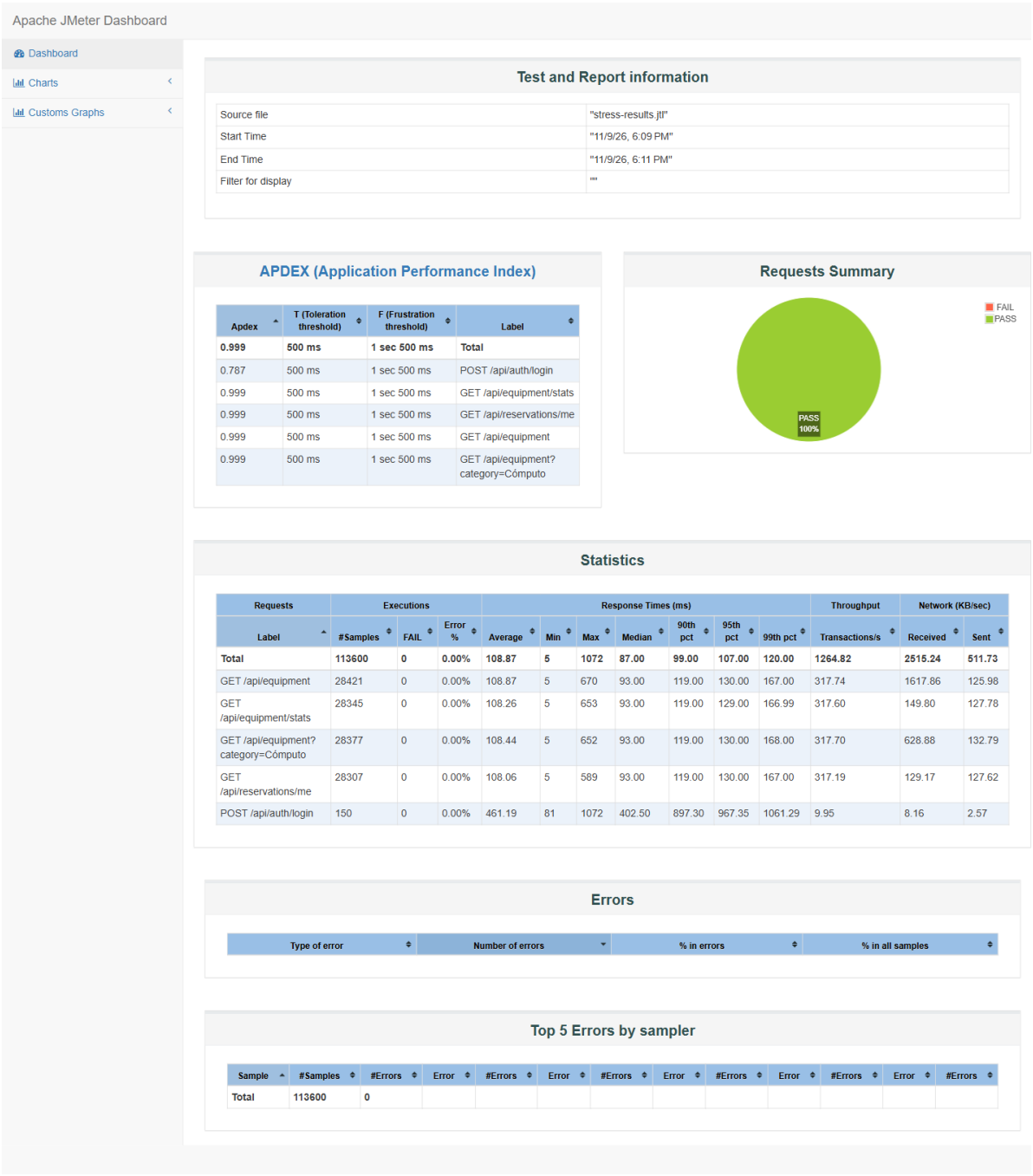


Figura 34. JMeter estrés: captura dashboard resumen

Que demuestra: El reporte visual documenta las métricas del escenario de estrés ejecutado con JMeter.

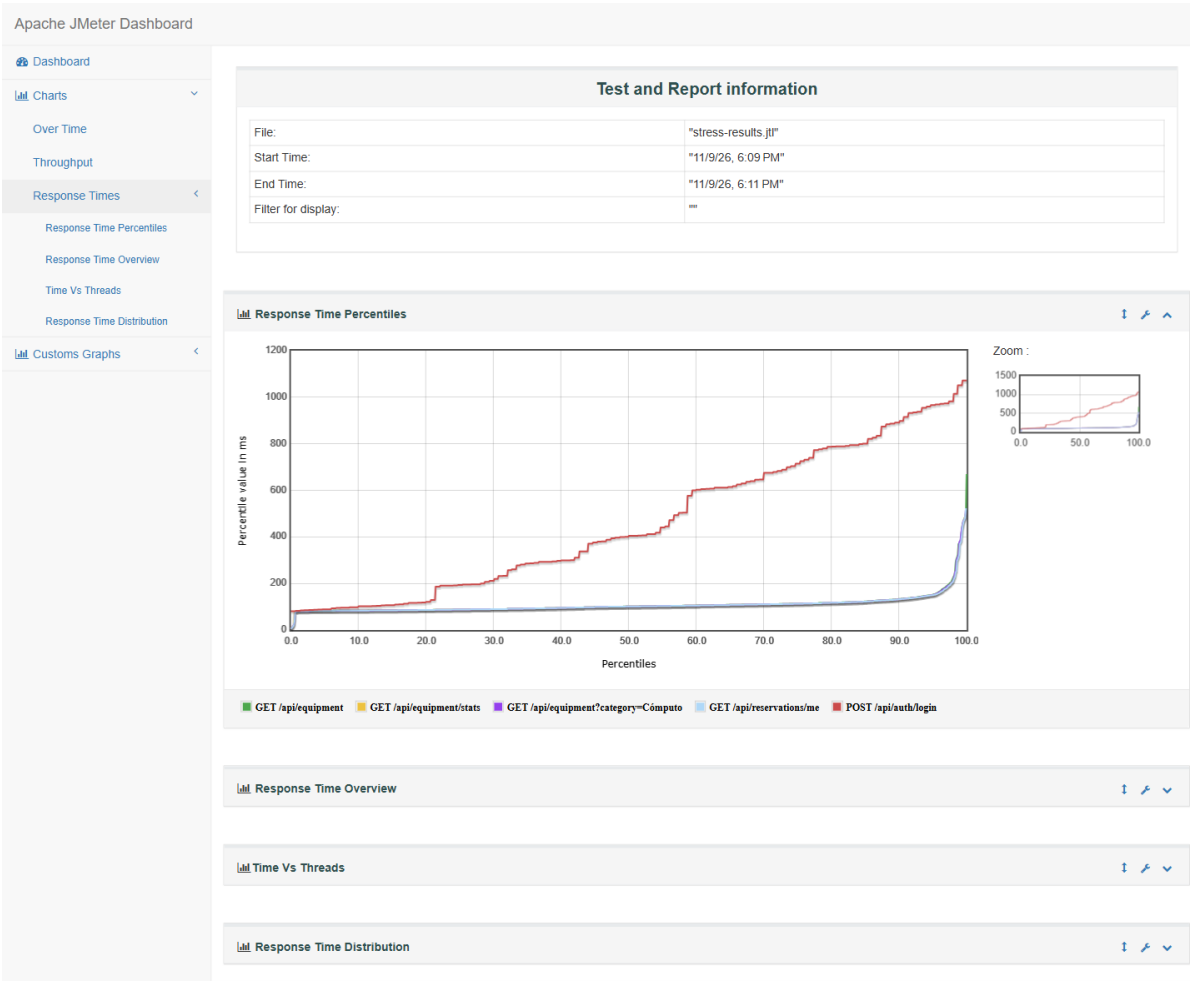


Figura 35. JMeter estrés: captura percentiles y distribucion

Que demuestra: El reporte visual documenta las métricas del escenario de estrés ejecutado con JMeter.

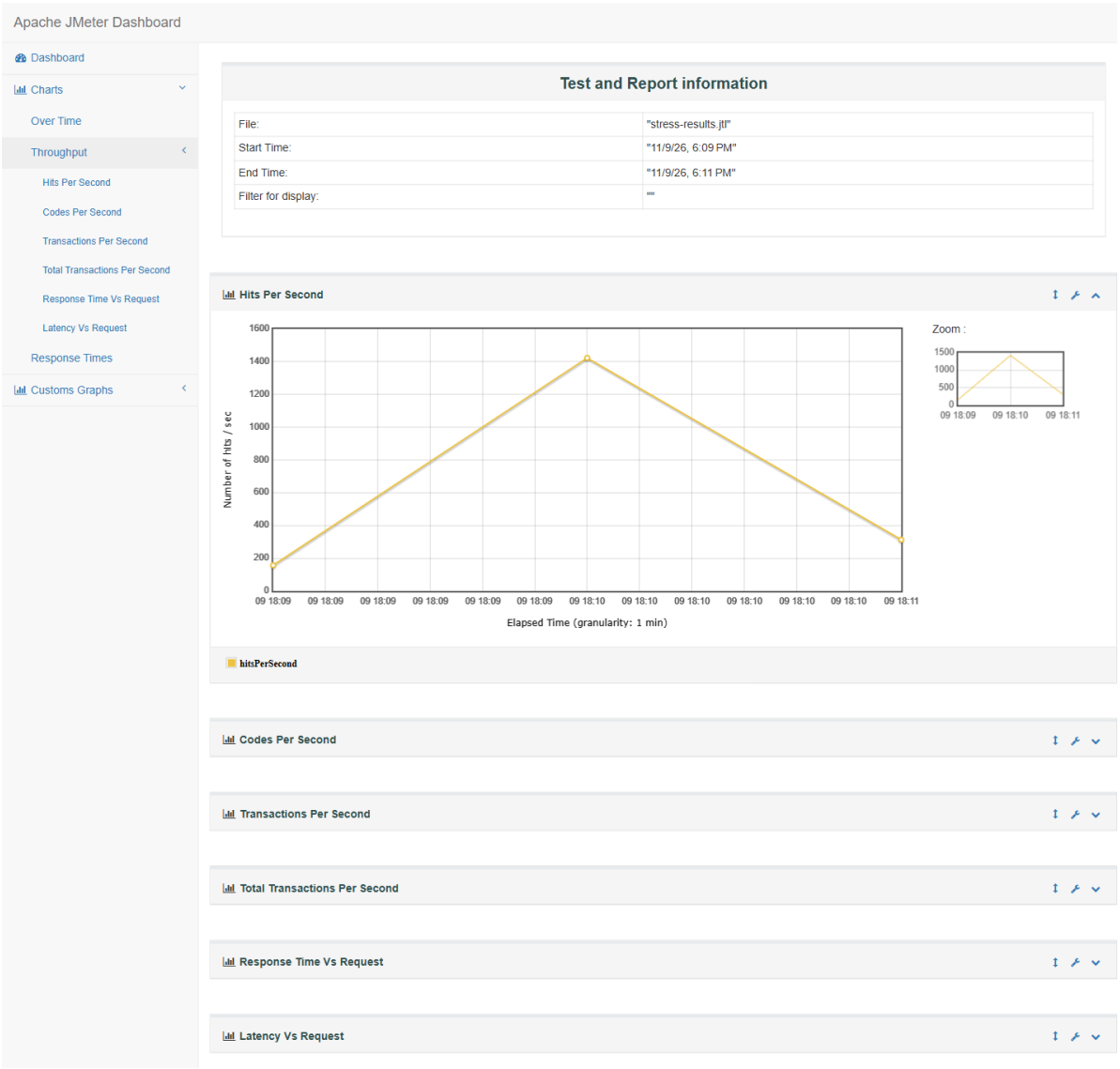


Figura 36. JMeter estrés: captura throughput

Que demuestra: El reporte visual documenta las métricas del escenario de estrés ejecutado con JMeter.

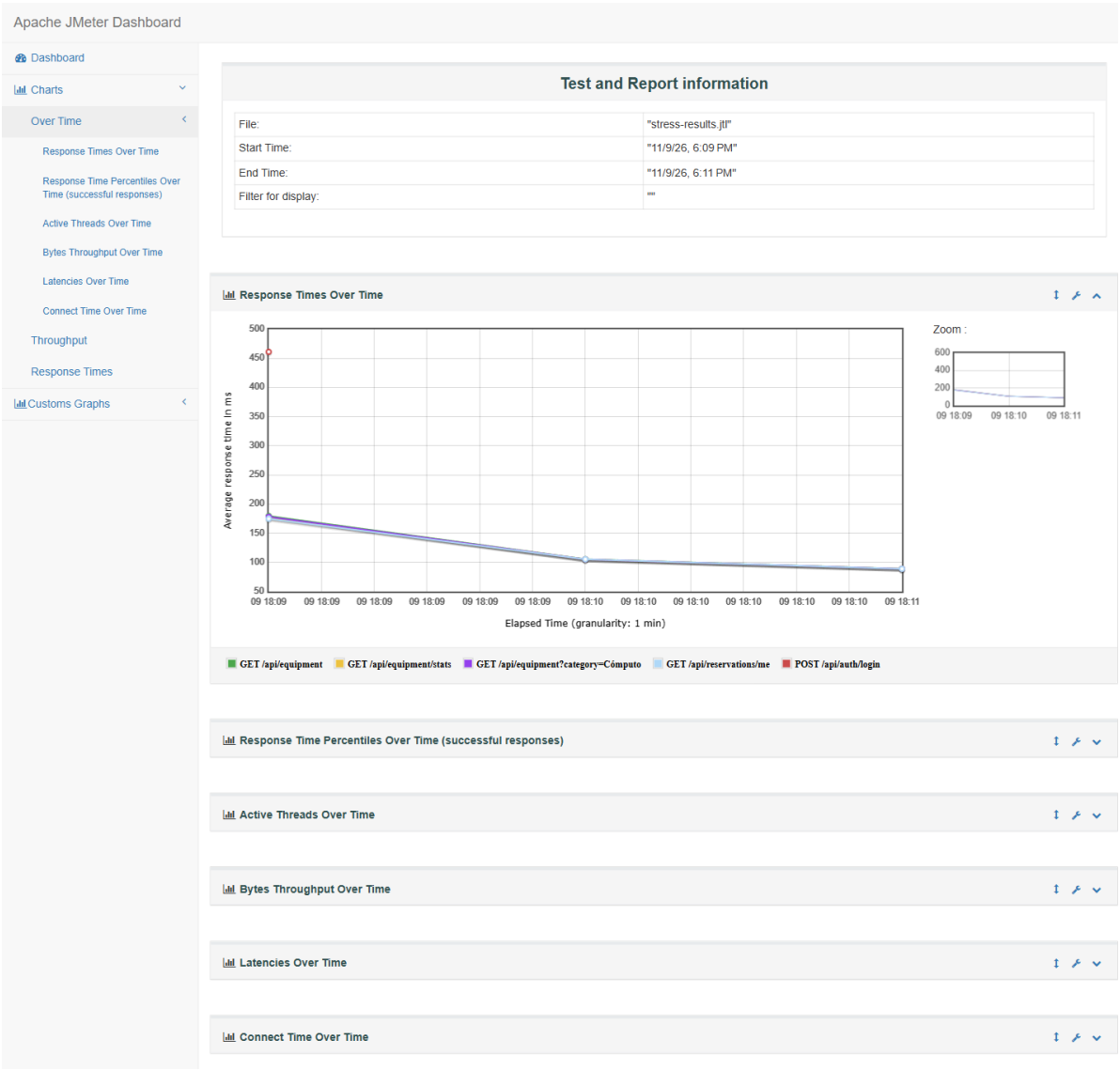


Figura 37. JMeter estrés: captura tiempos respuesta en el tiempo

Que demuestra: El reporte visual documenta las métricas del escenario de estrés ejecutado con JMeter.

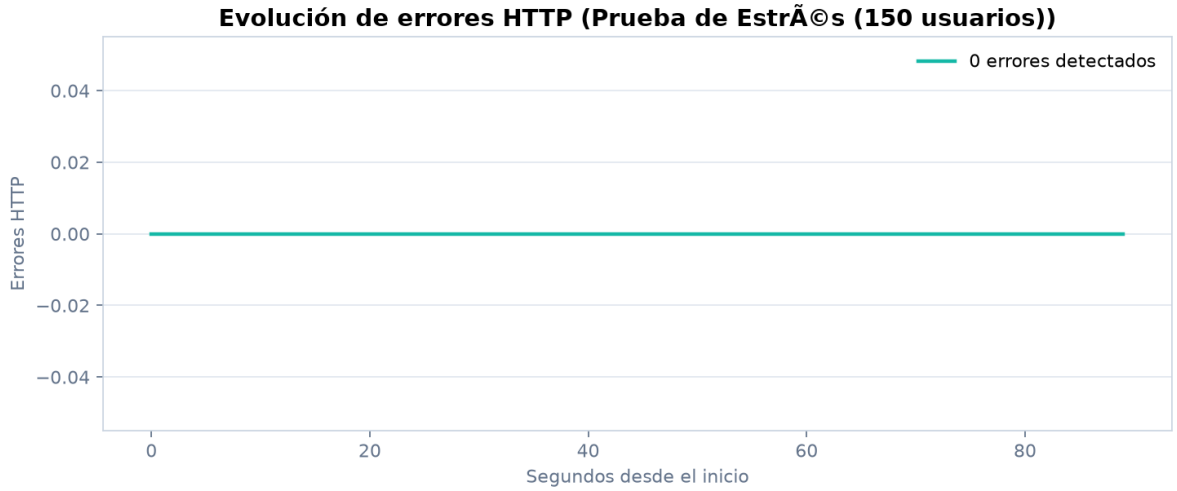


Figura 38. JMeter estrés: gráfico errors

Que demuestra: El gráfico permite interpretar tiempos, percentiles, throughput o errores del escenario.

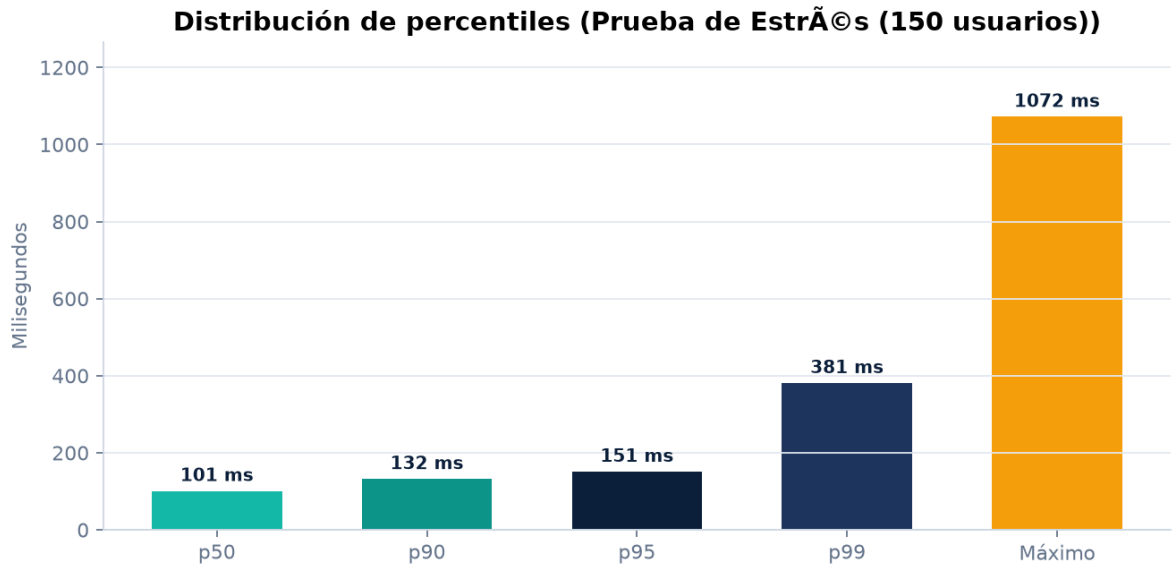


Figura 39. JMeter estrés: gráfico percentiles

Que demuestra: El gráfico permite interpretar tiempos, percentiles, throughput o errores del escenario.

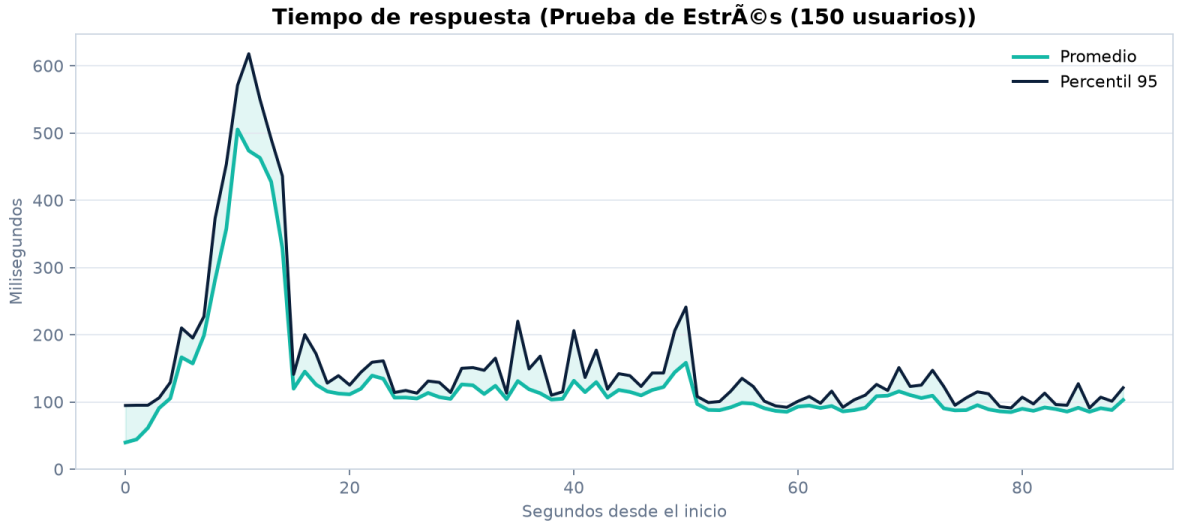


Figura 40. JMeter estrés: gráfico response-time

Que demuestra: El gráfico permite interpretar tiempos, percentiles, throughput o errores del escenario.

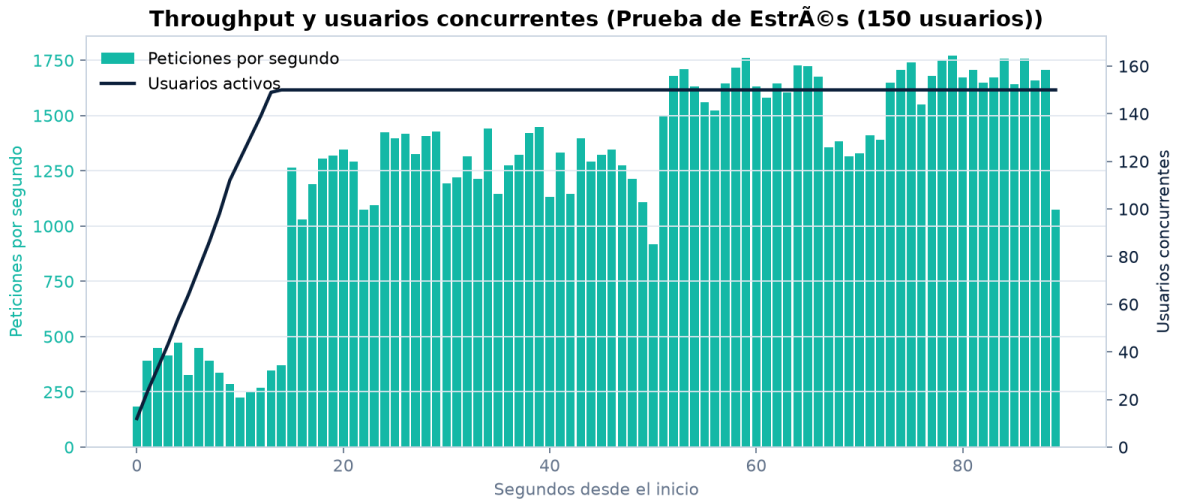


Figura 41. JMeter estrés: gráfico throughput

Que demuestra: El gráfico permite interpretar tiempos, percentiles, throughput o errores del escenario.

En carga el p95 de 48.0 ms está bajo el SLA de 3,000 ms y en estrés el p95 de 151.0 ms está bajo el SLA de 5,000 ms. Ambos escenarios registran 0.00 % de error.

6. Análisis de SonarQube

SonarQube analiza el código sin ejecutar la aplicación y clasifica bugs, vulnerabilidades y code smells. Los escaneos se ejecutaron en localhost:9000. El ANTES es código REPRODUCIDO porque el repositorio tiene un solo commit; no es una versión histórica recuperada.

Métrica	ANTES	DESPUÉS	Cambio
Bugs	1	0	-1
Vulnerabilidades	2	0	-2
Code smells	41	0	-41
Issues abiertos	44	0	-44
Confiabilidad / Seguridad / Mantenibilidad	B / C / A	A / A / A	Mejora
Quality Gate	OK	OK	Igual

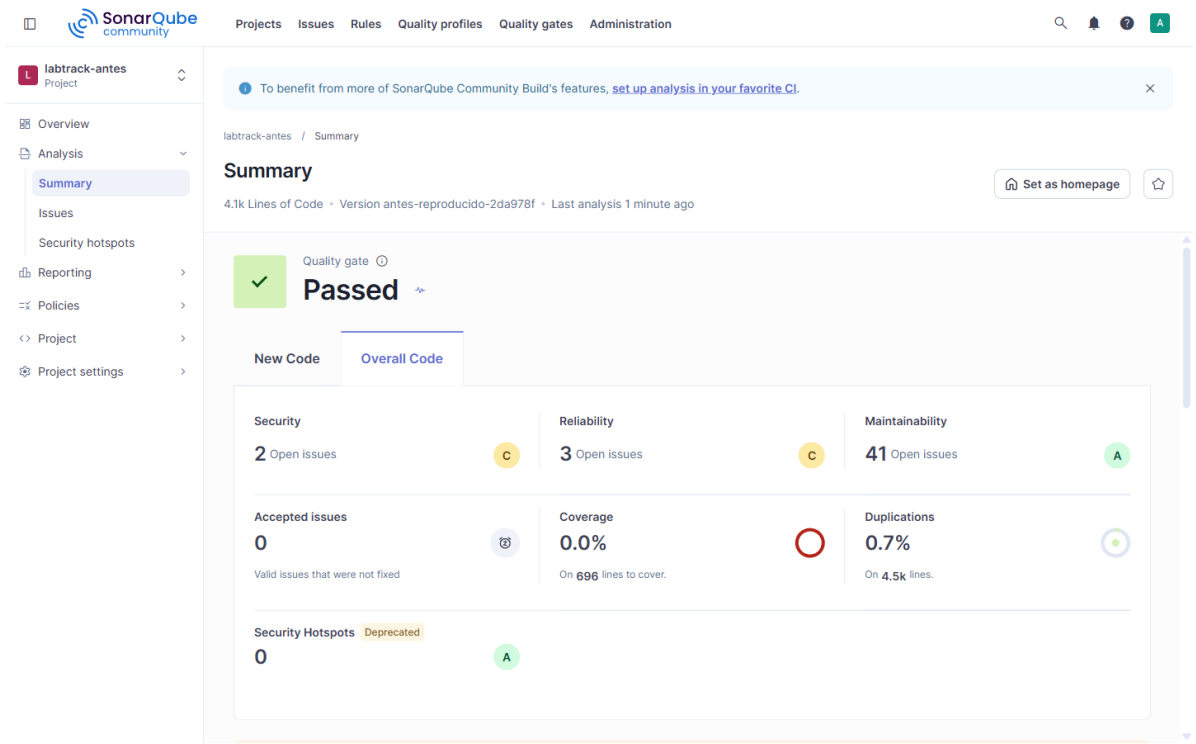


Figura 42. SonarQube ANTES: 01 dashboard

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-antes y documenta el estado inicial reproducido con sus hallazgos.

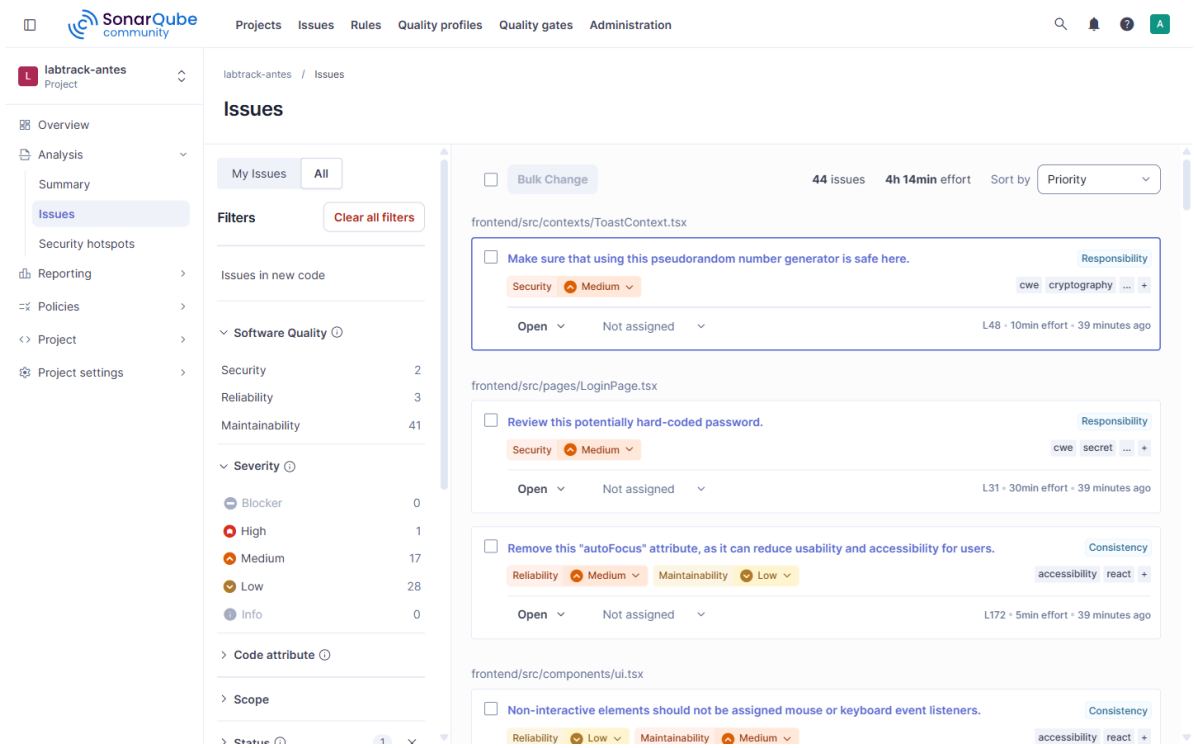


Figura 43. SonarQube ANTES: 02 issues todas

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-antes y documenta el estado inicial reproducido con sus hallazgos.

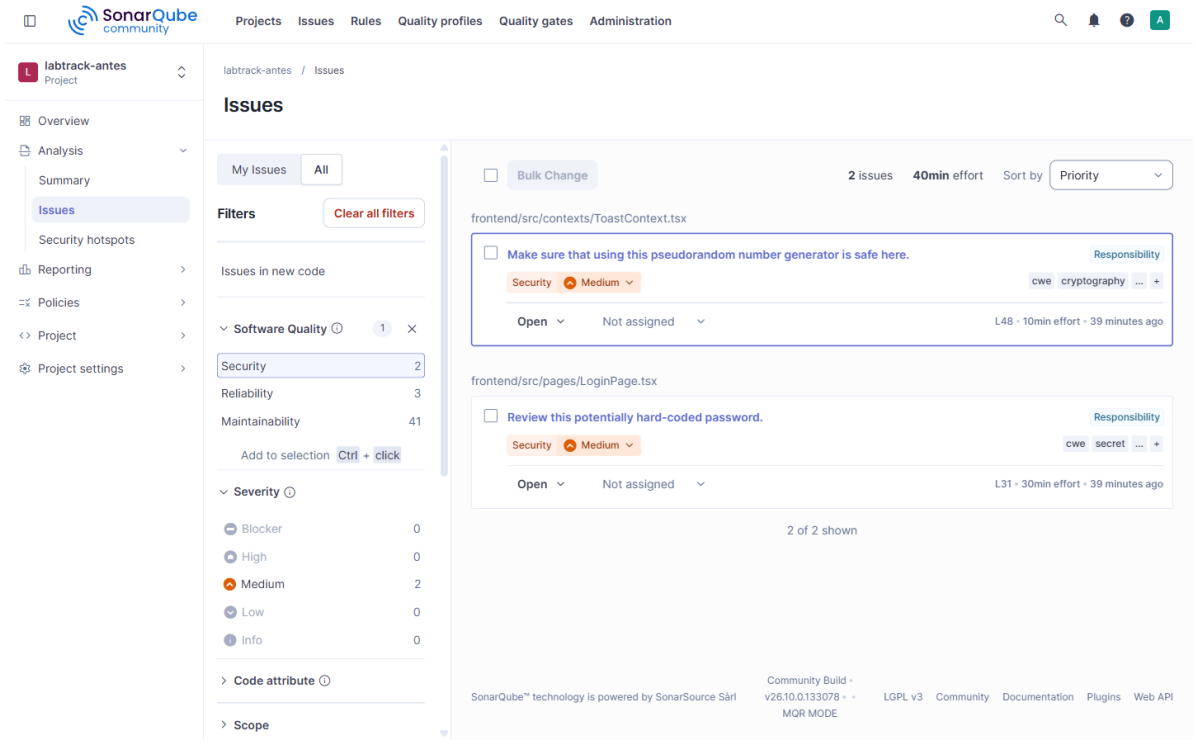


Figura 44. SonarQube ANTES: 03 seguridad

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-antes y documenta el estado inicial reproducido con sus hallazgos.

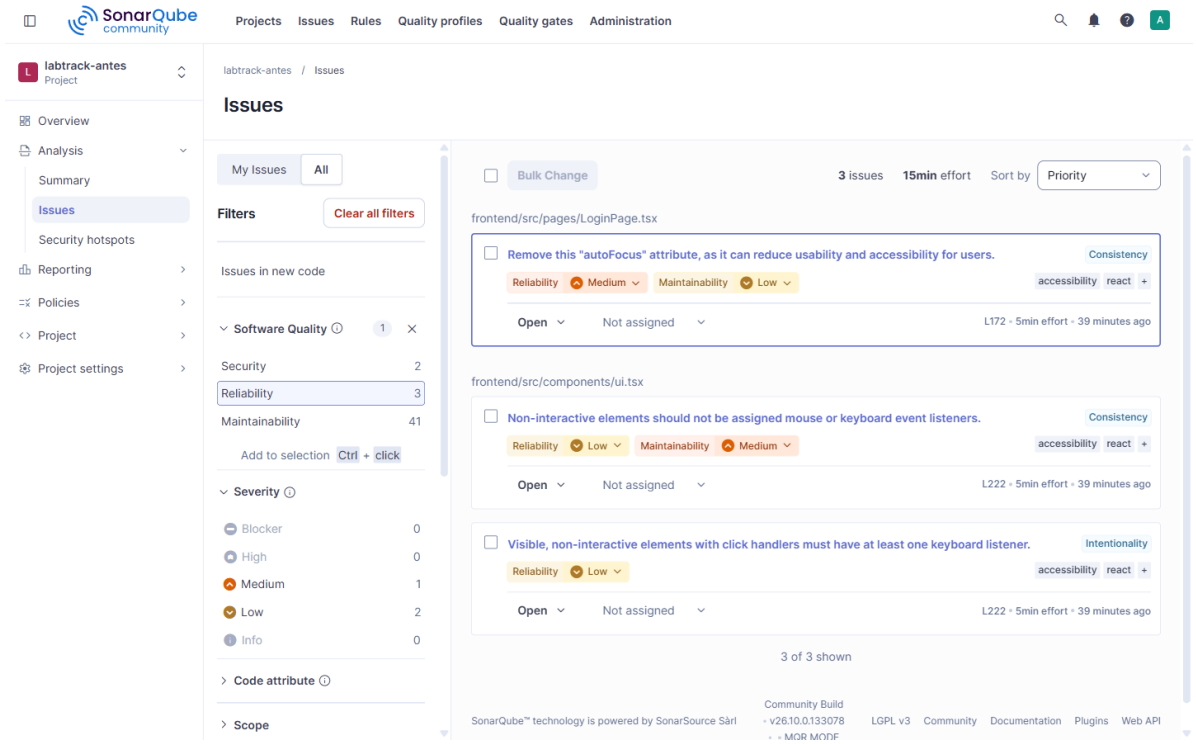


Figura 45. SonarQube ANTES: 04 confiabilidad

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-antes y documenta el estado inicial reproducido con sus hallazgos.

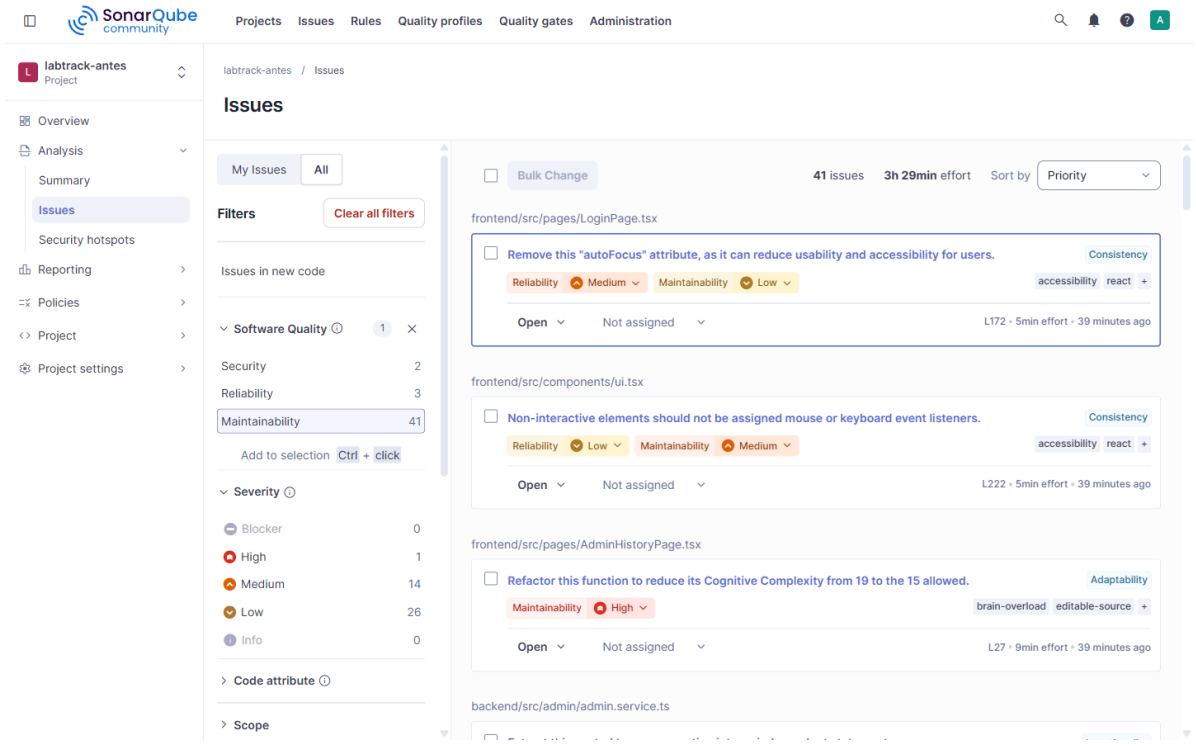


Figura 46. SonarQube ANTES: 05 mantenibilidad

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-antes y documenta el estado inicial reproducido con sus hallazgos.

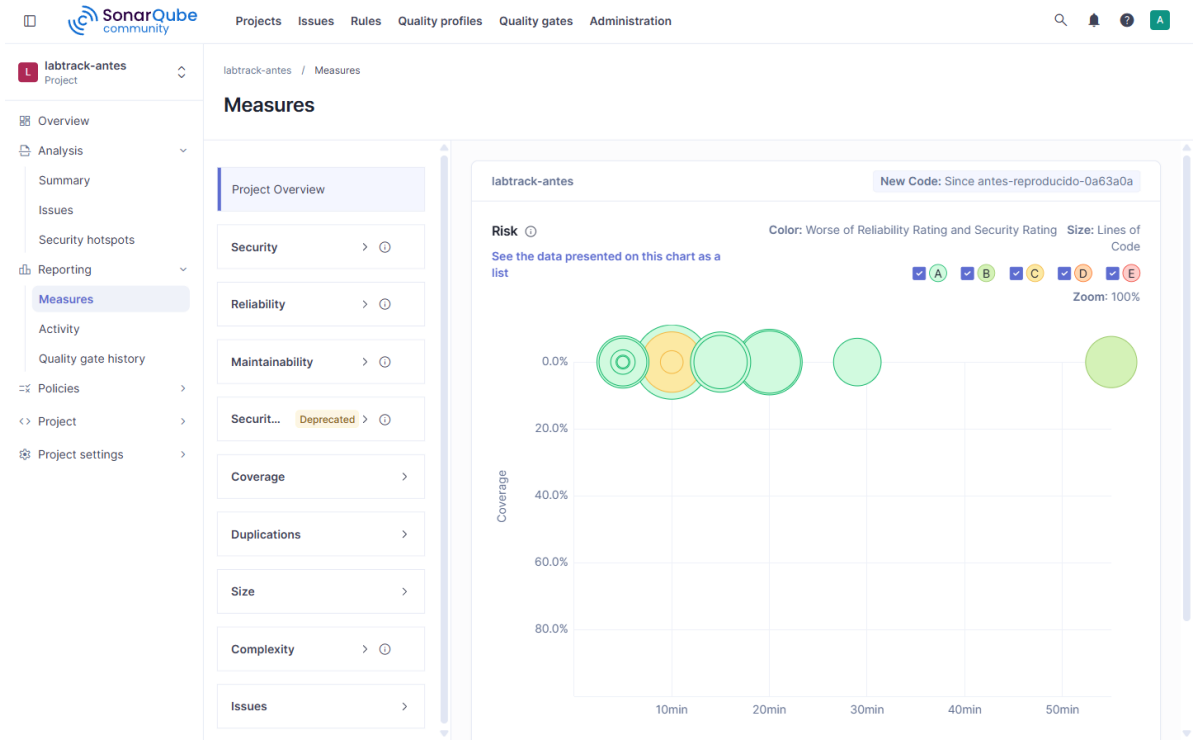


Figura 47. SonarQube ANTES: 06 medidas

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-antes y documenta el estado inicial reproducido con sus hallazgos.

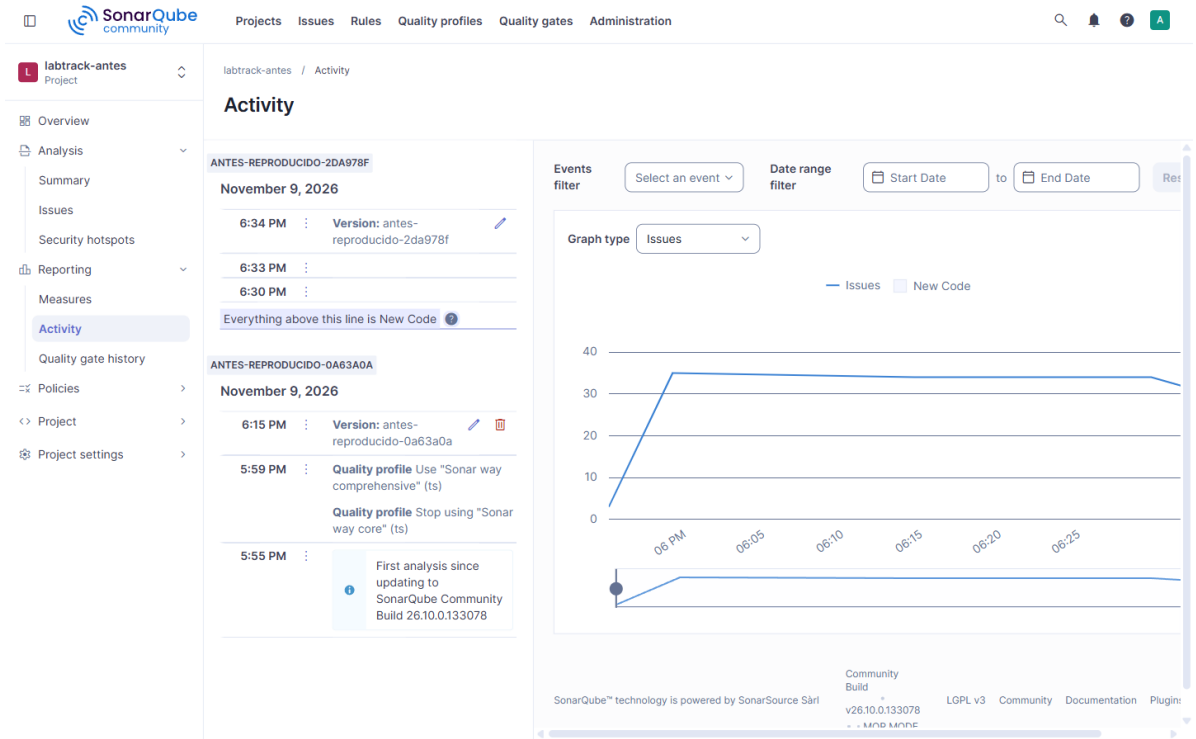


Figura 48. SonarQube ANTES: 07 actividad fecha version

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-antes y documenta el estado inicial reproducido con sus hallazgos.

Las capturas por regla del ANTES muestran un error concreto con el código marcado. Las reglas representativas incluyen S1082, S2068, S2245, S3358, S3776, S6759, S6819, S6847, S7718 y S9379.

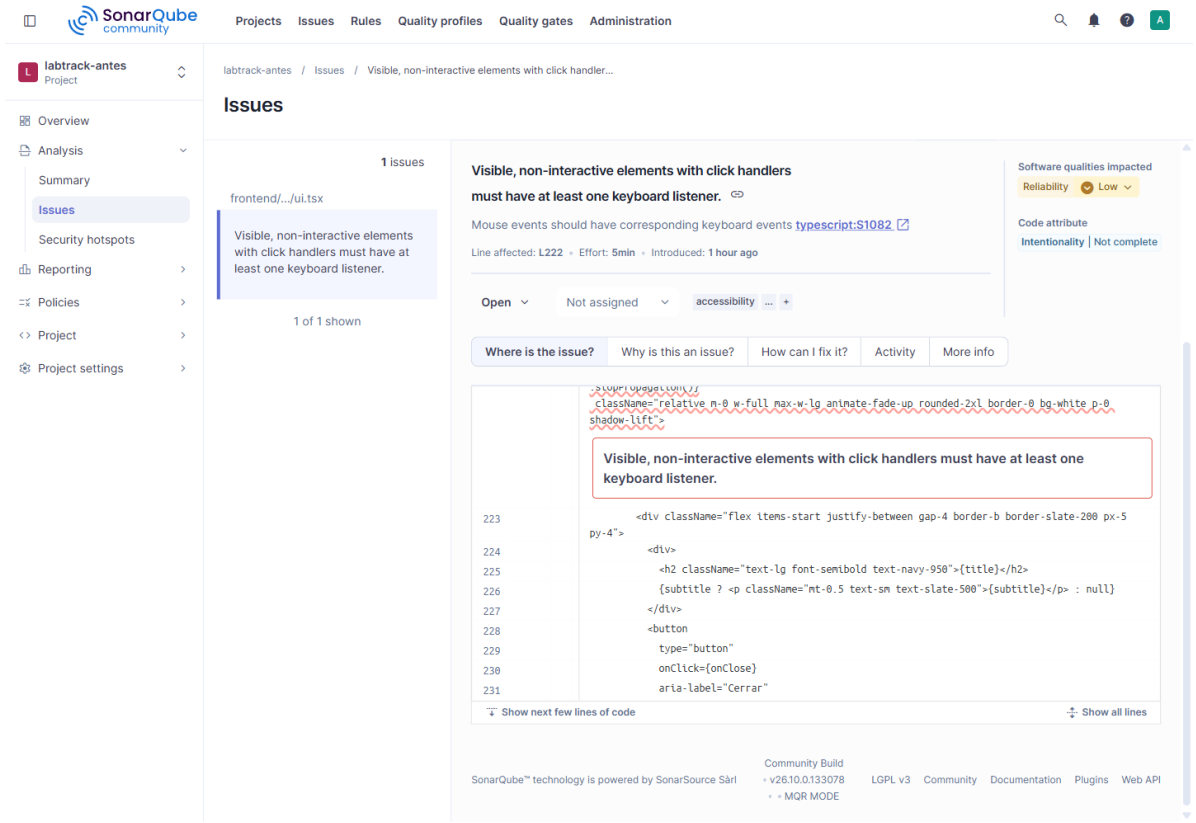


Figura 49. SonarQube ANTES por regla: S1082-ui.tsx-L222

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

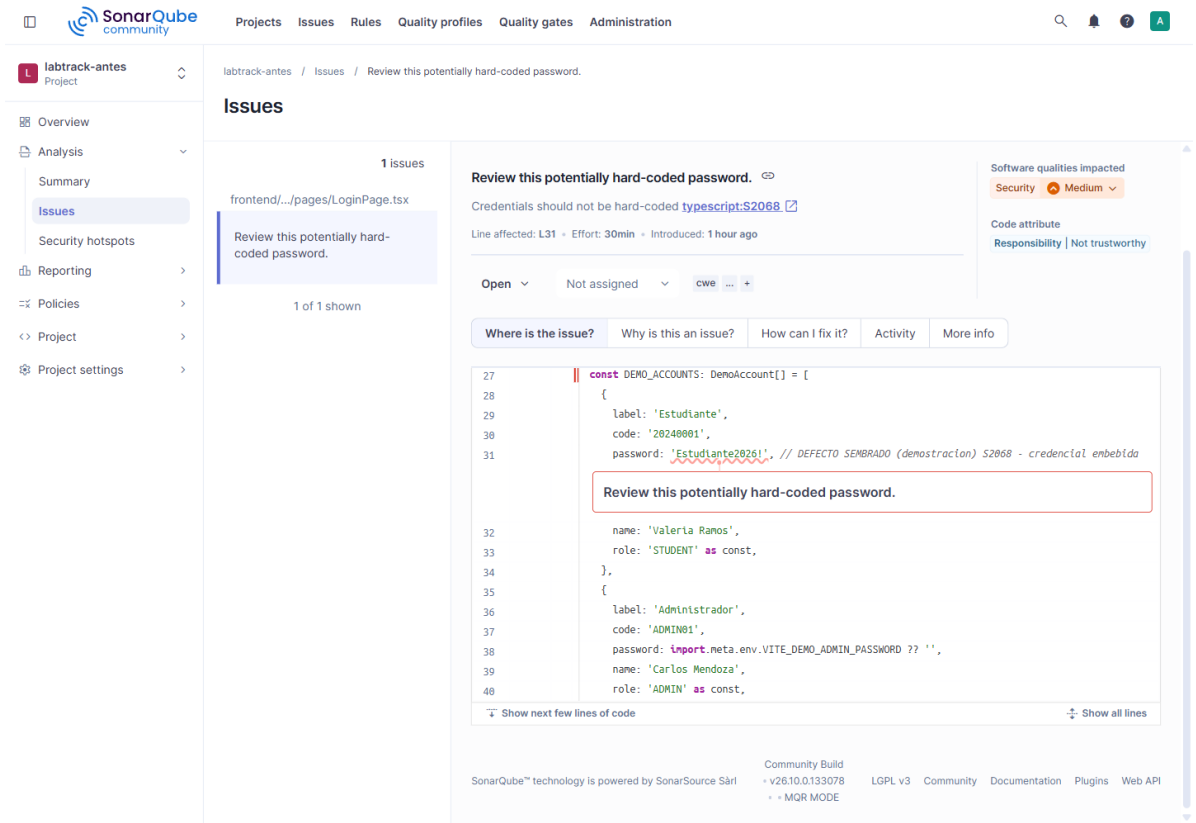


Figura 50. SonarQube ANTES por regla: S2068-LoginPage.tsx-L31

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

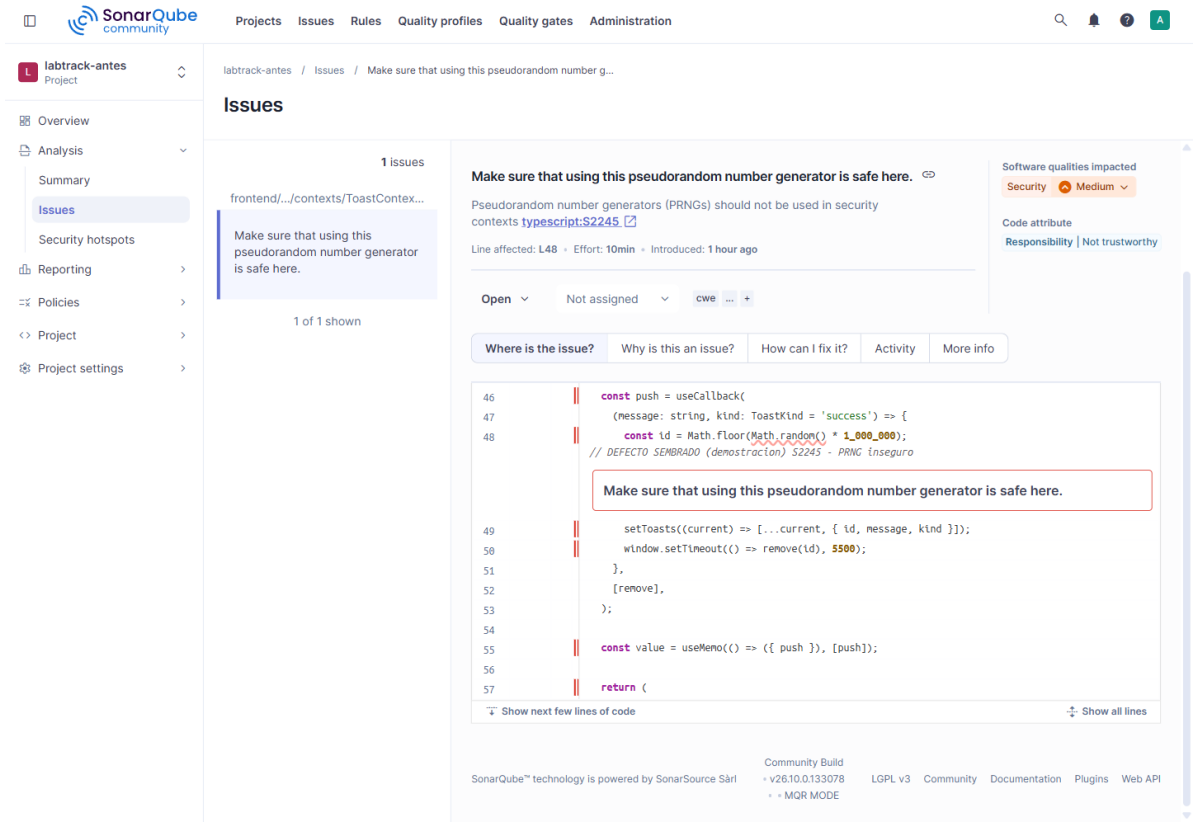


Figura 51. SonarQube ANTES por regla: S2245-ToastContext.tsx-L48

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

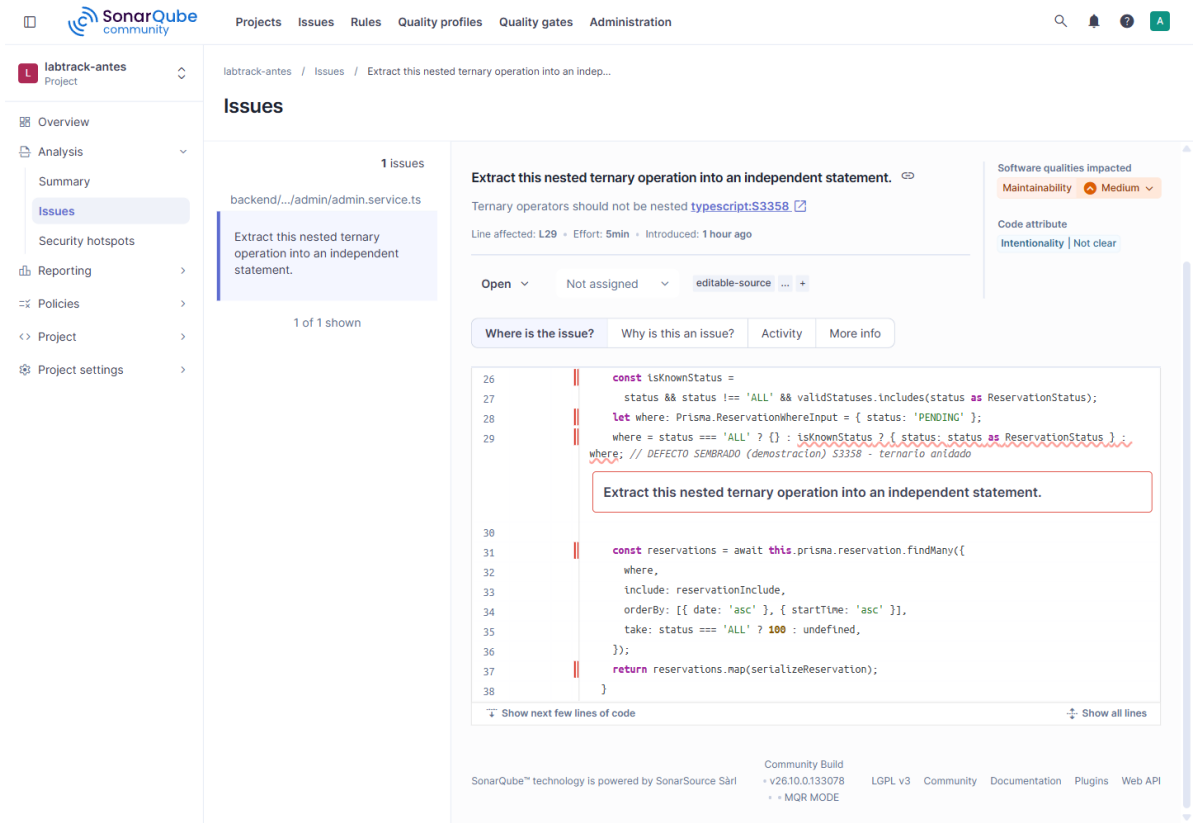


Figura 52. SonarQube ANTES por regla: S3358-admin.service.ts-L29

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

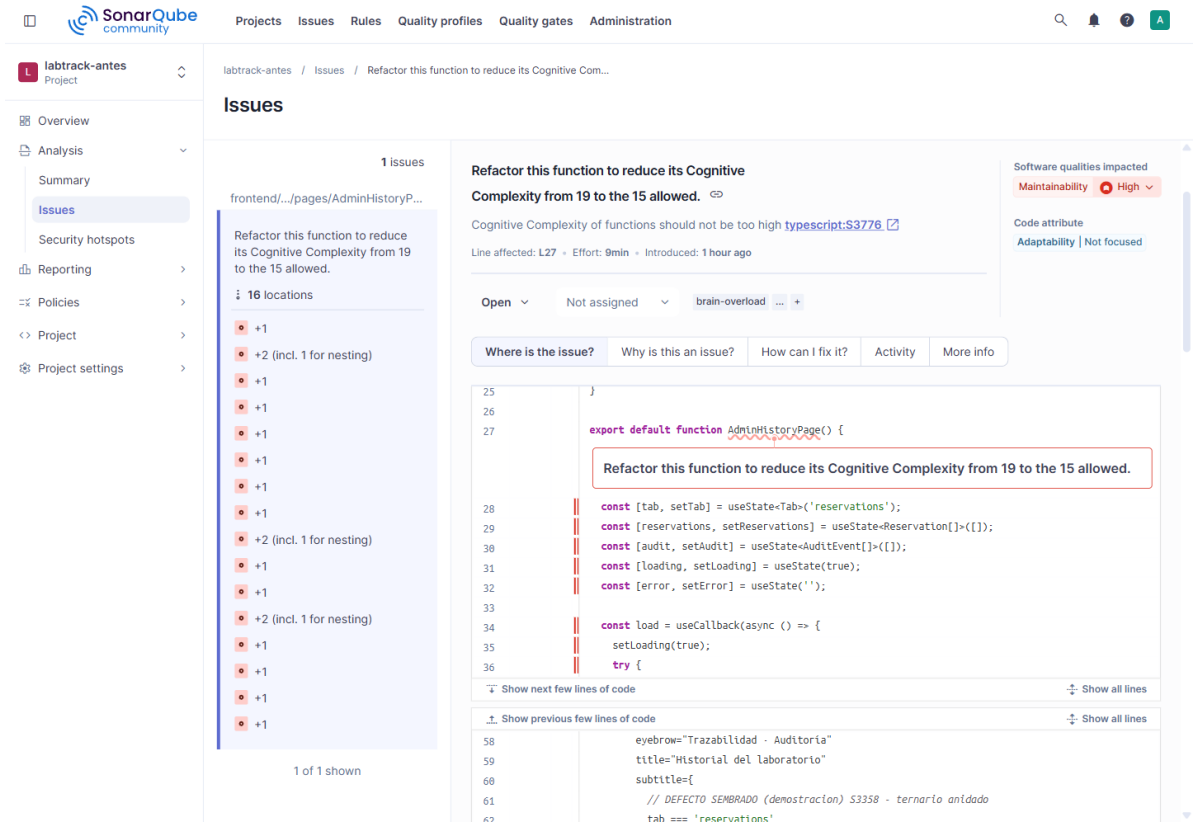


Figura 53. SonarQube ANTES por regla: S3776-AdminHistoryPage.tsx-L27

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

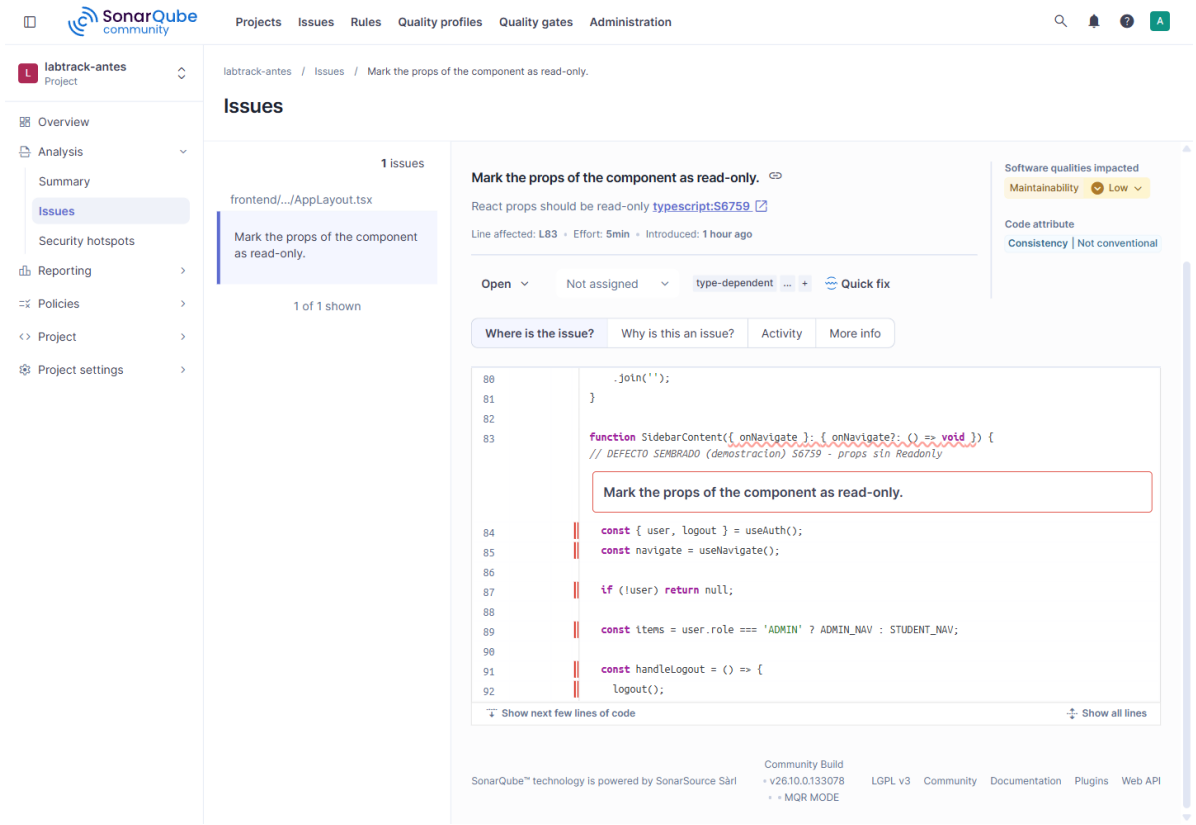


Figura 54. SonarQube ANTES por regla: S6759-AppLayout.tsx-L83

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

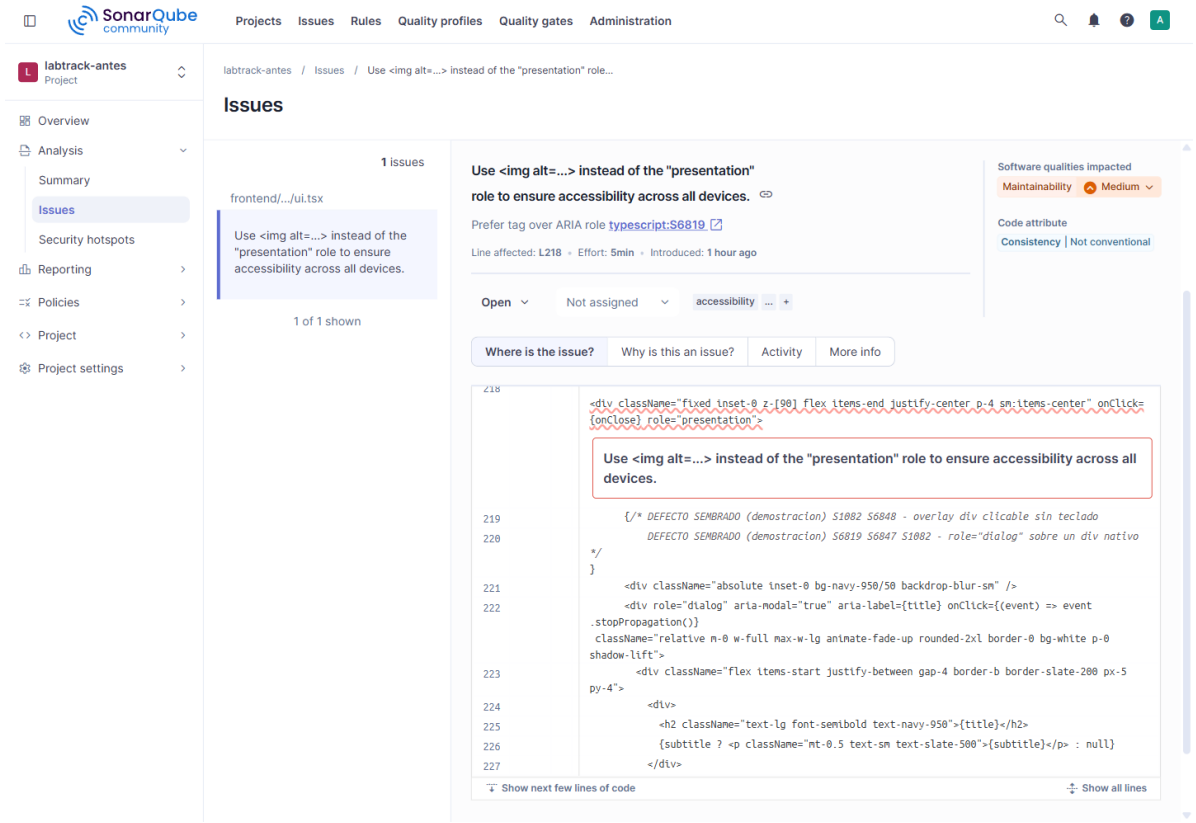


Figura 55. SonarQube ANTES por regla: S6819-ui.tsx-L218

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

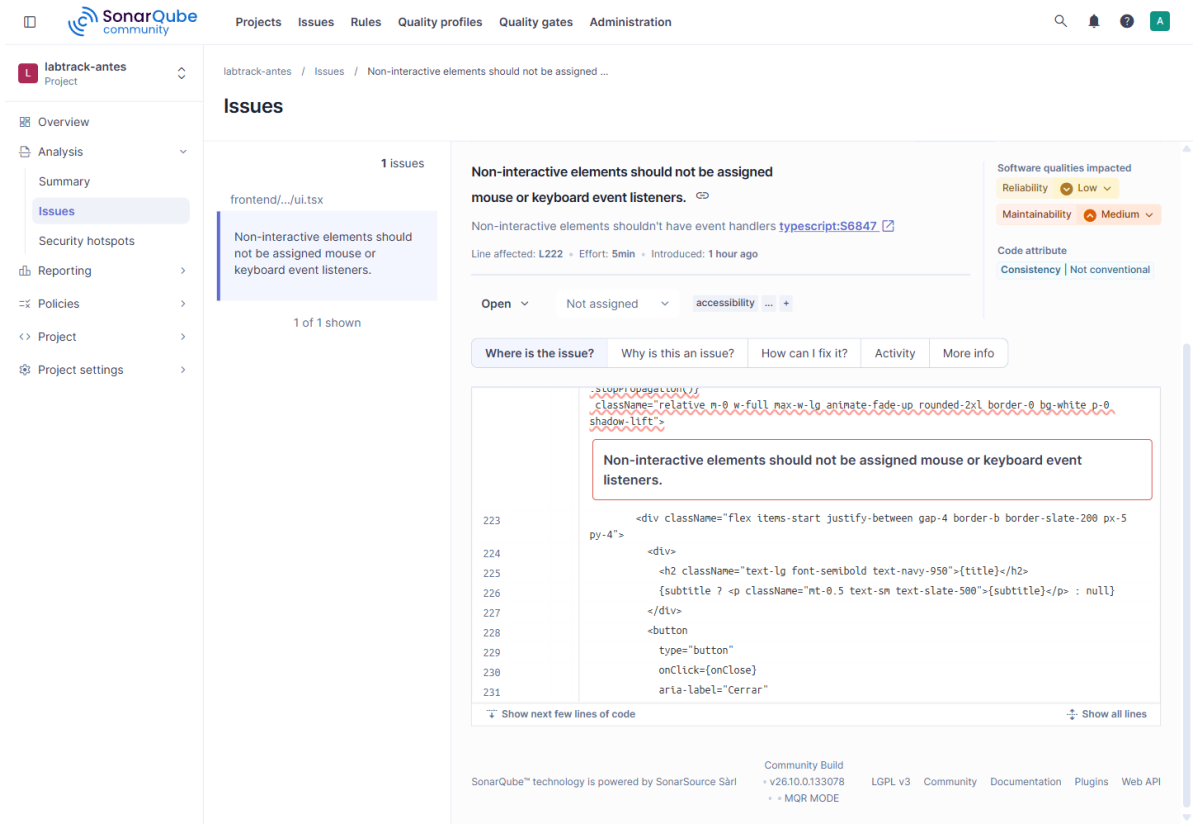


Figura 56. SonarQube ANTES por regla: S6847-ui.tsx-L222

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

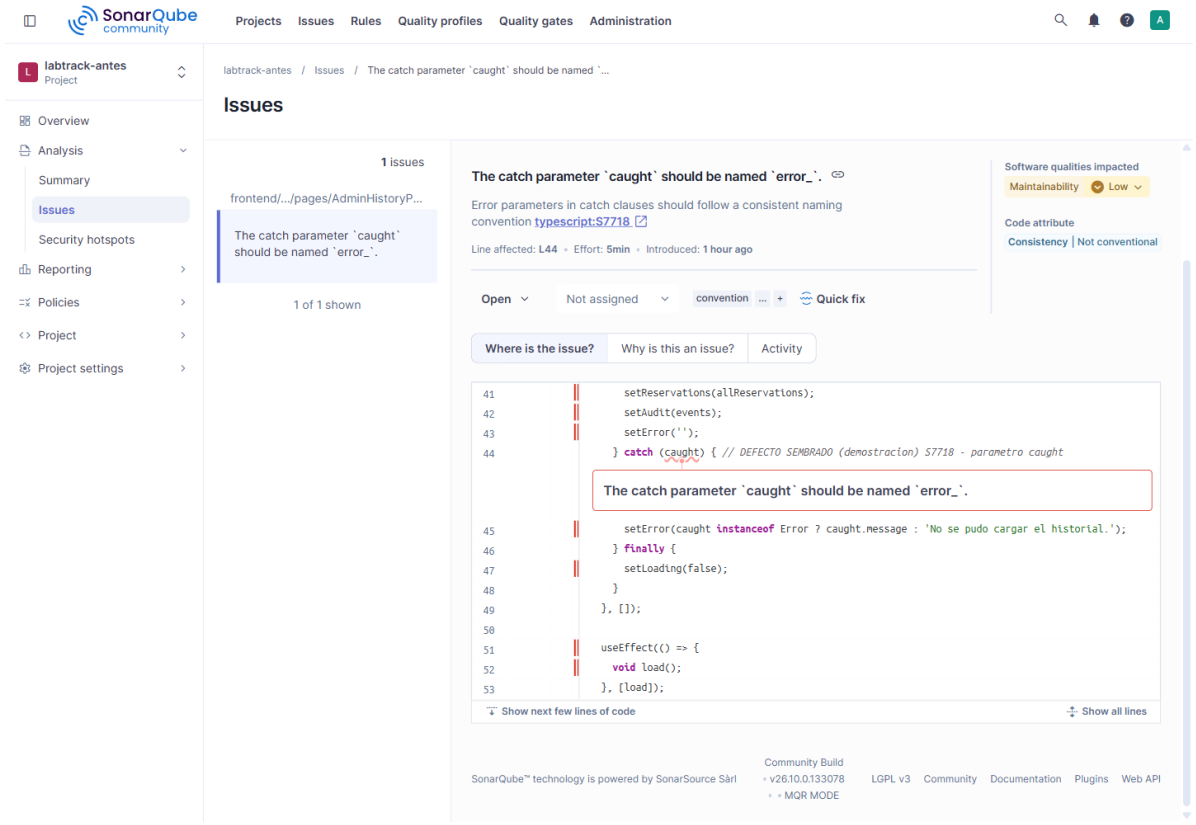


Figura 57. SonarQube ANTES por regla: S7718-AdminHistoryPage.tsx-L44

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

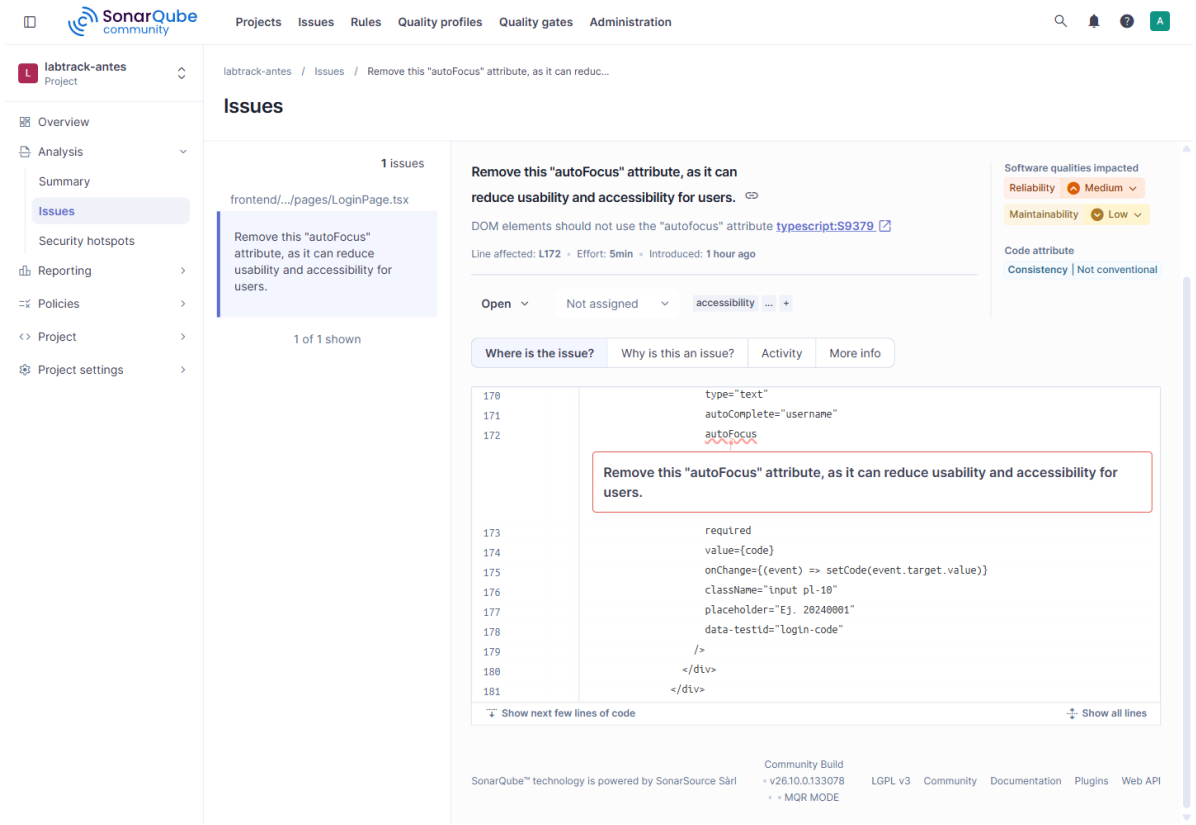


Figura 58. SonarQube ANTES por regla: S9379-LoginPage.tsx-L172

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

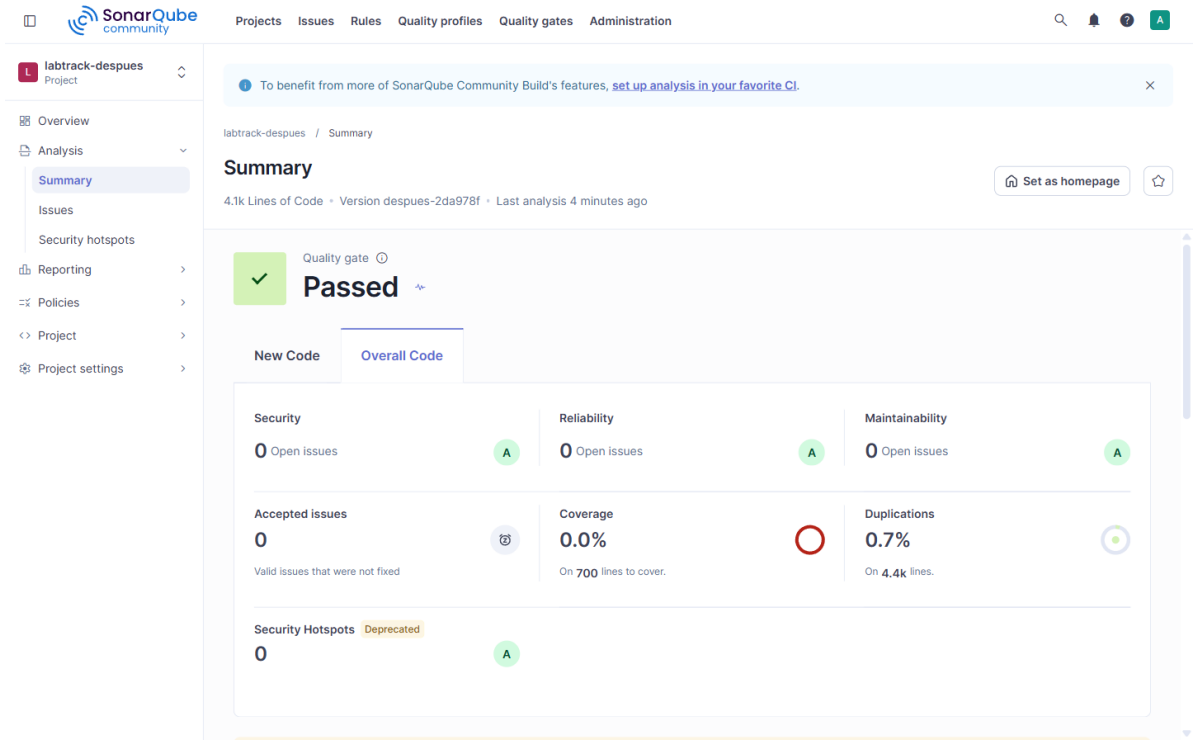


Figura 59. SonarQube DESPUÉS: 01 dashboard

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-despues y documenta el estado final sin issues abiertos.

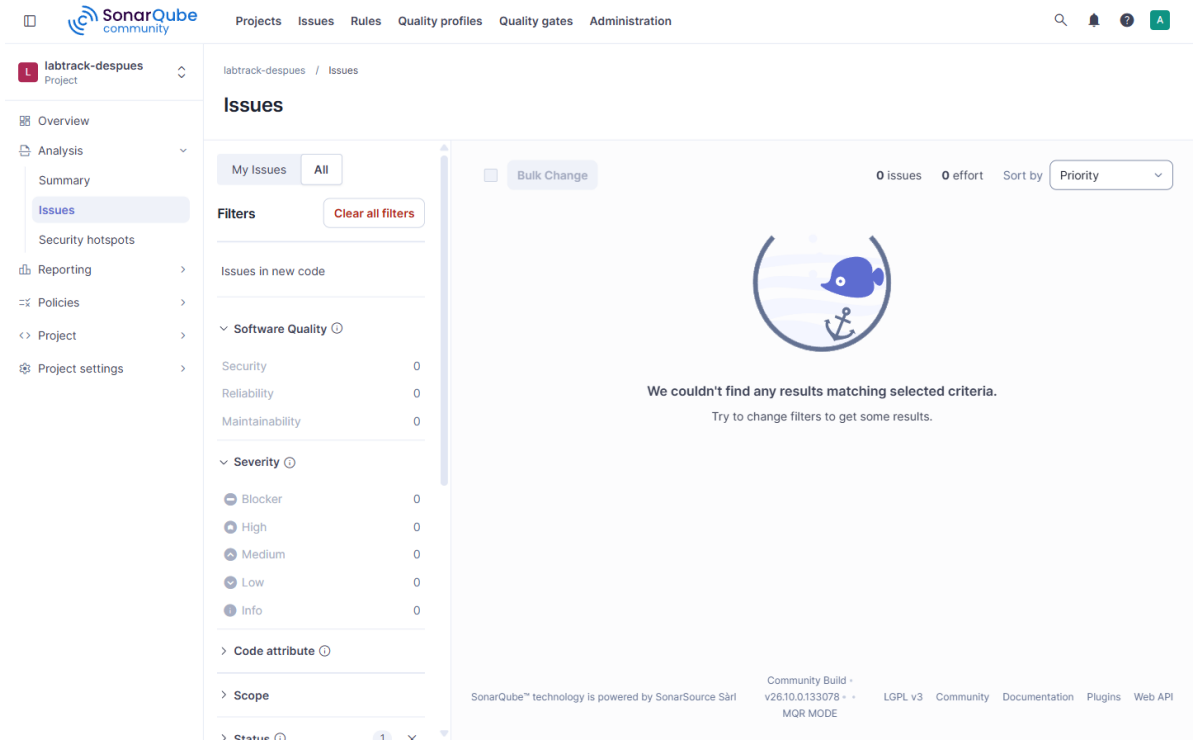


Figura 60. SonarQube DESPUÉS: 02 issues todas

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-despues y documenta el estado final sin issues abiertos.

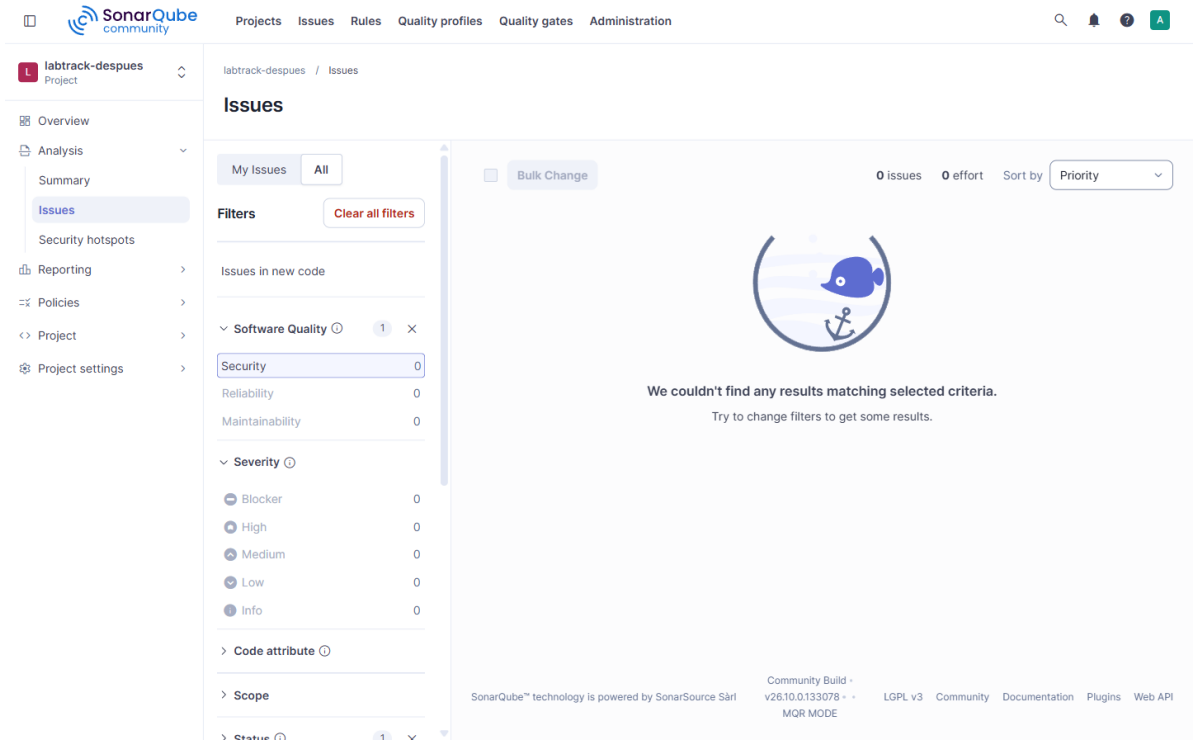


Figura 61. SonarQube DESPUÉS: 03 seguridad

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-despues y documenta el estado final sin issues abiertos.

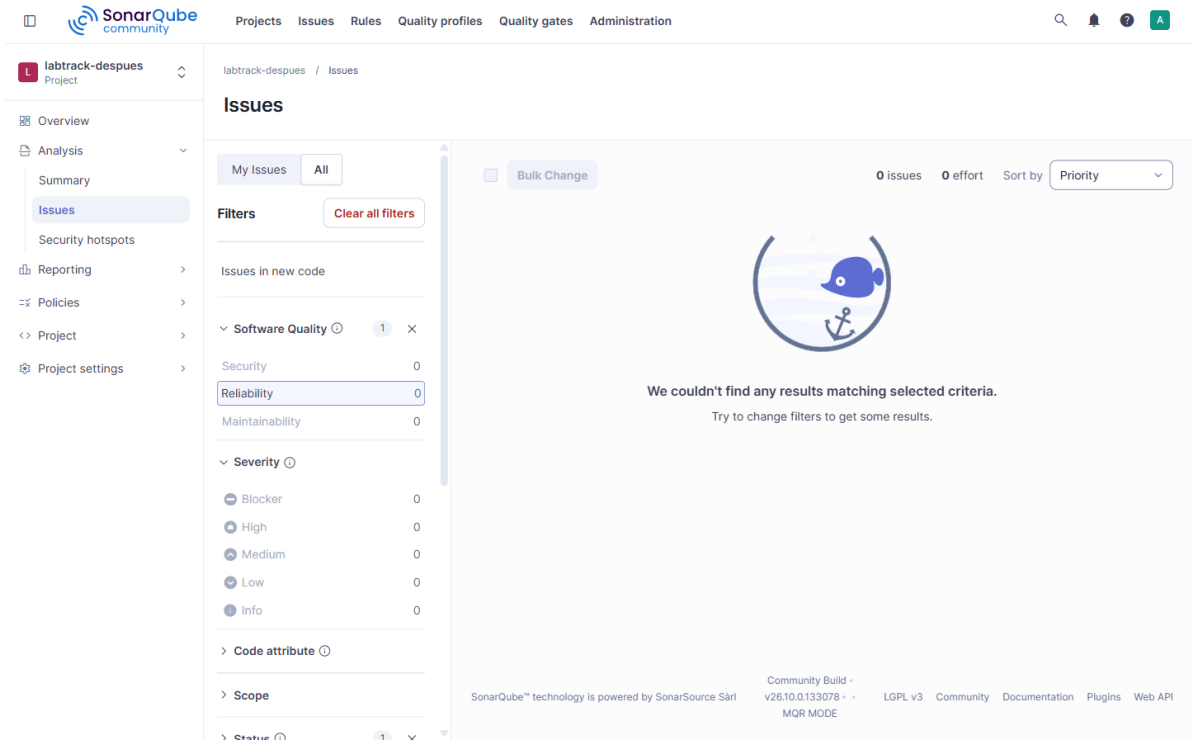


Figura 62. SonarQube DESPUÉS: 04 confiabilidad

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-despues y documenta el estado final sin issues abiertos.

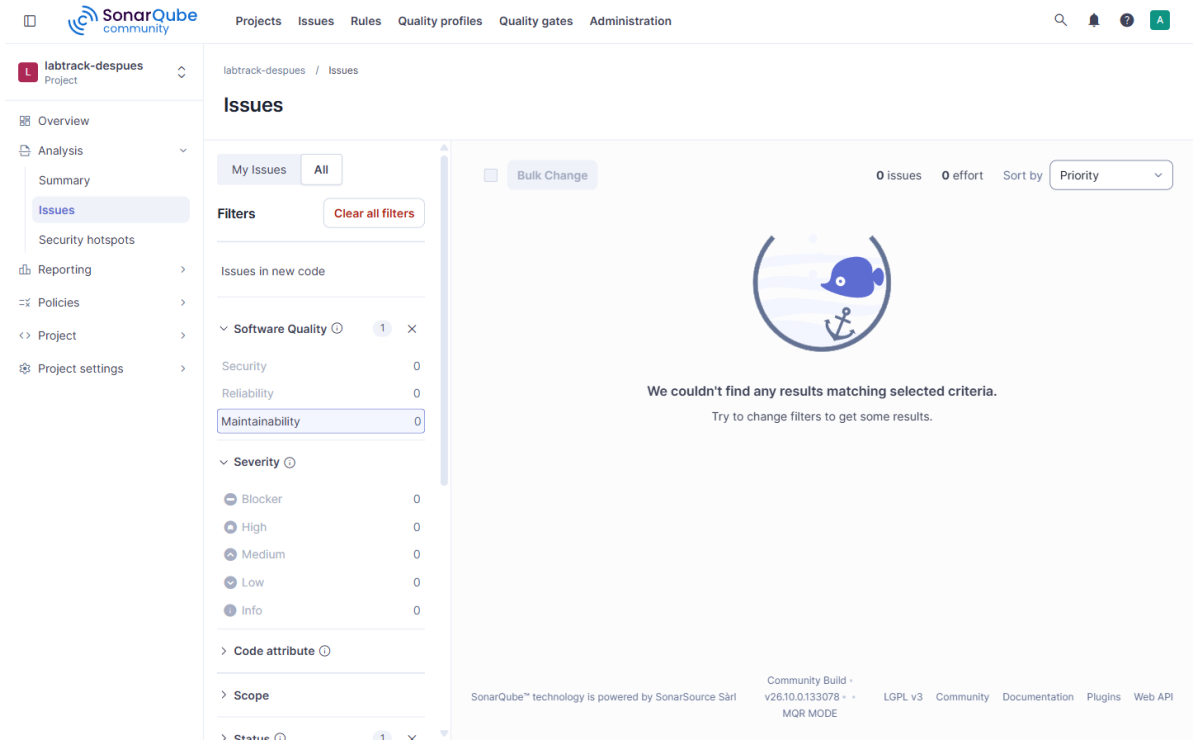


Figura 63. SonarQube DESPUÉS: 05 mantenibilidad

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-despues y documenta el estado final sin issues abiertos.

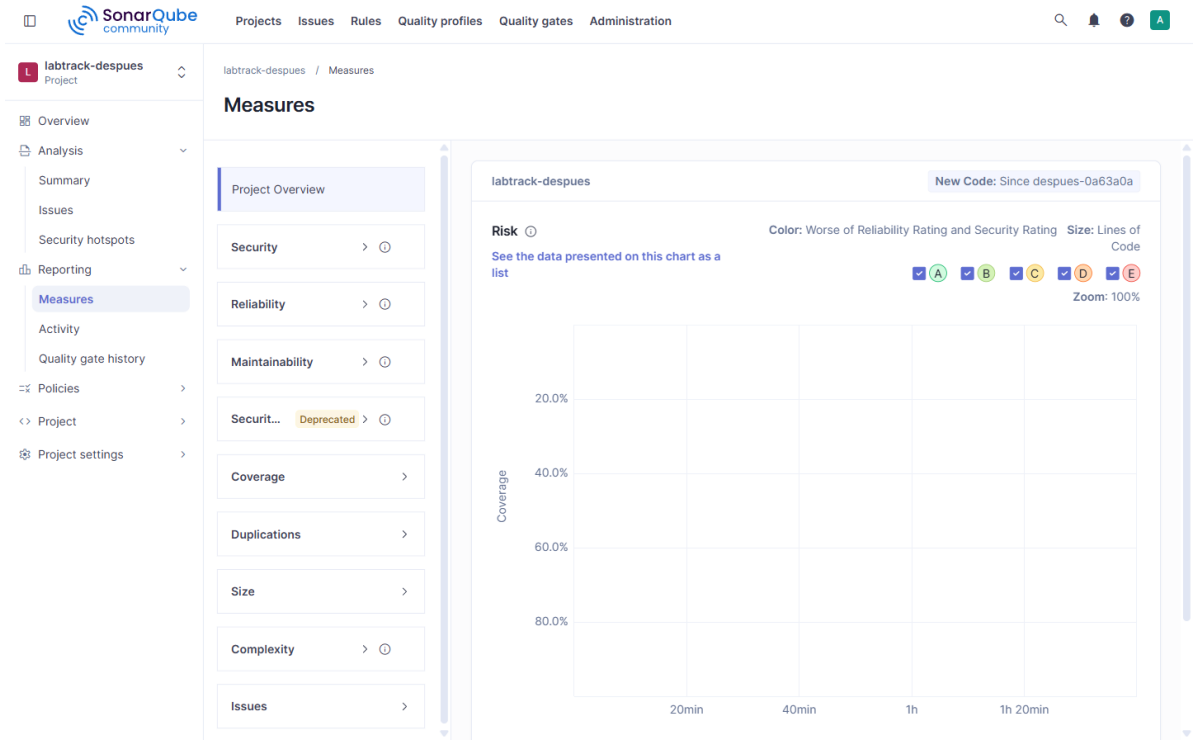


Figura 64. SonarQube DESPUÉS: 06 medidas

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-despues y documenta el estado final sin issues abiertos.

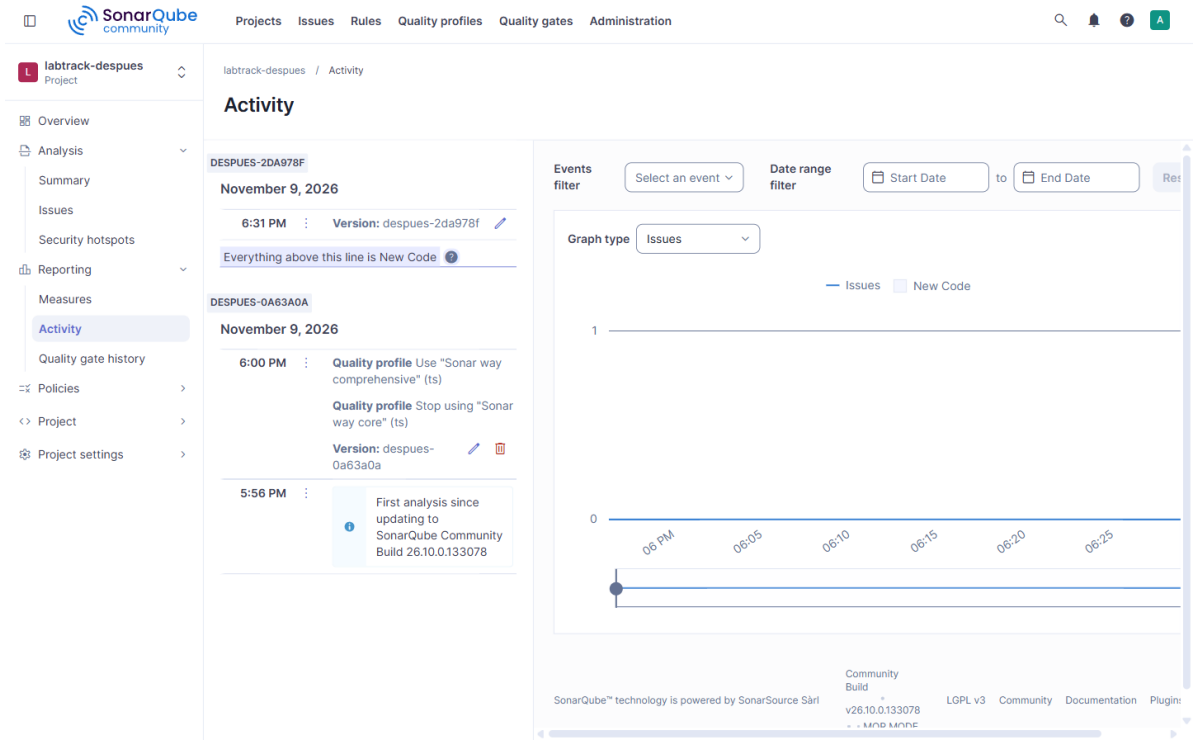


Figura 65. SonarQube DESPUÉS: 07 actividad fecha version

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-despues y documenta el estado final sin issues abiertos.

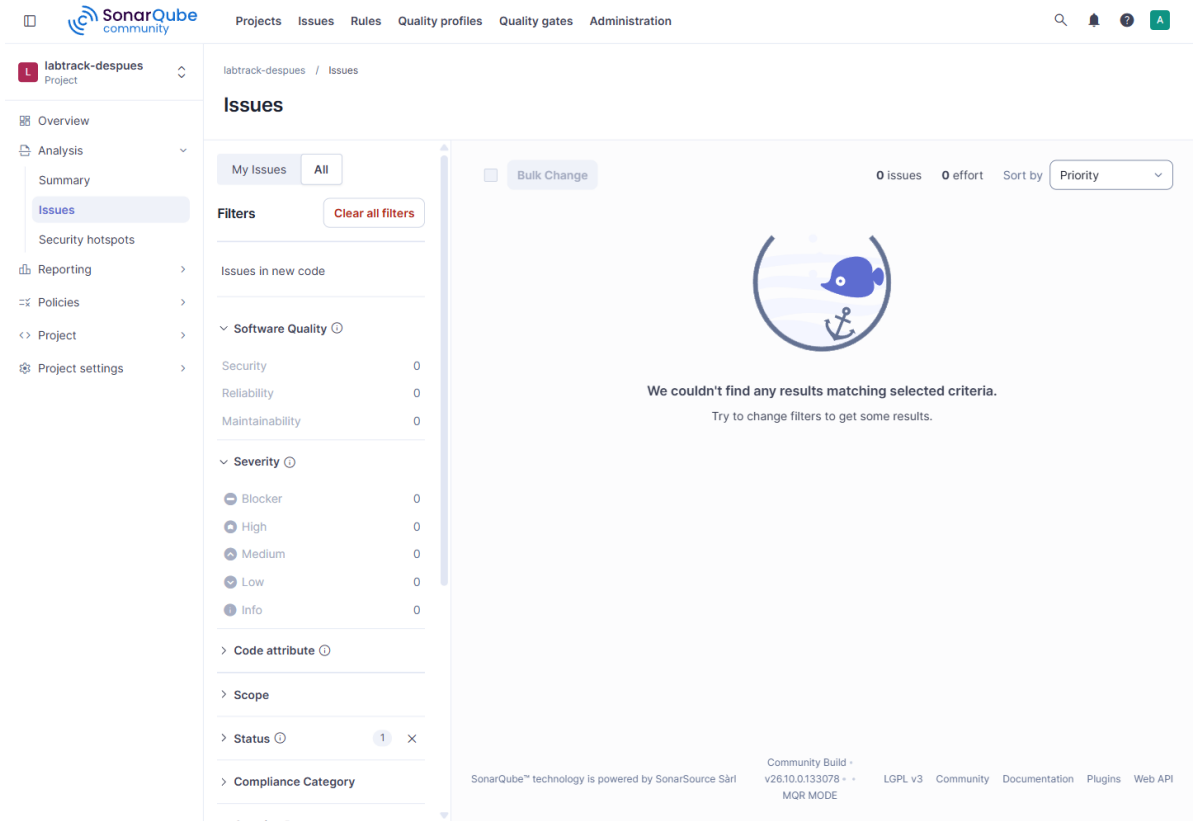


Figura 66. SonarQube DESPUÉS por regla: S1082-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

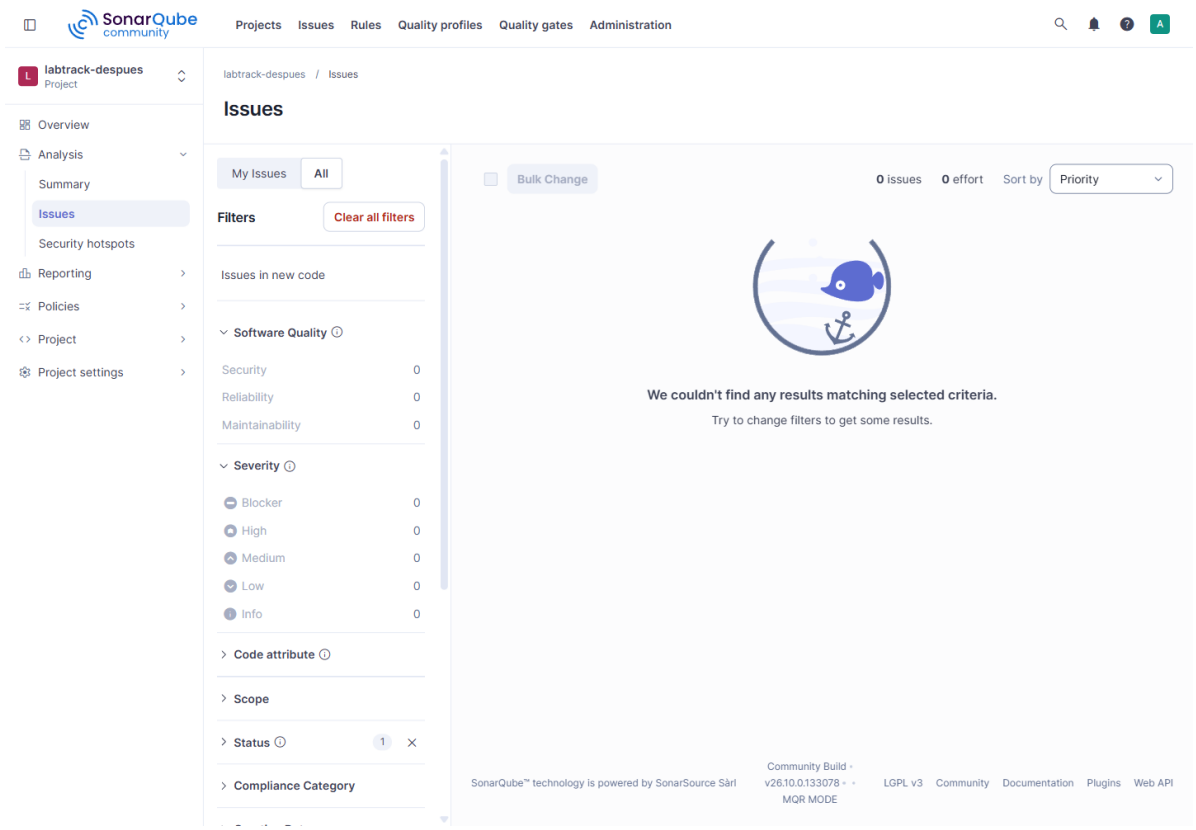


Figura 67. SonarQube DESPUÉS por regla: S2068-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

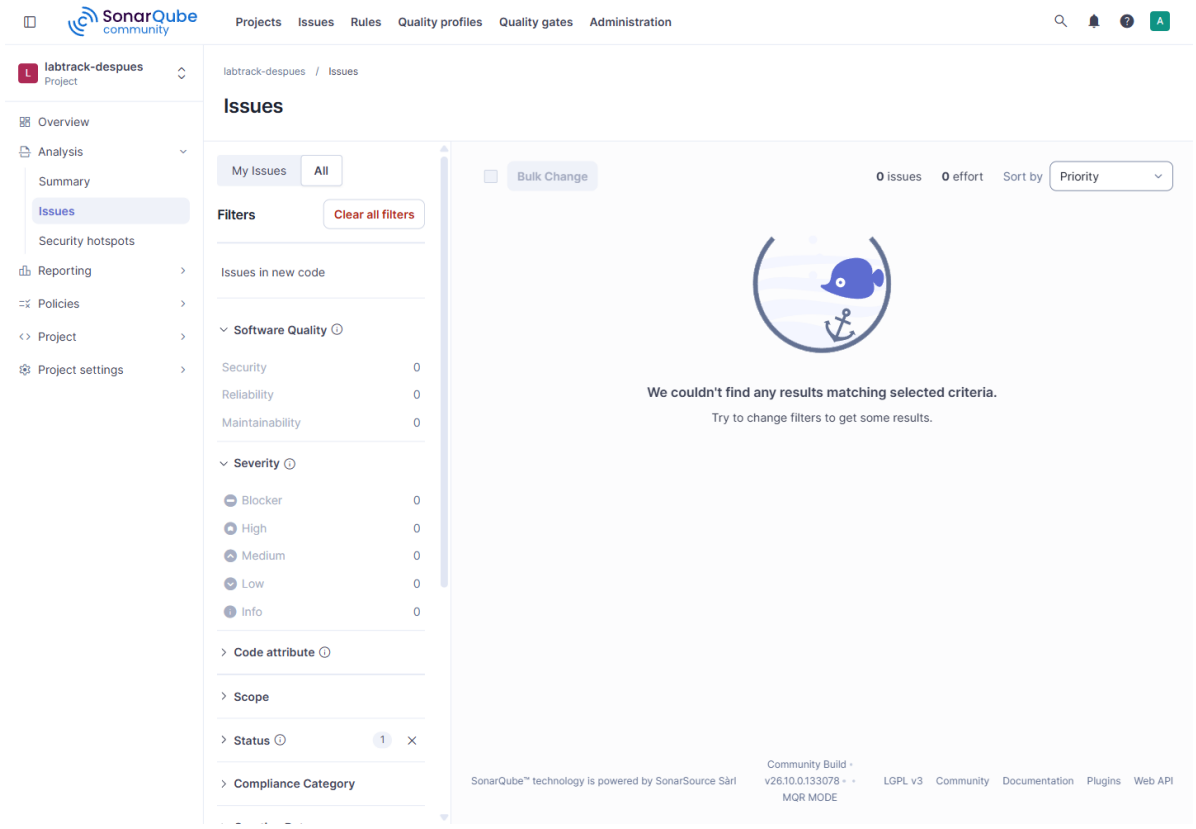


Figura 68. SonarQube DESPUÉS por regla: S2245-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

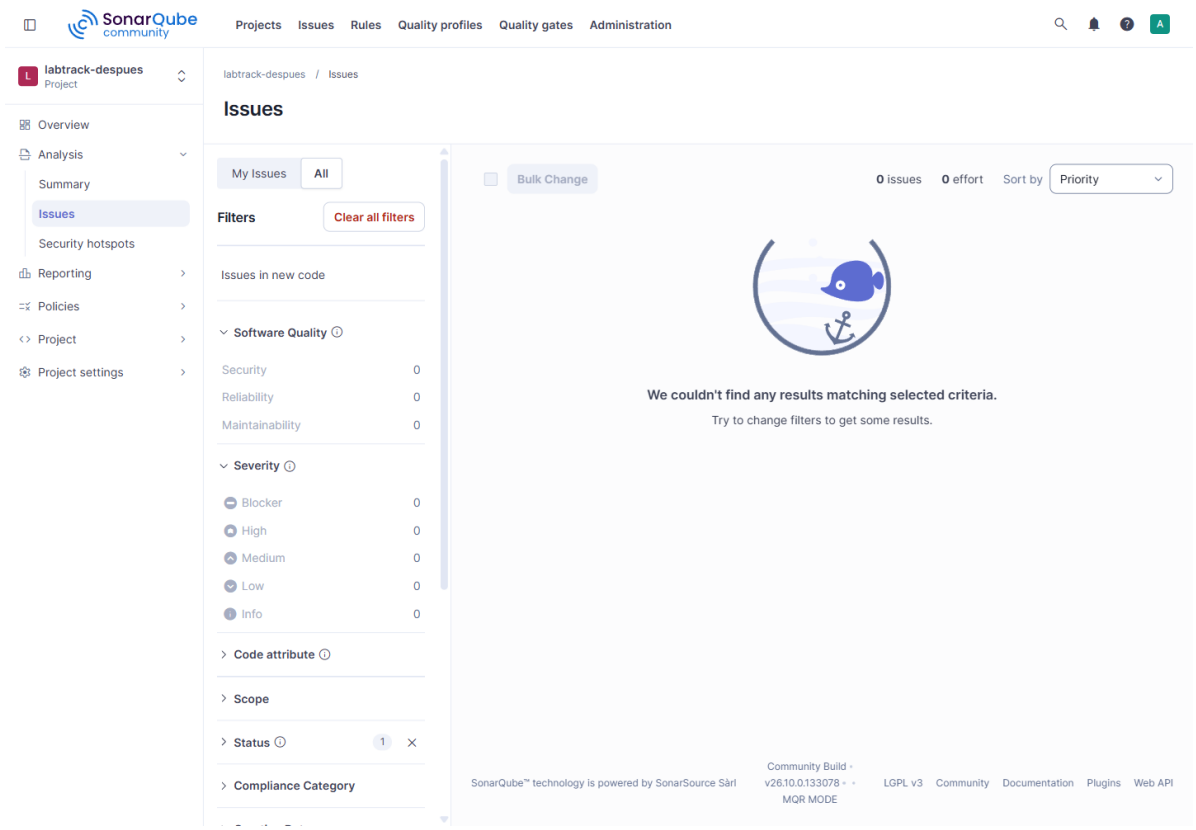


Figura 69. SonarQube DESPUÉS por regla: S3358-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

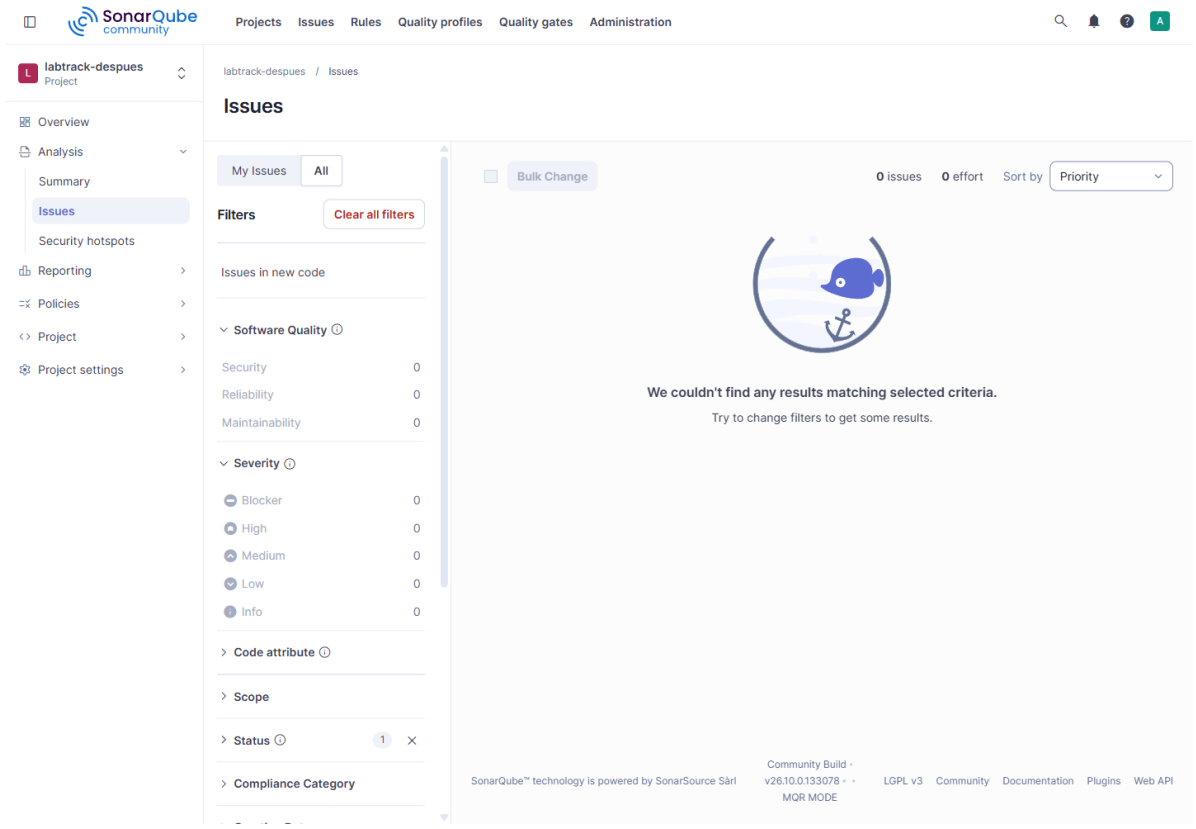


Figura 70. SonarQube DESPUÉS por regla: S3776-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

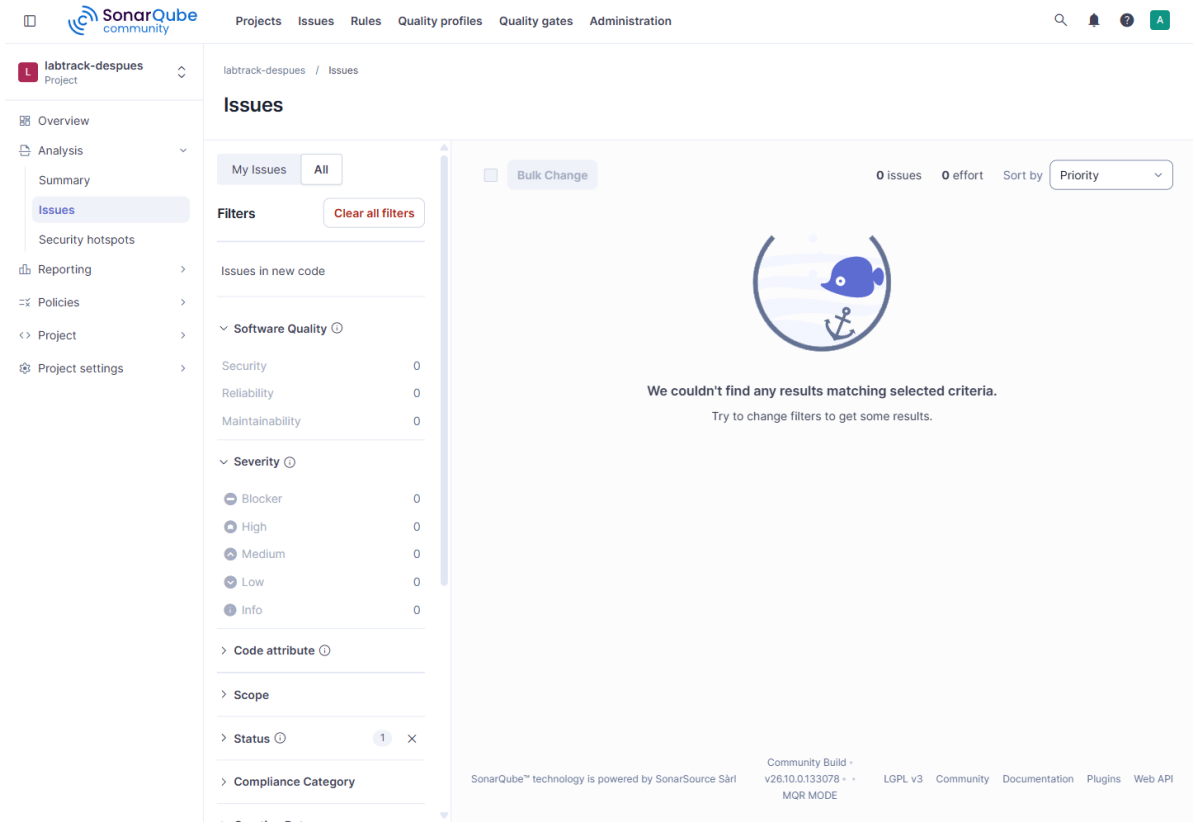


Figura 71. SonarQube DESPUÉS por regla: S6759-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

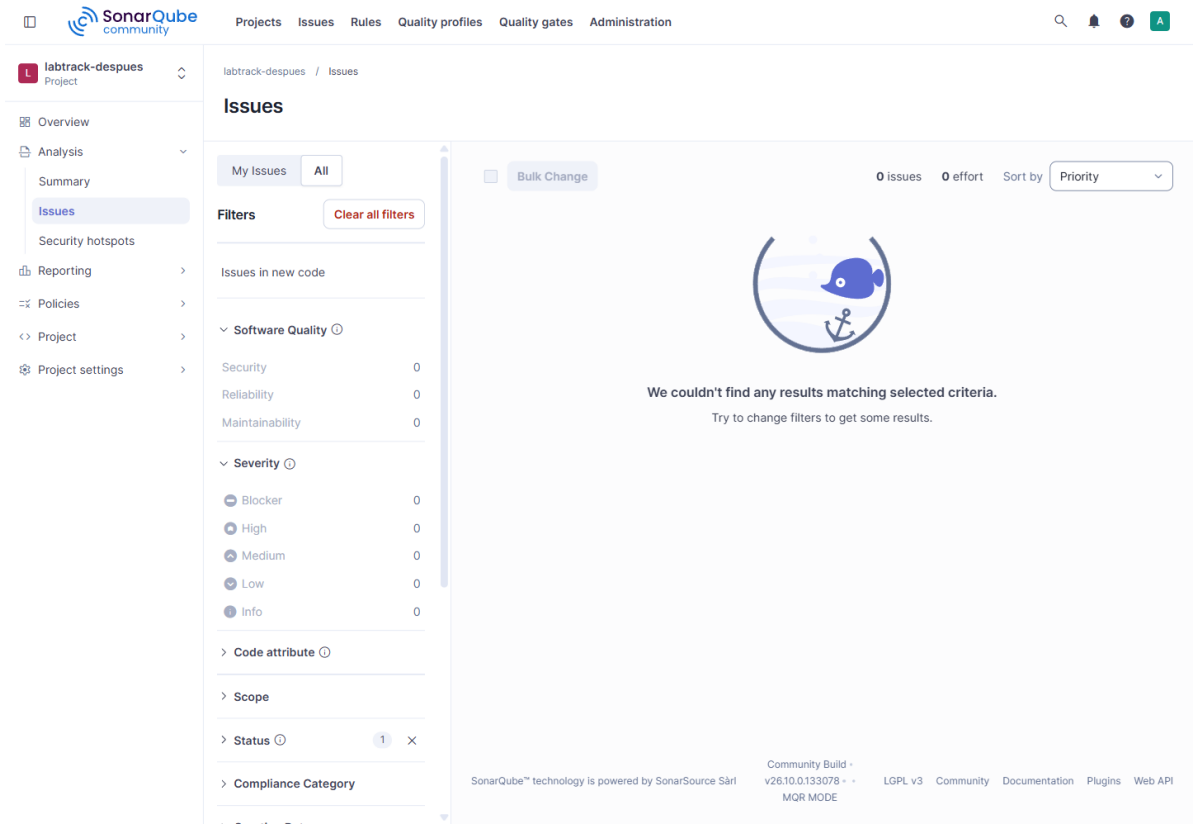


Figura 72. SonarQube DESPUÉS por regla: S6819-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

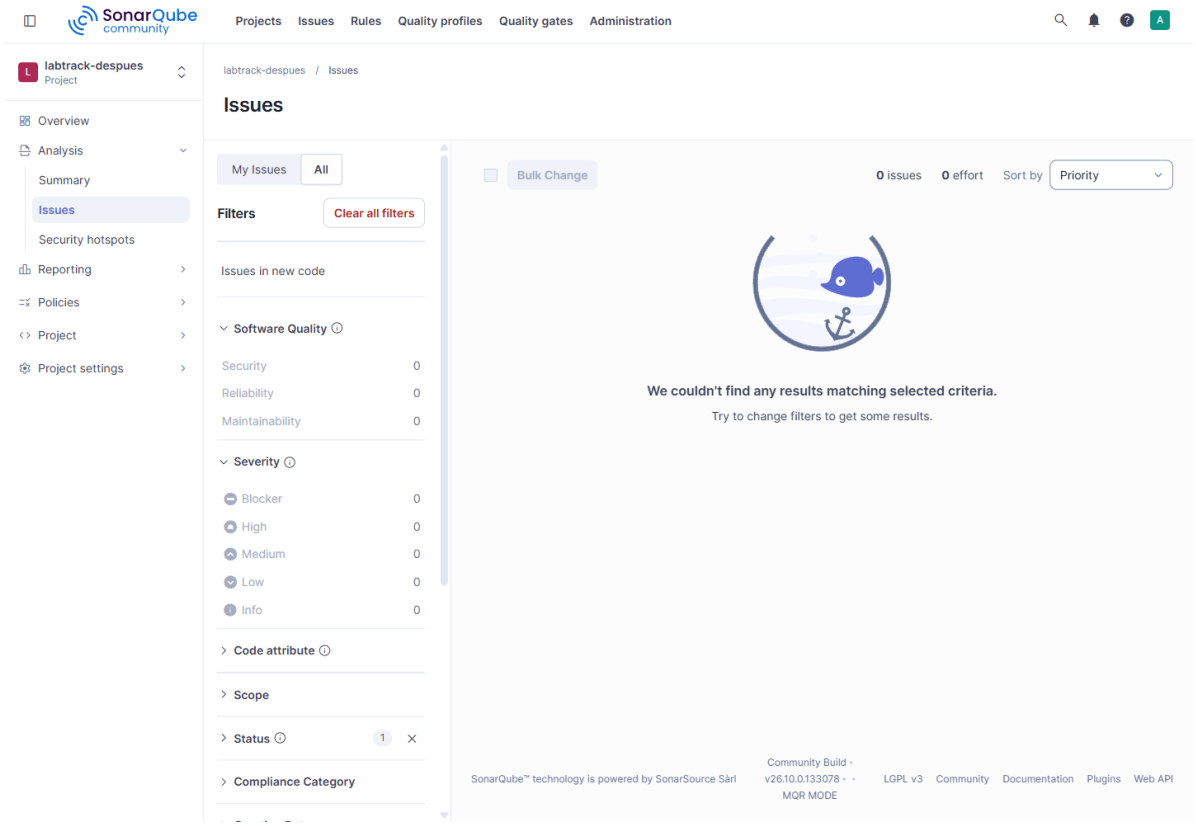


Figura 73. SonarQube DESPUÉS por regla: S6847-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

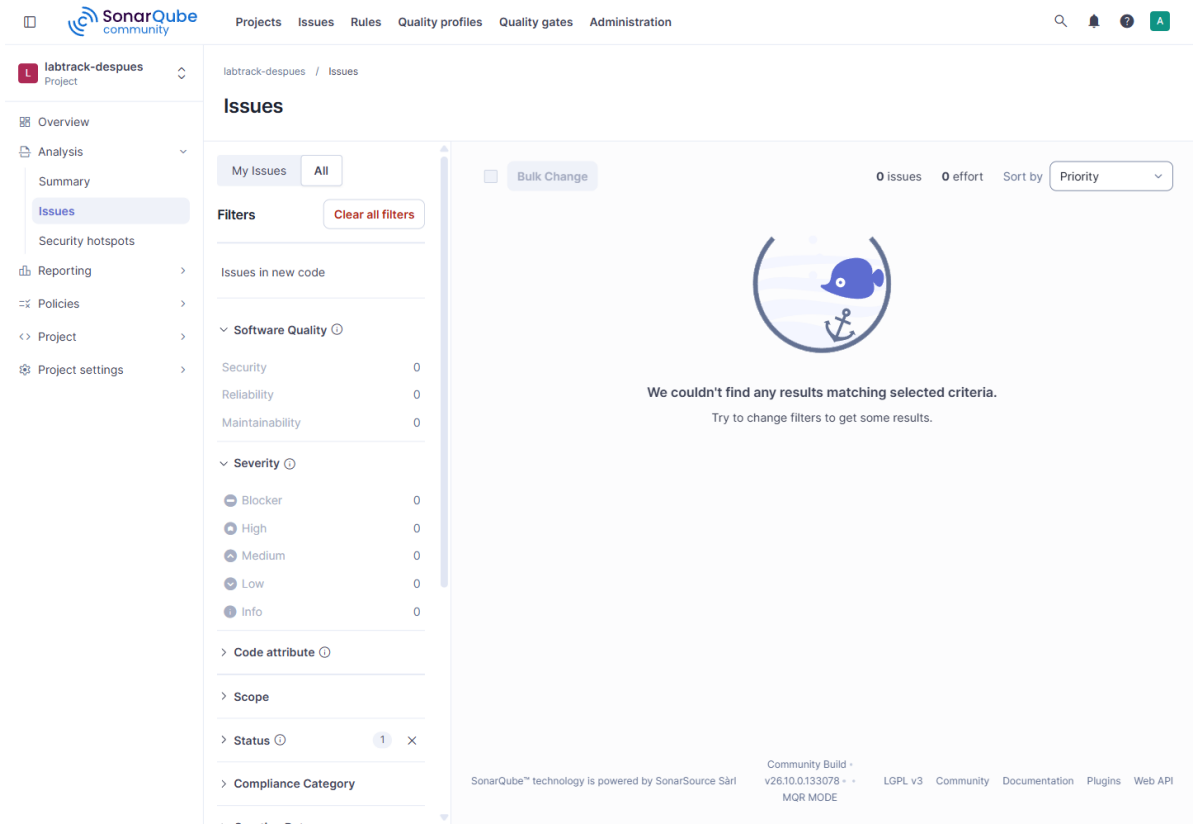


Figura 74. SonarQube DESPUÉS por regla: S7718-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

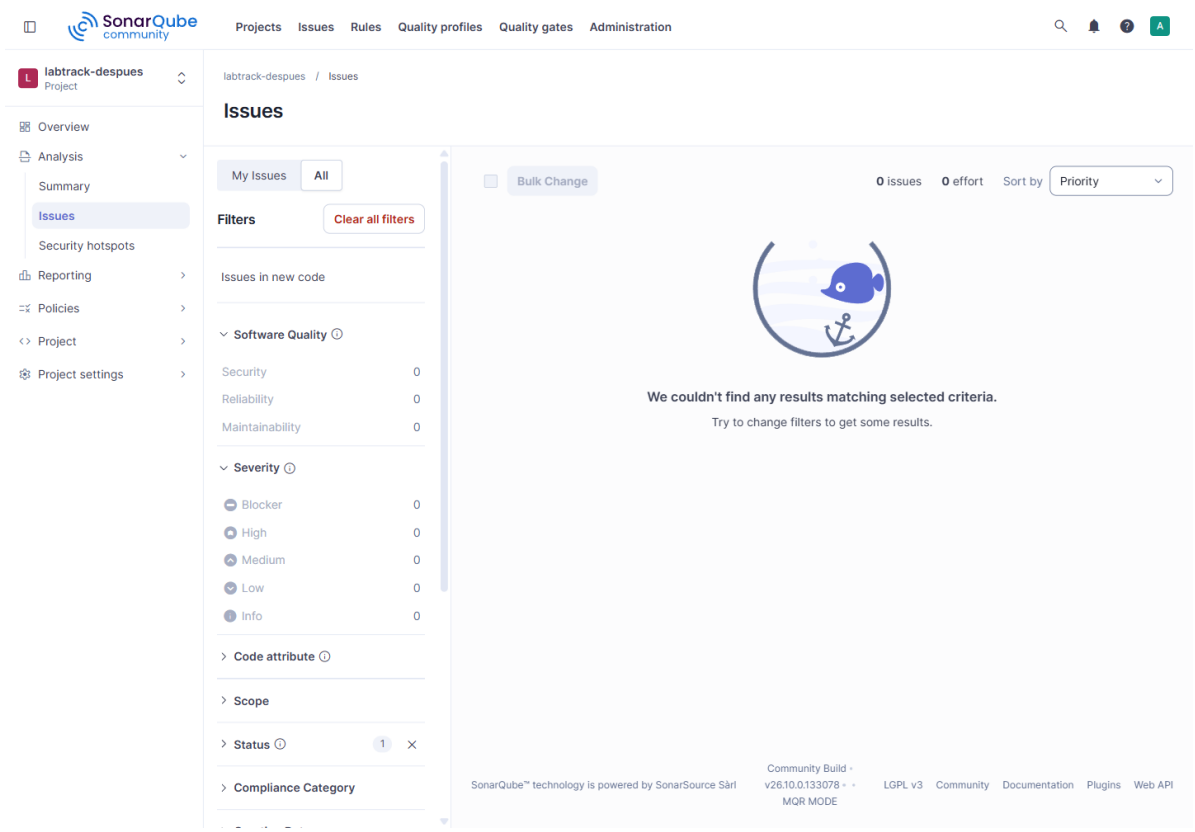


Figura 75. SonarQube DESPUÉS por regla: S9379-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

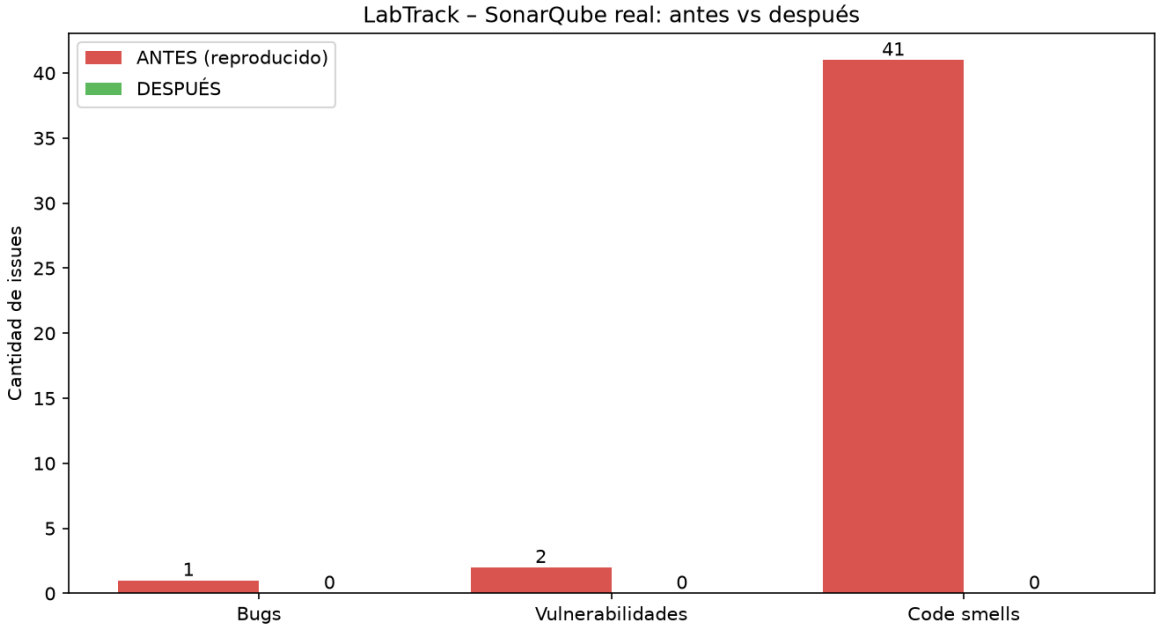


Figura 76. Comparación real de SonarQube

Que demuestra: El gráfico resume la reducción de 44 issues del ANTES a cero en el DESPUÉS.

La diferencia entre la línea base histórica 2 bugs/2 vulnerabilidades/40 smells y el escaneo real 1/2/41 se explica en la documentación por la versión y reglas de SonarQube. El total real comparable es 44 frente a 0. El proyecto SonarQube labtrack-hu-nuevas escaneó 4 583 NCLOC y reportó 0 issues tras corregir el bug S3923 en backend/src/admin/admin.service.ts.

7. Backlog de refactorización

El backlog de docs/refactoring-backlog.md registra la deuda técnica, su prioridad, módulo afectado, solución y evidencia de cierre. Las correcciones SonarQube se verificaron con el escaneo final y las suites automatizadas.

Área	Ejemplos	Estado / evidencia
Accesibilidad semántica	S1082, S6819, S6847	Completado; reglas sin issues
Complejidad y legibilidad	S3358, S3776, S7718	Completado; SonarQube DESPUÉS
Seguridad	S2068, S2245	Completado; 0 vulnerabilidades
Inmutabilidad React	S6759	Completado; 14 issues eliminadas
Cobertura E2E	HU-06 a HU-15	No ejecutada; HU-07 parcial por falta de pantalla

8. Historias de usuario y trazabilidad

La trazabilidad contrasta las historias declaradas con archivos y pruebas encontrados. De las 12 historias declaradas, 11 tienen implementación verificada y HU-07 es parcial: su CRUD de equipos existe en API, sin pantalla administrativa. Selenium cubre HU-01 a HU-05; HU-06 a HU-15 tienen pruebas unitarias.

Estado	Cantidad	Interpretación
Implementada con pruebas	11	Existe código y pruebas unitarias asociadas
Parcial	1 (HU-07)	CRUD API sin pantalla administrativa

La matriz detallada, criterios de aceptación, archivos y pruebas se encuentra en docs/trazabilidad-historias-usuario.md. Las brechas deben permanecer en el backlog hasta contar con evidencia reproducible.

Nota de alineacion: el código de estudiante usa el formato N + 8 dígitos (ej. `N00385644`); el administrador usa `ADMIN01`. El bloqueo ocurre durante 5 minutos tras 3 fallos. La historia original del docente solo dice "código de estudiante", sin fijar formato ni duración.

HU-BR-01: Resuelto por alineación documental, prioridad Baja. HU-01 usa código de estudiante N + 8 dígitos (ej. N00385644), ADMIN01 y bloqueo de 5 minutos tras 3 fallos. HU-05 persiste penaltyUntil por 7 días. HU-07 permanece parcial por carecer de pantalla administrativa.

9. Accesibilidad

Se ejecutó axe-core 4.10.2 sobre login y catálogo. No se ejecutó la extensión WAVE.

Pantalla	Reglas aprobadas	Violaciones	Hallazgo
Login	19	1 serious	color-contrast en 1 elemento
Catálogo	17	1 regla serious	color-contrast en 17 elementos

No se detectaron fallas estructurales de etiquetas, roles, nombres accesibles o teclado. El hallazgo pendiente es contraste insuficiente en textos secundarios, registrado en el backlog con objetivo de razón mínima 4.5:1.

10. Uso de agentes de IA

El trabajo fue coordinado por agentes en worktrees separados. Se usaron herramientas para análisis estático, pruebas unitarias, Selenium, JMeter y axe-core. La documentación de prompts y reparto está en docs/prompts-y-skills-agentes.md.

Actividad	Evidencia
Análisis SonarQube	Capturas reales, JSON y tabla ANTES/DESPUÉS
Pruebas unitarias	Logs, cobertura y comparativo 93→101
Automatización funcional	Selenium real, corrida final 7/7
Rendimiento	JMeter carga/estrés con tablas y gráficos
Escenarios exploratorios	IA-01 a IA-05; diseño validado, no ejecutados

La IA se empleó para acelerar documentación, exploración y coordinación, pero los resultados se conservaron únicamente cuando existía evidencia en archivos o capturas del repositorio.